

Curso de Especialização em Tecnologias do Gás Natural

Instalações
Prediais
Conceitos Gerais

Juris Jankauskis Junior

Instalações Prediais de Gás

NTGÁS / SENAI – MS, 2005

Trabalho compilado pelo NTGÁS – Núcleo de Tecnologias do Gás – SENAI-MS do Departamento Regional de Mato Grosso do Sul.

Coordenação

Juris Jankauskis Jr.

Elaboração

Érico Zambianco

Revisão

Paulo César de Oliveira

Érico Zambianco de Figueiredo

Altair José Pereira

SENAI - NTGás

NÚCLEO DE TECNOLOGIAS DO GÁS

RUA: PIMENTA BUENO, 370 – VILA AURORA

CEP: 79005-020 – CAMPO GRANDE- MS

TEL.: (67) 3029-9020

E-mail: gas9@ms.senai.br

gas2@ms.senai.br

Índice

1.	<i>FÍSICA APLICADA.....</i>	<i>8</i>
1.1.	<i>PRESSÃO.....</i>	<i>8</i>
1.2.	<i>PRESSÕES UTILIZADAS NO PROJETO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS DE GÁS</i>	<i>10</i>
1.3.	<i>VARIAÇÃO DO VOLUME.....</i>	<i>11</i>
1.4.	<i>VAZÃO</i>	<i>11</i>
1.5.	<i>TEMPERATURA.....</i>	<i>12</i>
1.6.	<i>PERDA DE CARGA.....</i>	<i>13</i>
2.	<i>NORMAS E MATERIAIS APLICÁVEIS EM TUBULAÇÃO</i>	<i>13</i>
2.1.	<i>INTRODUÇÃO.....</i>	<i>13</i>
3.	<i>SIMBOLOGIA DE INSTALAÇÕES PREDIAIS DE GÁS.....</i>	<i>15</i>
4.	<i>COMPONENTES DE TUBULAÇÃO</i>	<i>20</i>
4.1.	<i>DEFINIÇÕES</i>	<i>20</i>
4.2.	<i>TUBOS</i>	<i>21</i>
4.3.	<i>PRINCIPAIS MATERIAIS PARA TUBOS.....</i>	<i>21</i>
4.4.	<i>PROCESSOS DE FABRICAÇÃO DE TUBOS</i>	<i>22</i>
5.	<i>INSTALAR TUBOS E CONEXÕES DE COBRE.....</i>	<i>29</i>
5.1.	<i>TUBOS DE COBRE.....</i>	<i>29</i>
5.2.	<i>CORTE DE TUBOS DE AÇO E COBRE</i>	<i>30</i>
5.3.	<i>CONEXÕES DE COBRE.....</i>	<i>33</i>
5.4.	<i>LIGAÇÕES SOLDADAS PARA TUBOS DE COBRE.....</i>	<i>37</i>
5.5.	<i>RECOMENDAÇÕES PARA O TIPO DE SOLDA A SER UTILIZADO</i>	<i>40</i>
5.6.	<i>UTILIZAÇÃO DE SOLDA EM INSTALAÇÕES DE GÁS.....</i>	<i>41</i>
5.7.	<i>CONCLUSÃO SOBRE O EMPREGO DA SOLDAGEM</i>	<i>43</i>
6.	<i>INTALAR TUBOS E CONEXÕES DE AÇO E FERRO GALVANIZADO</i>	<i>44</i>
6.1.	<i>DIÂMETROS COMERCIAIS PARA TUBOS DE AÇO</i>	<i>44</i>
6.2.	<i>TRAVESSIA DE PAREDES E PISOS</i>	<i>47</i>
6.3.	<i>BAINHA E DUTO.....</i>	<i>47</i>
6.4.	<i>ELEMENTOS DE FIXAÇÃO DAS TUBULAÇÕES.....</i>	<i>49</i>
6.5.	<i>INCRUSTAÇÃO E CORROSÃO</i>	<i>53</i>
6.6.	<i>EXTREMIDADES DOS TUBOS DE AÇO.....</i>	<i>53</i>
6.7.	<i>MEIOS DE LIGAÇÕES DE TUBOS.....</i>	<i>54</i>
6.8.	<i>TESTES DE TUBULAÇÕES DE GÁS.....</i>	<i>66</i>

6.9.	PURGA DAS LINHAS DE GÁS	67
6.10.	FLANGES.....	68
6.11.	CONEXÕES	71
6.12.	INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS.....	75
7.	NOÇÕES DE INSTRUMENTAÇÃO.....	93
7.1.	PRESSÃO.....	93
7.2.	PRESSÃO ATMOSFÉRICA.....	94
7.3.	PRESSÃO RELATIVA	94
7.4.	PRESSÃO ABSOLUTA	94
7.5.	PRESSÃO NEGATIVA OU VÁCUO.....	95
7.6.	UNIDADES DE PRESSÃO	95
7.7.	INSTRUMENTOS PARA MEDIÇÃO DE PRESSÃO	97
7.8.	TEMPERATURA.....	100
7.9.	VAZÃO	101
8.	INSTALAR ACESSÓRIOS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS A GÁS	105
8.1.	INSTALAÇÃO DE MEDIDORES	105
8.2.	ABRIGOS E MEDIDORES DE GÁS.....	106
8.3.	LOCAL DE MEDIÇÃO DO GÁS.....	107
8.4.	EXAMES DE MEDIDORES	111
8.5.	PROCEDIMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE MEDIDORES RESIDENCIAIS/COMERCIAIS.....	112
9.	REGULADORES DE PRESSÃO	114
9.1.	ABRIGO PARA REGULADOR DE PRESSÃO.....	114
9.2.	VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO	115
9.3.	REGULADORES DE ALTA PRESSÃO (GLP) - 1º. ESTÁGIO.....	116
9.4.	REGULADORES DE BAIXA PRESSÃO (GLP) - 2º ESTÁGIO	117
9.5.	REGULADORES DE ALTA PRESSÃO (GN) – 1º ESTÁGIO.....	117
9.6.	REGULADORES DE BAIXA PRESSÃO (GN) – 2º ESTÁGIO.....	118
9.7.	ESTABILIZADORES DE PRESSÃO – 3º ESTÁGIO	118
9.8.	APRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DE INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS E PREDIAIS	119
9.9.	TUBO FLEXÍVEL.....	121
10.	REVISAR INSTALAÇÕES INTERNAS E APARELHOS A GÁS PREDIAIS	122
10.1.	TIPOS DE RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	122

1. FÍSICA APLICADA

Serão apresentados a seguir algumas informações de fundamental importância para o desenvolvimento do seu trabalho.

1.1. PRESSÃO

Considera-se pressão o esforço que os elementos constitutivos do gás (moléculas) fazem entre si e contra as paredes do recipiente que o contém.

1.1.1. Unidades de Pressão

Os trechos das instalações prediais estão classificados em função da pressão disponível nos mesmos. A classificação dos trechos de instalação, por faixa pressão, é a seguinte:

- Alta Pressão: superior a 400kPa (4kg/cm^2) ou 4bar manométricos;
- Média pressão B: compreendida entre 40 e 400kPa ($0,4$ a 4kg/cm^2) manométricos;
- Média pressão A: compreendida entre 5 e 40kPa ($0,05$ a $0,4\text{kg/cm}^2$) manométricos;
- Baixa pressão: inferior ou igual a 5kPa ($\leq 0,05\text{kg/cm}^2$) ou 50mbar manométricos.

As instalações alimentadas em alta pressão são principalmente as instalações industriais, normalmente de grande capacidade. As unidades normalmente utilizadas para cada faixa de pressão são as seguintes:

- **Trechos em média pressão B:** Utiliza-se o kPa e o kg/cm^2 .
- **Trechos em média pressão A:** Utiliza-se principalmente o kg/cm^2 , e o milímetro de coluna d'água (mmca).
- **Trechos em baixa pressão:** Utiliza-se principalmente o milímetro de coluna d'água (mmca).

A equivalência entre estas unidades, referidas a 1 (uma) atmosfera (760 mm de coluna de mercúrio), é a seguinte:

Atm	Kgf/cm ²	Mca	kPa
1	1,0333	10,333	100

1.1.2. Unidades de energia e potência

As unidades de energia e potência normalmente utilizadas são as seguintes:

Unidades de energia

- Megajoule (MJ)
- Quilocaloria (kcal)
- Termia (te)
- Quilowatt hora (kWh)

A tabela seguinte mostra a equivalência entre as unidades de energia mais utilizadas:

	MJ	Te	kcal	kWh
MJ	1	0,2389	238,9	0,2778
Te	4,186	1	10 ³	1,163
Kcal	4,186 x 10 ⁻³	10 ⁻³	1	1,163 x 10 ⁻³
kWh	3,6	0,86	860	1

Unidades de potência

- Quilocaloria / hora (kcal/h)
- Termia / hora (Te/h)

- Quilowatts (kW)

A tabela seguinte mostra a equivalência das unidades de potência mais utilizadas.

	kW	kcal/h	Te/h
kW	1	860	0,86
kcal/h	$1,163 \times 10^{-3}$	1	10^{-3}
Te/h	1,163	10^3	1

1.2. PRESSÕES UTILIZADAS NO PROJETO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS DE GÁS

Em projetos de instalações prediais de gás deve-se levar em conta uma série de pressões nominais, em função da pressão de cada trecho.

Pressão de serviço

A pressão de serviço é a pressão na qual se trabalha, segundo seu projeto, em um trecho ou toda a instalação predial, em um determinado momento.

Pressão máxima de serviço

É a pressão máxima com a qual se poderá trabalhar, segundo seu projeto, em um trecho ou a totalidade de uma instalação predial de gás.

Pressão de garantia

É a pressão mínima garantida pela Companhia Distribuidora de Gás, disponível na entrada de uma instalação predial de gás, ou seja, na saída da válvula de ramal.

Pressão de ajuste

É a pressão predeterminada para a qual estão ajustados um regulador ou válvula de segurança de uma instalação predial de gás.

1.3. VARIAÇÃO DO VOLUME

Os gases não têm dimensões definidas. Dentro de um recipiente, pode-se colocar maior ou menor quantidade de gás e, qualquer que seja essa quantidade, ela sempre ocupa todo espaço interno do recipiente. Se a quantidade do gás for definida (massa de gás constante), o volume pode variar como o volume de uma bolsa elástica cheia de ar, porém a pressão e a temperatura também variarão conforme certas relações de dependências:

Maior Temperatura $\Rightarrow$ maior volume

Menor Temperatura $\Rightarrow$ menor volume

Pressão constante

1.4. VAZÃO

Vazão é o volume de líquido ou gás que passa por uma determinada seção de tubulação, em um determinado período de tempo.

1.4.1. Unidades de vazão mássica e volumétrica

As unidades de vazão e volume normalmente utilizadas em projetos de instalações prediais de gás são as seguintes:

Unidade de vazão mássica

- **Quilograma/hora (Kg/h)**

É usada para expressar o consumo dos aparelhos a gás. Não é uma unidade normalmente utilizada para gás natural.

1.4.2. Unidade de vazão volumétrica

- **Metro cúbico/hora (m³/h)**

Expressa o consumo dos aparelhos a gás e a vazão circulante nos trechos de uma instalação predial de gás, em condições de referências determinadas.

- **Litro/hora (l/h)**

Expressa o consumo de pequenos queimadores e também vazões de escapamento de uma instalação em condições de referências determinadas.

$$1 \text{ m}^3/\text{h} = 1000 \text{ l/h}$$

- **Litro/minuto (l/min)**

Serve para expressar a vazão de água fornecida por aparelhos a gás (aquecedores instantâneos).

1.5. TEMPERATURA

A temperatura pode ser medida em várias escalas, obtidas através de experiências com a mudança de estado da água: pontos de fusão e de ebulição. A partir dessas experiências, resultaram as seguintes escalas:

- Celsius: ponto de fusão = 0 °C e ponto de ebulição = 100 °C
- Fahrenheit: ponto de fusão = 32°F e ponto de ebulição = 212°F (efetuou experiências com misturas de sal, gelo e solução salina)

Assim sendo: 0°C corresponde a 32°F

Existem ainda outras duas escalas, derivadas das escalas Celsius e Fahrenheit, que são escalas termodinâmicas de temperatura: as escalas Kelvin e Rankine.

1.6. PERDA DE CARGA

O gás ao circular pelas tubulações, sofre uma redução de pressão, chamada de perda de carga, que ocorre por duas razões:

- a) atrito do gás com as paredes internas dos tubos e
- b) com os diversos acessórios das instalações, como joelhos, válvulas, derivações, etc.

1.6.1. Perda de carga admissível

A perda de carga admissível em uma instalação predial de gás é a redução máxima de pressão produzida pelo fluxo de gás dentro das tubulações, conexões e outros componentes pertencentes à instalação e que estão em contato direto com o gás que alimenta os aparelhos instalados, e seu valor deverá ser distribuído entre os diferentes trechos da instalação.

A perda de carga admissível em uma instalação predial de gás variará em função da pressão de garantia disponível na válvula de ramal, visto que no registro de aparelho sempre deverá ter-se a pressão mínima requerida para o funcionamento correto do aparelho a gás.

Segundo a ABNT - NBR 13993: 1997, a perda de carga máxima admitida para toda a rede interna é de 0,14 KPa (15 mmca).

2. NORMAS E MATERIAIS APLICÁVEIS EM TUBULAÇÃO

2.1. INTRODUÇÃO

Em diversos países existem normas regulando o projeto, fabricação, montagem e testes de tubulações para diversas finalidades. No Brasil a maioria das Unidades Industriais são projetadas segundo as normas americanas, a menos de situações específicas, que são regulamentadas por normas Brasileiras ou outras. Citamos na Tabela 1, alguns países industrializados e suas respectivas normas mais usuais.

Tabela 1. Países e suas respectivas normas técnicas.

Alemanha	- DIN
Japão	- JIS
USA	- ASTM, ANSI, API
França	- AFNOR
Brasil	- ABNT

As principais normas de uso corrente, entre nós, são as seguintes:

- ANSI B31.3 – Chemical Plant and Petroleum Refinery Piping – Estas normas se aplica para projetos, fabricação, montagem e testes de tubulações.
- As Normas que definem as dimensões e as especificações dos materiais a serem utilizados em projetos industriais, são de número bastante extenso, sendo as de maior uso as abaixo relacionadas.

Normas Dimensionais

ANSI B2.1 - Rosca para Tubos

ANSI B16.1 - Flanges e conexões flangeadas de ferro fundido

ANSI B16.5 - Flanges e conexões flangeadas de aço

ANSI B16.9 - Conexões de aço com extremidades biseladas

ANSI B16.10 - Dimensões face a face para válvulas

ANSI B16.11 - Conexões de aço com extremidades rosqueadas e para solda de encaixe

ANSI B16.20 - Juntas metálicas tipo anel

ANSI B16.21 - Juntas não metálicas para flange

ANSI B16.25 - Extremidades para solda de topo

ANSI B36.10 - Tubos de aço carbono e baixa liga

ANSI B36.19 - Tubos de aço inoxidável

Normas que definem as especificações de materiais

ASTM A53 - Tubos de aço carbono com ou sem costura

ASTM A105 - Flanges, conexões, válvulas de aço de carbono forjado

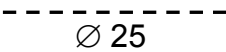
ASTM A106 - Tubos de aço carbono acalmado sem costura

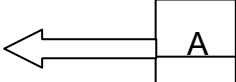
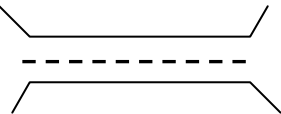
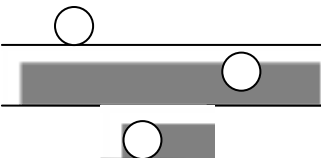
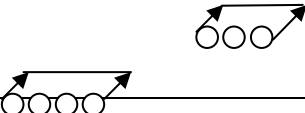
ASTM A120	-	Tubos de aço carbono galvanizado com ou sem costura
ASTM A126	-	Flanges, conexões e válvulas de ferro fundido cinzento
ASTM A139	-	Tubos de aço carbono com costura
ASTM A182	-	Flanges, conexões, válvulas de aço inoxidável forjado
ASTM A216	-	Válvulas de aço de carbono fundido
ASTM A234	-	Conexões de aço carbono e aço ligas
ASTM A312	-	Tubos de aço inoxidável austenítico com ou sem costura
ASTM A333	-	Tubos de aço de carbono e baixa liga para baixas temperaturas
ASTM A335	-	Tubos de aço baixa liga para altas temperaturas
ASTM A351	-	Válvulas de aço inoxidável fundido – alta temperatura
ASTM A403	-	Conexões de aço inoxidável fundido para aplicações gerais
ASTM A744	-	Válvulas de aço inoxidável para serviços corrosivos

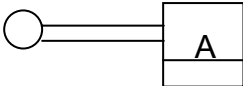
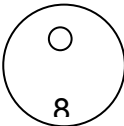
3. SIMBOLOGIA DE INSTALAÇÕES PREDIAIS DE GÁS

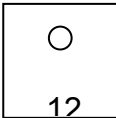
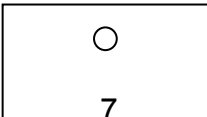
As instalações prediais de gás são representadas em planta, mediante a utilização de símbolos para representar os componentes de uma instalação. Esses símbolos, normalizados pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e adotados pela companhia distribuidora de Gás - CEG, são apresentados na Tabela 2.

Tabela 2. Simbologia empregada para representação de componentes de uma instalação predial.

Símbolo Gráfico	Discriminação	Símbolo Gráfico	Discriminação
	Tubulação horizontal embutida		Aquecedor sem chaminé

Símbolo Gráfico	Discriminação	Símbolo Gráfico	Discriminação
 $\varnothing 100$	Tubulação horizontal à vista		Aquecedor com chaminé
 $\varnothing 75$	Tubulação horizontal guarnecida com bainha		Medidor Individual
$\varnothing 25 \quad \varnothing 19$  $\varnothing 25$	Tubulações Verticais		Medidor Coletivo
$5 \times \varnothing 75$ $3 \times \varnothing 19$ - - - - $2 \times \varnothing 50$	Feixes de tubulações horizontais		Regulador de Pressão
$4 \times \varnothing 25$ $3 \times \varnothing 50$ 	Feixe de tubos verticais		Sifão

Símbolo Gráfico	Discriminação	Símbolo Gráfico	Discriminação
	(Prumada)		
	Fogão de quatro bocas		Registro
	Forno		Aquecedor com chaminé secundária de percurso essencialmente vertical
	Icinerador		Aquecedor com chaminé secundária dirigida para chaminé coletiva
	Aparelhos Diversos		Chaminé coletiva de seção circular
	Previsão		Chaminé coletiva

Símbolo Gráfico	Discriminação	Símbolo Gráfico	Discriminação
			de seção quadrada
			Chaminé coletiva de seção retangular

A Companhia Distribuidora de Gás exige, para a aprovação de um projeto de instalações prediais de gás:

- A planta baixa dos pavimentos existentes na edificação a ser aprovada;
- O esquema isométrico ou vertical da instalação a ser aprovada;
- O detalhe do local de instalação dos medidores (em planta baixa e cortes longitudinal e transversal).

A Figura 1 e Figura 2, representam a instalação de gás em uma residência unifamiliar.

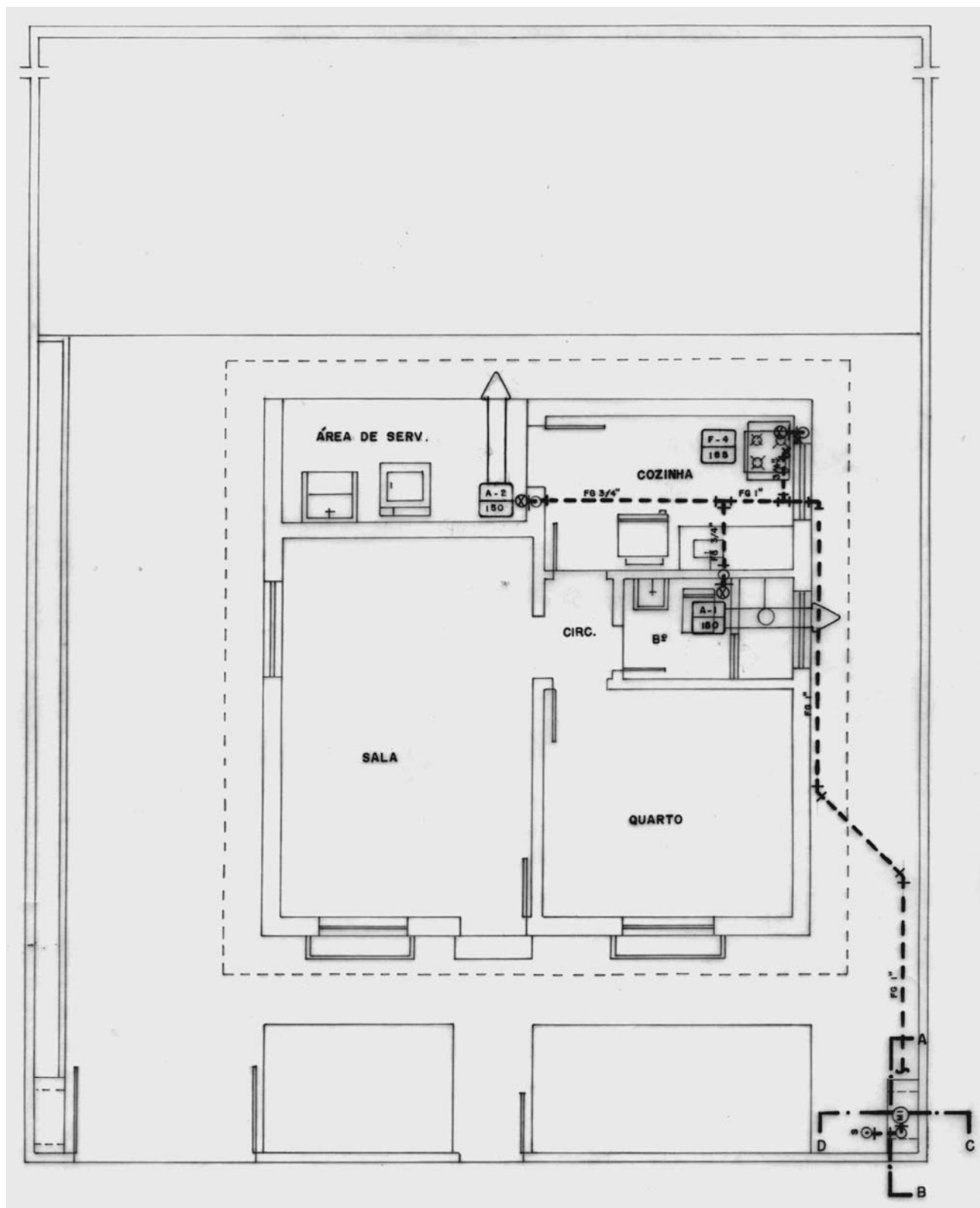


Figura 1. Planta Baixa - Instalação Predial de Gás.

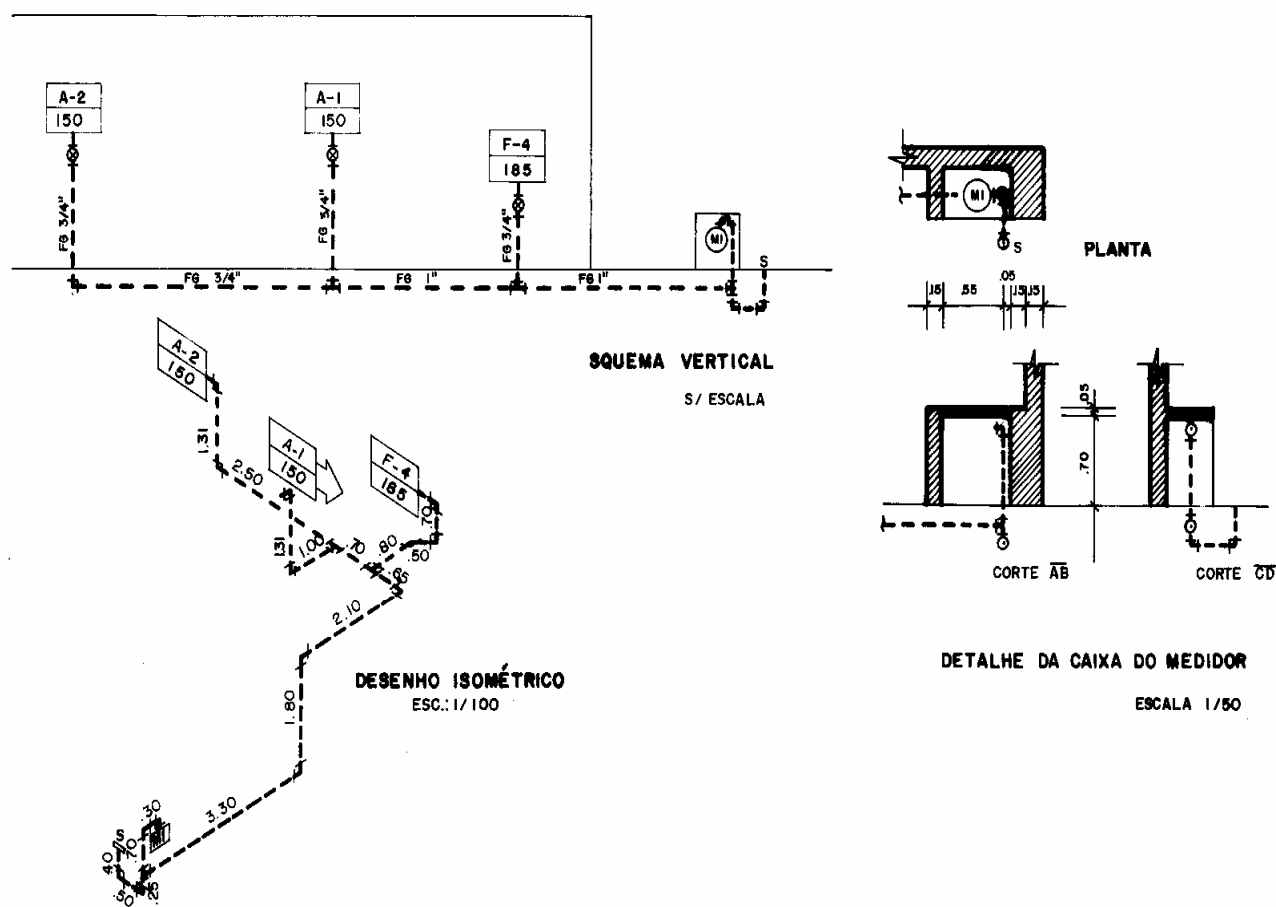


Figura 2. Esquema Vertical, Desenho Isométrico e Detalhe da caixa do medidor.

4. COMPONENTES DE TUBULAÇÃO

4.1. DEFINIÇÕES

Entendem-se como componentes de tubulação, a todos os itens que fazem parte de um sistema para condução de fluídos entre dois equipamentos ou entre dois pontos, tais como:

- Tubos;
- Válvulas;

- Flanges;
- Conexões;
- Purgadores;
- Filtro Temporário;
- Filtro Permanente;
- Junta para Flanges;
- Parafusos e Porcas;
- Raquete Cega, Raquete Vasada;

4.2. TUBOS

São peças normalmente na forma cilíndrica oca, com ou sem costura. Destina-se a condução de fluidos líquidos ou gasosos, sob pressões interna ou externa e temperaturas positiva ou negativa. São fornecido em comprimentos de 5 a 6 metros e extremidades Roscadas, Lisas, Biseladas, Flangeadas ou Ponta e Bolsa.

4.3. PRINCIPAIS MATERIAIS PARA TUBOS

Emprega-se hoje em dia uma variedade muito grande de materiais para a fabricação de tubos. Só a A.S.T.M. (American Society for Testing and Materials) especifica mais de 500 tipos diferentes de materiais. Tabela 3, um resumo dos principais materiais usados:

4.3.1. Tubos metálicos

Tabela 3. Principais materiais usados em fabricação de tubulação.

a) Ferrosos

Aços-carbono e aços-liga
Aços inoxidáveis
Ferro fundido
Ferro forjado

Ferros ligados
Ferro modular
Cobre Latões
Cupro-níquel

b) Não ferrosos

Alumínio
Níquel e ligas
Metal Monel
Chumbo (lead)

Titânio, Zircônio
Cloreto de poli-vinil (PVC)
Polietileno
Acrílicos

4.3.2. Tubos não metálicos

c) Materiais plásticos

Acetato de celulose
Epóxi

Poliésteres
Fenólicos etc.

d) Outros materiais

Cimento-amianto (transite)
Concreto armado
Barro vibrado (clay)
Borrachas

Vidro
Zinco
Cerâmica
Porcelana, etc.

e) Tubos de aço com materiais plásticos revestimento interno de:

Elastômeros (borrachas),
Ebonite
Asfalto

Concreto
Vidro
Porcelana, etc.

A escolha do material adequado para uma determinada aplicação é sempre um problema complexo, cuja solução depende principalmente das seguintes variáveis: pressão e temperatura de trabalho, aspectos de corrosão e contaminação do fluido conduzido, do custo da tubulação, do maior ou menor grau de segurança necessário, das sobrecargas externas que existirem, e também, em certos casos, da resistência ao escoamento, perdas de carga.

4.4. PROCESSOS DE FABRICAÇÃO DE TUBOS

Há duas formas de concepção de tubos, sem costura e com costura. Dentro destas duas formas de concepção, podemos destacar quatro grupos de processos industriais de fabricação de tubos:

1. Tubos sem costura - laminação, extrusão e fundição
2. Tubos com costura - Fabricação por solda.

Os processos de laminação e de fabricação por solda são os de maior importância, e é através destes processos que são produzidos mais de 2/3 de todos os tubos usados em instalações industriais.

4.4.1. Fabricação de tubos por laminação

Este processo é o mais importantes para a fabricação de tubos em aço sem costura. São geralmente fabricados tubos de aços-carbono, aços-liga e aços inoxidáveis, desde 80mm até 650 mm de diâmetro.

Há vários processos de fabricação por laminação e dentre eles, o mais importante é o processo “Mannesmann”, que consiste resumidamente nas seguintes operações:

1. Um lingote cilíndrico de aço, com o diâmetro externo aproximado do tubo que se vai fabricar, é aquecido a cerca de 1.200°C e levado ao denominado “laminador oblíquo”, Figura 3.

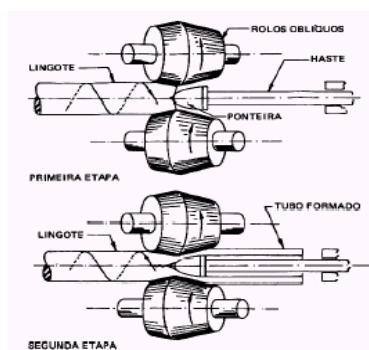


Fig. 1 Fabricação de tubos por laminação - Laminador oblíquo "Mannesmann". (Cortesia da Cia. Siderúrgica Mannesmann.)

Figura 3. Fabricação de tubos por laminação - Laminador oblíquo.

2. O laminador oblíquo tem rolos de cone duplo, cujos eixos fazem entre si um pequeno ângulo. O lingote é colocado entre os dois rolos, que o prensam fortemente, e lhe imprimem, ao mesmo tempo, um movimento helicoidal de rotação e translação. Em consequência do movimento de translação o lingote é pressionado contra uma ponteira cônica que se encontra entre os rolos. A ponteira abre um furo no centro do lingote, transformando-o em tubo, e alisa continuamente a superfície interna recém-formada. A ponteira, que é fixa, está colocada na extremidade de uma haste com um comprimento maior do que o tubo que resultará.

3. O tubo formado nessa primeira operação tem paredes muito grossas. A ponteira é então retirada e o tubo, ainda bastante quente, é levado para um segundo laminador oblíquo, com uma ponteira de diâmetro um pouco maior, que afina as paredes do tubo, aumentando o comprimento e ajustando o diâmetro externo.

4. Depois das duas passagens pelos laminadores oblíquos o tubo está bastante empenado. Passa então em uma ou duas máquinas desempenadoras com rolos.

5. O tubo sofre, finalmente, uma série de operação de calibragem dos diâmetros externo e interno, e também o alisamento das superfícies externa e interna. Essas operações são feitas em várias passagens em laminadores com mandris e em laminadores calibradores, Figura 4.

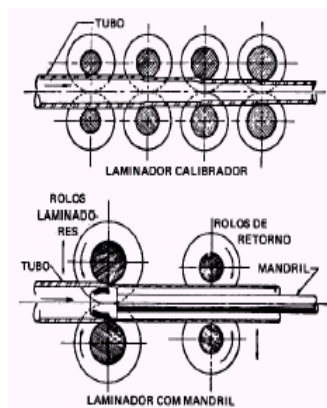


Figura 4. Fabricação de tubos por laminação - Laminadores de acabamento.

4.4.2. Processos de Extrusão e Fundição

Extrusão

Na fabricação por extrusão, um tarugo maciço do material, em estado pastoso, é colocado em um recipiente de aço debaixo de uma poderosa prensa. Em uma única operação que dura, no total, poucos segundos, dão-se as seguintes fases, Figura 5:

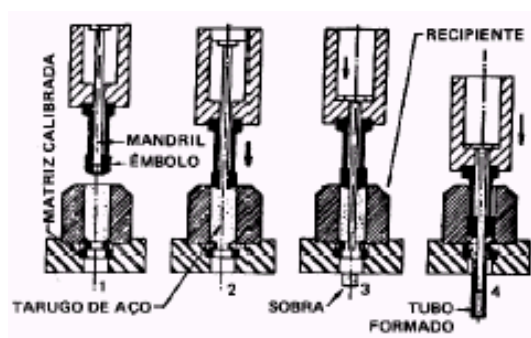


Figura 5. Fabricação de tubos por extrusão.

- a) O êmbolo da prensa, cujo diâmetro é o mesmo do tarugo, encosta no tarugo.
- b) O mandril, acionado pela prensa, fura completamente o centro do tarugo.

c) Em seguida, o êmbolo empurra o tarugo obrigando o material a passar pelo furo de uma matriz calibrada e por fora do mandril, formando o tubo.

Para tubos de aço a temperatura de aquecimento é da ordem de 1.200°C ; as prensas são sempre verticais e o esforço da prensa pode chegar a 1.500 t. Os tubos de aço saem dessa primeira operação curtos e grossos; são levados então, ainda quentes, a um laminador de rolos para redução do diâmetro. Vão finalmente para outros laminadores que desempenam e ajustam as medidas do diâmetro e da espessura das paredes.

Fabrica-se por extrusão tubos de aço de pequenos diâmetros (abaixo de 80mm) e também tubos de alumínio, cobre, latão, chumbo e outros metais não ferrosos, bem como de materiais plásticos.

Fundição

Nesses processos o material do tubo, em estado líquido, é despejado em moldes especiais, onde se solidifica adquirindo a forma final.

Fabricam-se por esse processo, tubos de ferro fundido, de alguns aços especiais não-forjáveis, e da maioria dos materiais não-metálicos, tais como: barro vidrado, concreto, cimento, amianto, borrachas, etc.

Para os tubos de ferro fundido e de boa qualidade, usa-se a fundição por centrifugação. O tubo resultante tem uma textura mais homogênea e compacta além de também apresentar paredes de espessura mais uniforme.

4.4.3. Fabricação de tubos com costura

Fabrica-se pelos diversos processos com costura, descritos a seguir, tubos de aço-carbono, aço-liga, aços inoxidável e ferro forjado, em toda faixa de diâmetros usuais na indústria.

Existem duas disposições da costura soldada: longitudinal (ao longo de uma geratriz do tubo) e espiral, Figura 6, sendo a longitudinal a empregada na maioria dos casos.

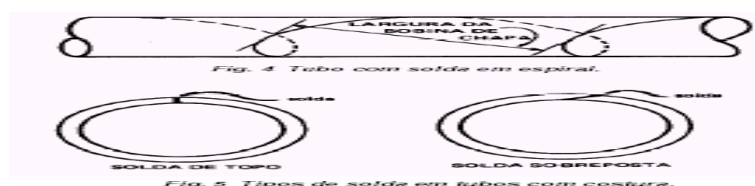


Figura 6. Tubo com solda em espiral.

Para os tubos com solda longitudinal a matéria-prima pode ser uma bobina de chapa fina enrolada, ou chapas planas avulsas. A bobina ou a chapa é calandrada no sentido do comprimento até formar o cilindro. No caso da solda em espiral, a matéria-prima é sempre uma bobina (para a fabricação contínua), para todos os diâmetros. A largura da bobina é igual à distância entre duas espiras da solda. Empregam-se também dois tipos de solda: de topo (butt-weld) e sobreposta (lap-weld), cujos detalhes estão mostrados na Figura 7.

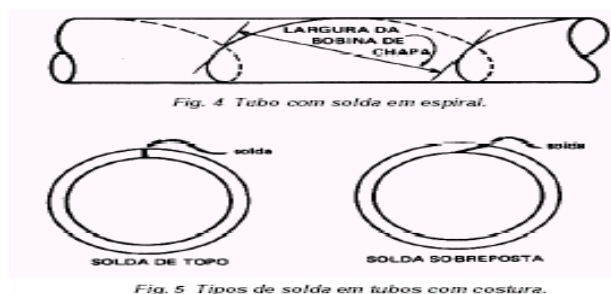


Figura 7. Tipos de solda em tubos com costura.

A solda de topo é usada em todos os tubos soldados por qualquer dos processos com adição de metal, e também nos tubos de pequeno diâmetro soldados por resistência elétrica. A solda sobreposta é empregada nos tubos de grande diâmetro soldados por resistência elétrica.

São os seguintes os processos industriais mais importantes de execução da solda:

- a) Solda elétrica por arco protegido (com adição de metal do eletrodo):
- b) Solda por resistência elétrica (electric resistance welding — ERW) (sem adição de metal).

Os tubos com costura são quase sempre de qualidade inferior aos sem costura, mas o seu uso é bastante generalizado por serem geralmente mais baratos.

Fabricação de tubos soldados por resistência elétrica.

Nos processos de solda por resistência elétrica, a bobina de chapa depois de cortada na largura certa, é conformada inteiramente a frio, em uma máquina de fabricação contínua com rolos que comprimem a chapa de cima para baixo e depois lateralmente, como mostra a Figura 8. Uma vez atingido o formato final do tubo, dá-se a solda pelo duplo efeito da passagem de uma corrente

elétrica local de grande intensidade e da forte compressão de um bordo contra o outro pela ação de dois rolos laterais.

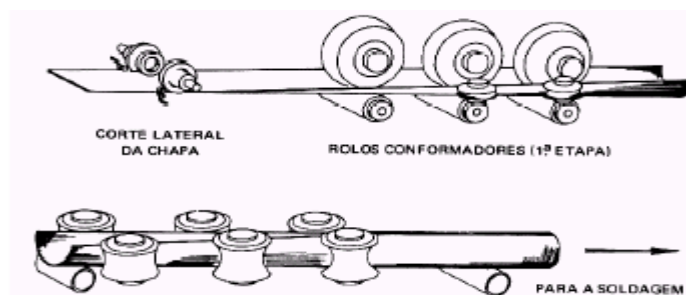


Fig. 6 Fabricação de tubos por solda de resistência elétrica. (Cortesia da Cia. Siderúrgica Mannesmann.)

Figura 8. Fabricação de tubos por solda de resistência elétrica.

Há dois sistemas de condução da corrente elétrica ao tubo:

1. O processo dos discos de contato, Figura 9, que rolam sobre o tubo com pequena pressão, próximos aos bordos a soldar. Esse processo aplica-se aos tubos de diâmetros acima de 150mm.
2. Processo "Thermatool", mais moderno e aplicável aos tubos de pequenos diâmetros, em que a corrente passa entre dois eletrodos de cobre maciço que deslizam suavemente sobre os bordos do tubo, Figura 10.

Imediatamente depois da solda, a rebarba externa é removida e em seguida o tubo é resfriado, desempenado, calibrado e cortado no comprimento certo.

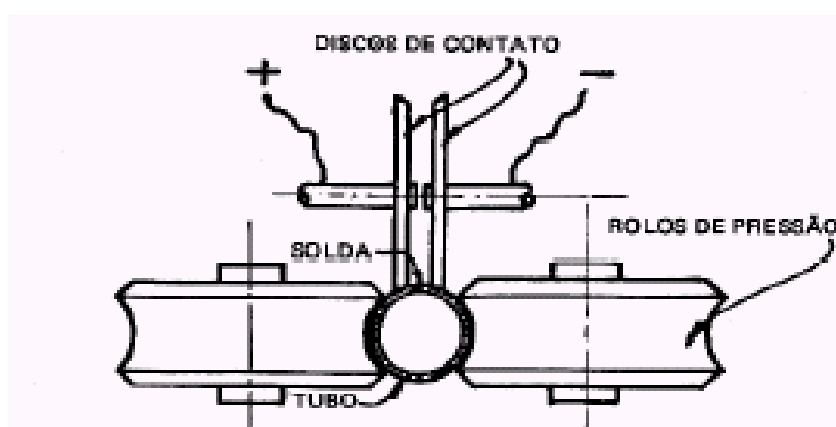


Figura 9. Processos de soldagem por resistência elétrica empregando discos de contato.

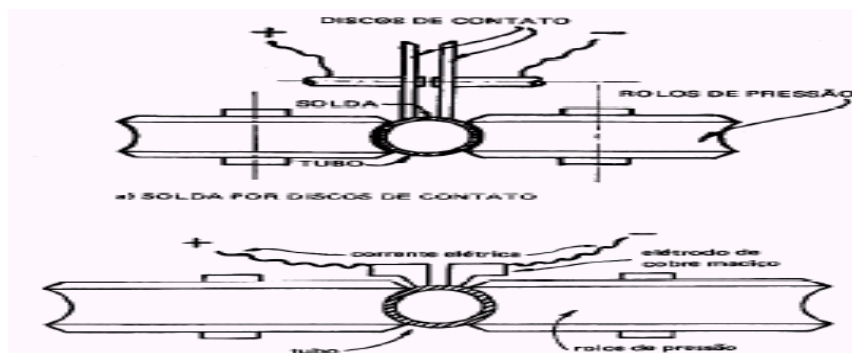


Figura 10. Processos de soldagem por resistência elétrica Thermatool.

Os tubos de boa qualidade soldados por resistência elétrica costumam ser normalizados para o refinamento da estrutura próximo à solda, e para alívio das tensões resultantes da solda, Figura 11. É importante lembrar que os tubos fabricados por resistência elétrica apresentam quase sempre uma rebarba interna decorrente da solda, difícil de ser removida.

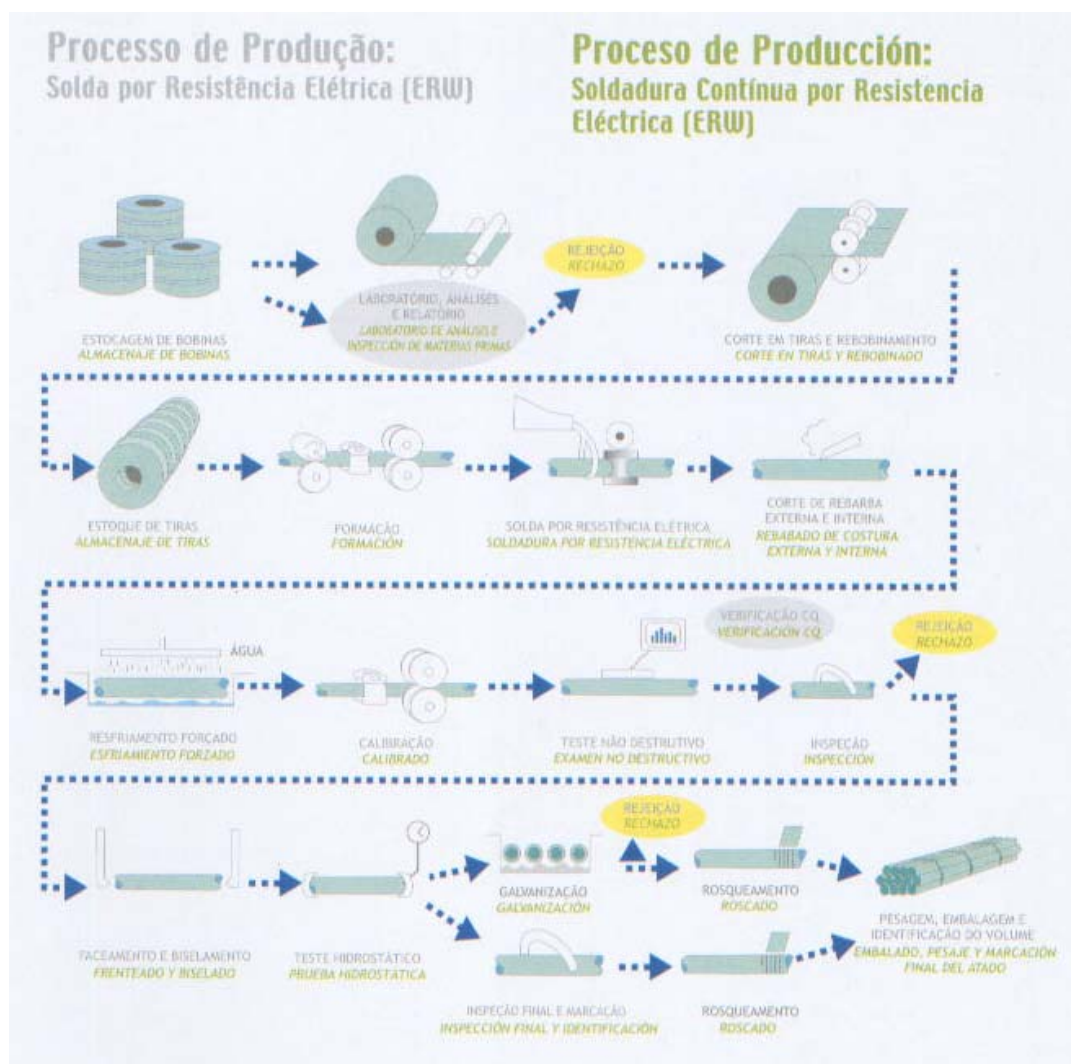


Figura 11. Solda por Resistência Elétrica (ERW).

5. INSTALAR TUBOS E CONEXÕES DE COBRE

5.1. TUBOS DE COBRE

O cobre é um elemento químico (Cu) que se encontra na natureza no estado livre. É um metal de cor avermelhada, inalterável na presença do ar seco. Na presença de umidade se recobre com uma camada de carbonato básico, conhecido vulgarmente como azebre, que o protege de ataques posteriores. Seu ponto de fusão é de 1088°C. É um bom condutor de calor e de eletricidade, é dúctil e maleável. Os tubos de cobre, empregados em tubulações prediais de gás, deverão ser de **CLASSE I**, Tabela 4, sem rebarbas e sem defeitos de estrutura não sendo permitido diâmetro interno inferior a **13,6 mm**. Resumindo: **CLASSE I > 13,6mm**.

Tabela 4. Tubos de cobre conforme a NBR 13206.

Diâmetro nominal		Classe E (milímetro)	Classe A (milímetro)	Classe I (milímetro)
Polegada	Milímetro			
1/2	15	-	-	15 x 1,00
3/4	22	-	22 x 0,90	22 x 1,10
1	28	-	28 x 0,90	28 x 1,20
1 1/4	35	-	35 x 1,10	35 x 1,40
1 1/2	42	42 x 0,80	42 x 1,10	42 x 1,40
2	54	54 x 0,90	54 x 1,20	54 x 1,50
2 1/2	66	66,7 x 1,00	66,7 x 1,20	66,7 x 1,50
3	79	79,5 x 1,20	79,5 x 1,50	79,5 x 1,90
4	104	104,8 x 1,20	104,8 x 1,50	104,8 x 2,00

O tubo de cobre, utilizado em instalação predial de gás, deverá ser, rígido de seção circular, estirado a frio, sem costuras e soldado por capilaridade aos acessórios (luvas, joelhos, etc), Tabela 5.

Tabela 5. Tubos de cobre, classes E, A e I conforme normas da ABNT: NBR7417 e NBR 6318.

Diâmetro Nominal (mm)	CLASSE E			CLASSE A			CLASSE I		
	Diâmetro Externo x Esp. Parede	Kg/m	Pressão Serviço Kgf/cm ²	Diâmetro Externo x Esp. Parede	Kg/m	Pressão Serviço Kgf/cm ²	Diâmetro Externo x Esp. Parede	Kg/m	Pressão Serviço Kgf/cm ²
15	15 x 0,50	0,203	41,0	15 x 0,70	0,281	60,0	15 x 1,0	0,393	88,0
22	22 x 0,60	0,360	34,0	22 x 0,90	0,533	50,0	22 x 1,0	0,590	60,0
28	28 x 0,60	0,462	26,0	28 x 0,90	0,685	40,0	28 x 1,2	0,903	55,0
35	35 x 0,70	0,675	25,0	35 x 1,10	1,047	40,0	35 x 1,2	1,139	45,0
42	42 x 0,80	0,927	24,0	42 x 1,10	1,264	35,0	42 x 1,4	1,597	42,0
54	54 x 0,90	1,343	21,0	54 x 1,20	2,780	28,0	54 x 1,4	2,069	34,0
66	66,7 x 1,20	2,209	23,0	66,7 x 1,30	2,389	25,0	66,7 x 1,4	2,568	28,0
79	79,4 x 1,20	2,637	19,0	79,4 x 1,50	3,283	24,0	79,4 x 1,6	3,498	27,0
104	104,8 x 1,20	3,493	14,0	104,8 x 1,50	5,354	18,0	104,8 x 2,0	5,777	20,0

5.2. CORTE DE TUBOS DE AÇO E COBRE

Os cortes em tubos de aço e cobre podem ser realizados mediante a utilização de:

- Serra metálica;
- Corta tubos;
- Disco de corte.

=> Serra metálica

A serra de metal possui dentes finos (22 dentes por polegada), confeccionada em aço cuja dureza é superior a dos tubos. Ao posicionar a ferramenta de corte sobre os tubos é conveniente que os dentes da serra estejam apontados para a frente pois nesta direção é que se aproveita melhor o esforço realizado pelo instalador com o movimento de vai e vem efetuado sobre a tubulação.

Para que os cortes saiam corretos, a serra deve mover-se em um plano perpendicular ao eixo do tubo, formando um ângulo de 90° em relação ao comprimento do mesmo.

=> Corta tubos

O corta tubos é constituído de uma lâmina de aço circular fina, construída em aço similar ao da serra metálica. Além disso, ele dispõe de roletes que são encarregados de posicionar o tubo corretamente para que o corte saia em ângulo reto com o eixo do tubo, Figura 12.

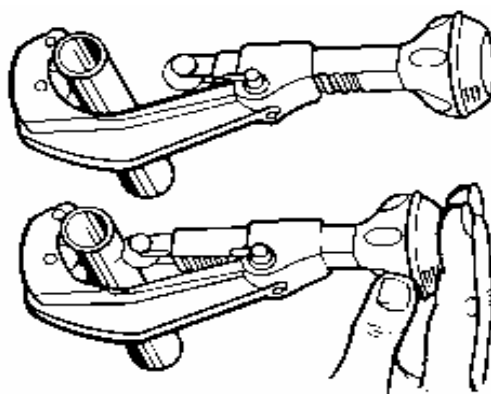


Figura 12. Corta tubos.

O corte é realizado, girando o corta tubos sobre a superfície circular da tubulação. Ao mesmo tempo deve-se pressionar a lâmina contra o tubo por meio de um regulador de distância. O inconveniente do corta tubos é que o corte fica com uma rebarba interna, sendo aconselhável a sua retirada com um escareador. Isso irá contribuir na redução das perdas de carga dos líquidos ou gases que passarem pela tubulação.

=> Disco de corte

O disco é um acessório, construído com materiais abrasivos, que é acoplado a um eixo de um motor, que o faz girar em alta velocidade para cortar o tubo. O corte, neste caso, é realizado por meio de abrasão.

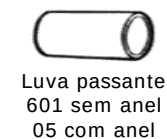
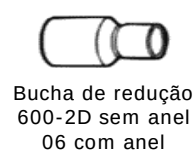
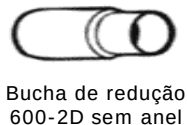
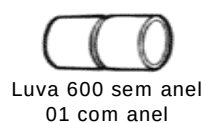
5.3. CONEXÕES DE COBRE

5.3.1. Tipos de Conexões de Cobre e Bronze

As conexões, Tabela 6, são produzidas em cobre ou bronze de acordo com a Norma ABTN - NBR 11720. Elas são fornecidas com ou sem anel de solda e possuem pressão de serviço como a de seus tubos.

Tabela 6. Apresentação das conexões em cobre.

Conexões de cobre ou bronze com ou sem anel de solda





Conetor
603 sem anel
02 com anel



Conetor
604 sem anel
03 com anel



Curva 45°
606 sem anel
14 com anel



Cotovelo
607 sem anel
12 com anel



Tê
611 sem anel
15 com anel



Tê com redução central
611 RC sem anel
16 com anel



Tê com redução lateral
611 RL sem anel
26/27 com anel



Tê com rosca fêmea central
712 sem anel
19 com anel



Tê com rosca fêmea central de
redução
712 RC sem anel
20 com anel



Luva ponto fixo 724-5
Luva guia 724-6



Curva de transposição
736 sem anel
40 com anel



Tê dupla curva
764 sem anel
50 com anel



Tê 45°
749 sem anel



Tampão
617 sem anel
60 com anel



Cotovelo RF
707-3 sem anel
10/11 com anel



Cotovelo RM
707-4 sem anel
13 com anel



União
733 sem anel
09 com anel



União
733 sem anel
09 com anel



União
73-3 sem anel
33 com anel



Flange 750-30

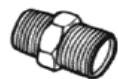


Juntas de Expansão 900

Conexões Rosca x Rosca em Bronze



Bucha 30



Niple duplo 602



Luva 700



Luva de redução
700-2



Cotivelo 706



Cotovelo com redução
706-3



Tê 711



Tê com redução
central 713



Plug 717



Prolongador médio
731



Prolongador Invertido
731-R



Prolongador Longo
732



União 744

5.4. LIGAÇÕES SOLDADAS PARA TUBOS DE COBRE

5.4.1. Solda em Tubos de Cobre

Muito se tem discutido sobre o processo de solda em tubos de cobre, principalmente nas aplicações de gás em função dos aspectos de segurança envolvidos. Portanto, o nosso objetivo é o de apresentar as características do processo de solda em tubos de cobre, bem como relacionar as atuais práticas encontradas na normalização internacional.

Um dos métodos mais utilizados para se unir tubos de cobre é a solda. Esta, dependendo da temperatura em que é realizada, é classificada em solda branda (soldadura blanda / soft and hard soldering) e solda forte ou brasagem capilar (soldadura fuerte / brazing and welding).

- **Solda Branda ou Soldagem Capilar**

Na solda branda os metais (tubos e conexões) são unidos utilizando-se um material de preenchimento cujo ponto de fusão é menor que o dos metais que estão sendo unidos. Neste método, as uniões dos tubos de cobre são realizadas por conexões capilares, onde o metal fundido preenche o espaço que existe entre as peças que vão ser unidas. Como a solda branda requer uma temperatura menor que do ponto de fusão das peças, existe pouco risco de produzirmos danos na estrutura das peças.

Ao se aquecer as conexões que serão soldadas até alcançar as temperaturas adequadas, o metal de enchimento se funde e combina-se com o metal da superfície das peças formando uma camada que serve de união entre os componentes das peças e o material da solda. Esta união se chama normalmente "estanhado" porque geralmente se utiliza como material de deposição o estanho com chumbo, SnPb 50x50, conforme a norma NBR 5883.

Para usos comuns de instalações de gás usa-se solda de estanho, Tabela 7. A solda fundida penetra nos espaços entre as peças por capilaridade.

Tabela 7. Tipos de solda e suas particularidades.

Tipo de Solda	Conteúdo metálico (%)	Fusão (sólidos) (°C)	Fusão (líquidos) (°C)	Temperatura prática de solda (°C)
Estanho	100	232	232	350
Antimônio	95 / 5	236	243	340
Estanho / prata	96.5 / 3.5	221	221	355
Estanho / cobre	99 / 1	230	235	350
Estanho / chumbo	50 / 50	183	212	250

Embora as estruturas das soldas brandas sejam relativamente frágeis, podendo romper-se quando submetidas a determinados esforços; é no desenho das peças e na composição da união entre elas, bem como na profundidade e área coberta pela solda, que se constrói uma solda com características suficientemente fortes para suportar os problemas originados pelos esforços aplicados sobre a união.

Os acessórios (conexões) manufaturados são projetados para resultar em uma união com profundidade e superfícies adequadas para garantia de bons resultados de resistência mecânica.

As soldas brandas livres de chumbo disponíveis atualmente contêm uma alta porcentagem de estanho, agregado a um segundo metal que se adiciona para melhorar as propriedades de resistência mecânica.

Para aplicações que requeiram maior resistência e que devam resistir a altas temperaturas de trabalho (até 167°C) são utilizadas soldas capilares de bronze. Em instalações de refrigeração também se prefere este tipo de solda.

- ***Solda Forte ou Brasagem Capilar***

A solda forte é um método para unir dois metais utilizando-se um metal de enchimento que tenha um ponto de fusão acima de 450°C, porém abaixo do ponto de fusão dos metais que serão unidos. O metal de enchimento, como no caso da solda branda entra por capilaridade no espaço entre as duas peças que estão sendo soldadas.

A solda forte é apropriada para uma grande variedade de instalações. Em particular ela é utilizada naqueles casos em que seja necessária uma grande resistência mecânica na conexão, como no caso de operação em altas pressões, altas temperaturas e instalações para trabalho pesado.

Deve-se considerar que a solda forte de tubos de cobre produzirá locais recozidos que devem ser considerados nos cálculos de resistência de pressão das instalações. Para que uma união realizada por solda forte seja considerada satisfatória, devem ser observadas algumas condições:

- a) As superfícies que vão ser unidas devem estar quimicamente limpas, livres de sujeira, graxa e óxidos;
- b) É importante que o espaço entre as peças seja adequado para a efetividade do processo de capilaridade;
- c) O metal de preenchimento deve fluir de forma uniforme por capilaridade e para que isto seja feito deve-se aplicar o calor cuidadosamente e de forma uniforme em toda a superfície da união.

Quando se unem tubos de cobre com acessórios de cobre, deve-se utilizar metais de enchimento de cobre-prata-fósforo ou de cobre-fósforo. Estas soldas possuem pontos de fusão entre 600°C e 800°C e geralmente contêm uma proporção de prata.

No geral, as soldas que têm menor quantidade de prata possuem uma faixa de temperaturas de fusão maior e são mais viscosas do que aquelas que contêm maior quantidade deste produto. Estas servem para soldar tubos com grandes diâmetros, porém não são apropriadas para conexões em que não exista seção adequada para o uso da capilaridade.

As soldas metálicas de alta quantidade de prata, que possuem grande fluidez em estado líquido, podem penetrar por capilaridade de forma mais fácil.

Os metais de enchimento para realização da solda são encontrados geralmente em forma de arames e são incorporados na união quando se alcança a temperatura adequada para solda forte. Também são encontradas formas metálicas pré-fabricadas do tipo anéis, que são colocadas nas partes internas as conexões durante o processo de realização soldagem.

As vantagens de se utilizar os anéis de solda pré-fabricados são as seguintes:

1º) Obtém-se uma união limpa com um filete de solda contínuo com plena penetração em toda a superfície da união;

2º) Economia de material de preenchimento, uma vez que o pré-fabricado é calculado contendo a quantidade correta de solda necessária para a união.

5.5. RECOMENDAÇÕES PARA O TIPO DE SOLDA A SER UTILIZADO

Freqüentemente o instalador tem de decidir numa instalação qual o tipo de solda mais apropriado para um trabalho correto. A seguir são indicados, a título de orientação, em que caso é mais conveniente se usar solda branda ou solda forte.

- solda branda

- Instalações de água fria e quente; aquecimento e gás;
- Coletores de águas residuais;
- Quedas de água fluvial;
- Instalações de transporte e distribuição de fluídos a baixa pressão, até 5kgf/cm^2 , e temperatura inferior à 120°C .
 - solda forte
- Instalações de gás e aquecimento, quando são necessários tubos com grande diâmetro;
- Instalação de transporte e distribuição de fluídos a alta pressão ou temperatura elevada;
- Uniões soldadas que tenham de suportar elevados esforços mecânicos;
- Quando a direção técnica ou organismo oficial assim o determinem.

5.6. UTILIZAÇÃO DE SOLDA EM INSTALAÇÕES DE GÁS

A utilização de solda para realização das ligações em instalações de gás, como em outras aplicações, é direcionada principalmente em função da necessidade de obtenção da estanqueidade e resistência mecânica da instalação.

A estanqueidade é a garantia de que não existirá vazamento nas instalações, o que no caso das instalações de gás passa a ser muito importante. Pelo que foi apresentando anteriormente, a realização de solda em tubos de cobre, tanto pelo processo de solda branda quanto por solda forte, são confiáveis e garantem uma perfeita estanqueidade nas instalações.

Considerando-se o nível de segurança que essas instalações devem ter, recomenda-se a utilização de solda branda limitada à pressão de utilização da rede em 0,05bar. Com

relação à resistência mecânica a que a instalação deve suportar, principalmente em instalações não embutidas, ela não somente é aplicável aos pontos de conexão como à toda a extensão da tubulação. Todas as normas mencionam que as tubulações deste tipo de instalação devem estar convenientemente protegidas em função de sua aplicação específica.

Na Tabela 8, apresentam-se algumas condições encontradas nas normalizações internacionais que regulamentam esse assunto.

Tabela 8. Condições de Normalização.

País	Norma	Especificação
Espanha	Real Decreto 1853/1993	Conexões com solda branda podem ser utilizadas para instalações em baixa pressão (até 0,05 bar). Não existem restrições quanto ao uso de tubulação não embutidas
Inglaterra	BS 6891	Conexões com solda branda por capilaridade não possuem nenhuma restrição em baixa pressão. Tubulações aparentes devem ser dispostas em locais onde não exista possibilidade de agressão ou dano.
França	B 524-4	Norma específica sobre instalação de cobre para gás utilizando-se conexões com solda branda. Não existem restrições quanto ao uso de tubulações não embutidas.
Chile	-	Nas condições de baixa pressão é normalmente utilizada solda branda. Não existem

		restrições quanto ao uso de tubulações aparentes.
Brasil	Conteg NT 004.CC.05 Comgás	O processo de soldagem (solda branda) –capilar pode ser utilizado para acoplamento de tubulações embutidas ou aparentes.

5.7. CONCLUSÃO SOBRE O EMPREGO DA SOLDAGEM

O assunto referente à viabilidade de utilização dos vários tipos de solda, em particular na aplicação de instalações de gás, têm sido discutido à bastante tempo no Brasil, sem no entanto ter-se focado de forma pura e definitiva os aspectos técnicos relevantes ao tema.

Fica claro então, que tanto solda branda quanto solda forte possuem suas particularidades e características definidas para suas aplicações. É notória que a solda forte possui características de resistência mecânica superior àquelas encontradas no processo da solda branda, mas além desse motivo há de se verificar a adequação mais eficiente para cada tipo de aplicação.

As especificações da ComGás (SP) e da CEG (RJ), no Brasil, refletem uma possibilidade inquestionável da aplicação da solda branda nas instalações de baixa pressão, garantindo toda a segurança necessária à esses tipos de instalação. A normalização de outros países de importância significativa vem atestar e validar a experiência Brasileira.

Com relação à possibilidade de restrições de uso para instalações aparentes (ou não embutidas), nenhum texto de normalização internacional aponta ou respalda tal consideração. Entende-se, no entanto, que os argumentos que defendem tal premissa estão baseados na possibilidade de uma exposição a altas temperaturas no caso de ocorrência de incêndio. Tal argumentação, em si, é infundada porque são esquecidas normalmente as seguintes considerações:

- Na ocorrência de incêndio os dispositivos de segurança devem impedir e bloquear o fluxo de gás, portanto não deve estar sendo considerado qualquer vazamento neste momento;
- O calor que deveria aquecer suficientemente uma solda para originar um eventual vazamento é o mesmo que deve (ou pode) derreter uma mangueira plástica de interligação de equipamentos;
- A temperatura de incêndio ataca de maneira uniforme todo o tipo de material que propicie estanqueidade ou vedação de conexões - certamente existem outros materiais que estariam sendo afetados antes do ponto de fusão das soldas;
- Não existem condições, a priori, de se definir a extensão do dano passível de ser causado em qualquer tipo de instalação, quando da ocorrência de um incêndio.

Dentre todas as possibilidades que podem ser abordadas, resta-nos sempre a visão de que, num eventual caso de incêndio, a instalação deve estar provida de dispositivos de segurança que impeçam a passagem do gás, uma vez que controlar ou prevenir os danos advindos de uma situação de incêndio é totalmente inapropriado e ineficaz.

Portanto garante-se com respaldo de textos internacionais e com experiências nacionais bem sucedidas a possibilidade do bom uso do cobre, através de tubos, conexões e soldas; resguardando-se a recomendação que os produtos sejam obtidos de fabricantes conhecidos e conforme normas aplicáveis e que sejam utilizadas as boas práticas de soldagem para uma instalação econômica, eficiente e segura.

6. INTALAR TUBOS E CONEXÕES DE AÇO E FERRO GALVANIZADO

6.1. DIÂMETROS COMERCIAIS PARA TUBOS DE AÇO

Os diâmetros comerciais dos "tubos para condução" em aço-carbono e em aços-ligas, estão definidos pela norma americana ANSI.B.36.10. Os tubos em aços inoxidáveis são definidos pela norma ANSI.B.36.19. Essas normas abrangem os tubos fabricados por qualquer um dos processos usuais de fabricação.

Todos esses tubos são designados por um número chamado "Diâmetro Nominal IPS" (Iron Pipe Size), ou "bitola nominal". A norma ANSI.B.36.10 abrange desde tubos com $\phi = 1/8"$ até $\phi = 36"$. A norma ANSI.B.36.19 abrange tubos de $\phi = 1/8"$ até $\phi = 12"$. Em tubos com $\phi = 1/8"$ até $\phi = 12"$ o diâmetro nominal não corresponde a nenhuma dimensão física dos tubos; no entanto em $\phi = 14"$ até $\phi = 36"$, o diâmetro nominal coincide com o diâmetro externo dos tubos.

Para cada diâmetro nominal fabricam-se tubos com várias espessuras de parede. Entretanto, para cada diâmetro nominal, o diâmetro externo é sempre o mesmo variando apenas o diâmetro interno, de acordo com a espessura dos tubos. Por exemplo, os tubos de aço de 8" de diâmetro nominal têm todos um diâmetro externo de 8,625". Quando a espessura deles corresponde à série 20, a mesma é equivalente a 0,250", e o diâmetro interno vale 8,125". Para a série 40, a espessura vale 0,322", e o diâmetro interno 7,981"; para a série 80, a espessura vale 0,500", e o diâmetro interno 7,625"; para a série 160, a espessura vale 0,906", e o diâmetro interno 6,813", e assim por diante. A Figura 13 mostra as seções transversais de três tubos, com diferentes espessuras.

A lista completa com $\phi = 1/8"$ até $\phi = 36"$ inclui aproximadamente 300 tipos de espessuras diferentes. Dessas todas, cerca de 100 apenas são usuais na prática, e são fabricadas correntemente; as demais espessuras fabricam-se por encomenda. Os diâmetros nominais padronizados pela norma ANSI . B .36.10 são os seguintes: 1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 3 1/2", 4", 5", 6", 8", 10", 12", 14", 16", 18", 20", 22", 24", 26", 30" e 36".

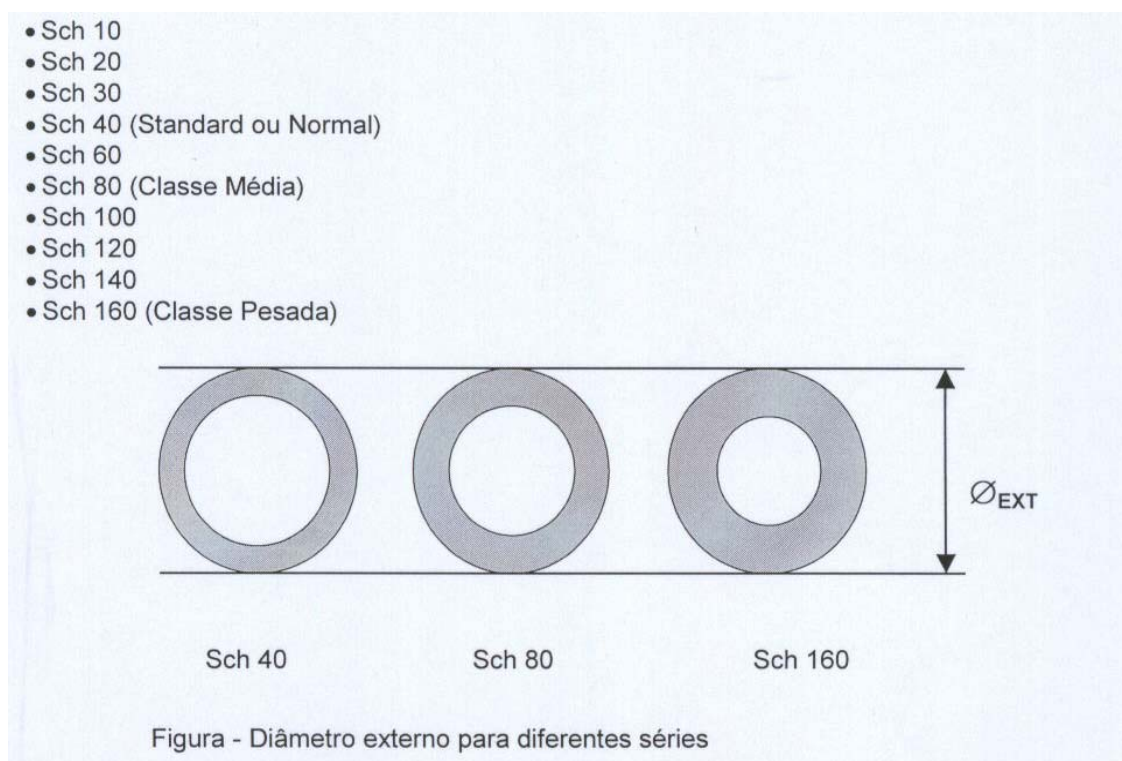


Figura 13. Seções Transversais de Três Tubos, com Diferentes Espessuras.

Os diâmetros nominais de 1 ¼", 2 ½", 3 ½" e 5", embora constem nos catálogos, são pouco usados na prática. Os tubos de diâmetros acima de 36" não são padronizados, sendo fabricados apenas por encomenda, e somente com costura, pelos processos de fabricação por solda. A normalização dimensional das normas ANSI.B.36.10 e 36.19, que acabamos de descrever, foi adotada pela norma brasileira P-PB-225.

Para os tubos sem costura os comprimentos nunca são valores fixos, porque dependem do peso do lingote de que é feito o tubo, variando na prática entre 6 e 10 m, embora existam tubos com comprimento de até 16 m. Os tubos com costura podem ser fabricados em comprimentos certos predeterminados; entretanto, essa exigência encarece os tubos sem vantagens para o uso corrente. Na prática esses tubos têm também quase sempre comprimentos variáveis de fabricação.

6.2. TRAVESSIA DE PAREDES E PISOS

Quando um tubo tem que atravessar uma parede ou um piso, de concreto ou alvenaria, a travessia deve ser feita com um orifício circular colocando um tubo luva, para a passagem da tubulação, deixando uma boa folga em toda volta do tubo. Para tubos quentes, sujeito a movimento de dilatação, essa folga deve ser acrescida de acordo com o coeficiente de dilatação térmica do material da tubulação; se o tubo tiver com isolamento térmico a folga deve ser deixada por fora do revestimento isolante Figura 14



Figura 14. Isolamento Térmico externo de tubulação.

6.3. BAINHA E DUTO

6.3.1. *Bainha*

Tubulação destinada a envolver canalizações quando essas atravessam estrutura de concreto, quando se situam sob pisos com acabamento especial, quando há necessidade de prever uma passagem futura para tubulação de gás, Figura 15.

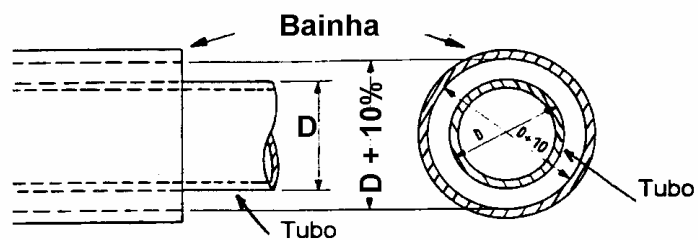


Figura 15. Representação esquemática da bainha.

6.3.2. Dutos

É uma canaleta de alvenaria ou preferencialmente metálica, que pode alojar uma ou várias tubulações de gás, garantindo sua ventilação ou proteção, Figura 16.

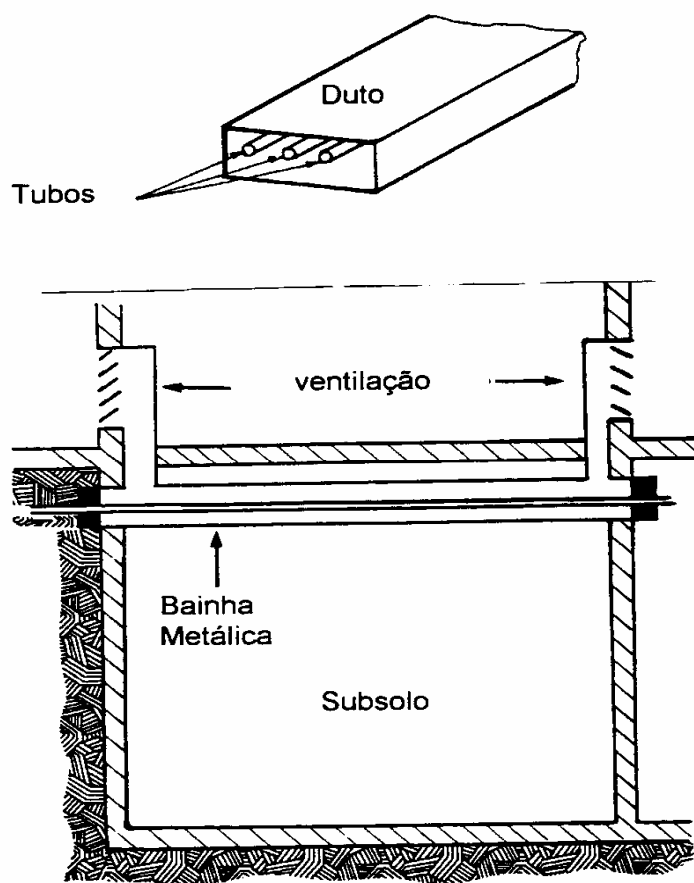
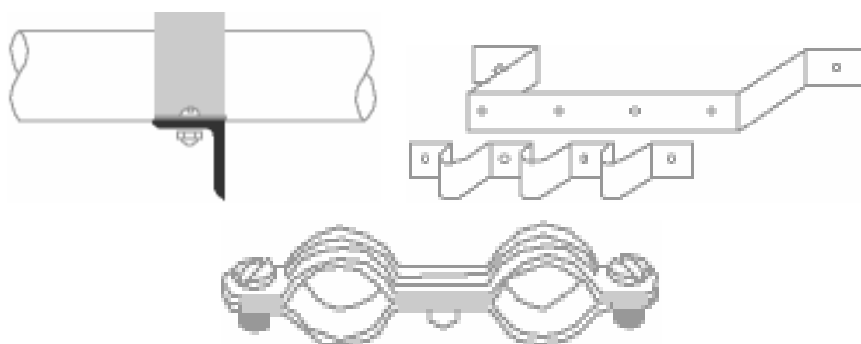


Figura 16. Representação esquemática de dutos.

6.4. ELEMENTOS DE FIXAÇÃO DAS TUBULAÇÕES

As tubulações aparentes, Tabela 9, deverão estar fixadas adequadamente às paredes ou tetos, através de elementos de fixação do tipo abraçadeira ou suportes-guia. Estes elementos de fixação poderão ser, de acordo com a tipologia da instalação, simples ou múltiplos, ou seja, fixam vários tubos simultaneamente (feixes de tubos provenientes do agrupamento de medidores) ou somente um único tubo, Figura 17. O projeto dos elementos de fixação (abraçadeiras ou suportes-guia) deverá cumprir as seguintes condições:

- ♦ A ancoragem da abraçadeira poderá ser realizada diretamente na parede, por chumbador ou através de parafusos com buchas de fixação. A ancoragem dos suportes-guia será realizada através do chumbamento na parede ou no teto;
- ♦ A fixação da abraçadeira na tubulação não poderá ser feita manualmente ou por pressão e sim através de ferramenta adequada, que permita a montagem e desmontagem;
- ♦ Desenho da abraçadeira deverá ser feito de forma que, em nenhum caso, haja contato da tubulação com a parede, teto ou suporte. No caso de abraçadeiras múltiplas, o desenho deverá garantir que não haja contato entre as tubulações;
- ♦ Serão construídas com materiais de resistência comprovada (aço, aço galvanizado, cobre, latão, etc), devidamente protegidos contra a corrosão e não poderão estar em contato direto com a tubulação, estando isolada da mesma, através de revestimento, de preferência anel de elastômero ou material plástico, ou então revestindo a tubulação, convenientemente, na região de contato. Quando o tubo for de aço inoxidável, o elemento de fixação não poderá ser ferrítico.



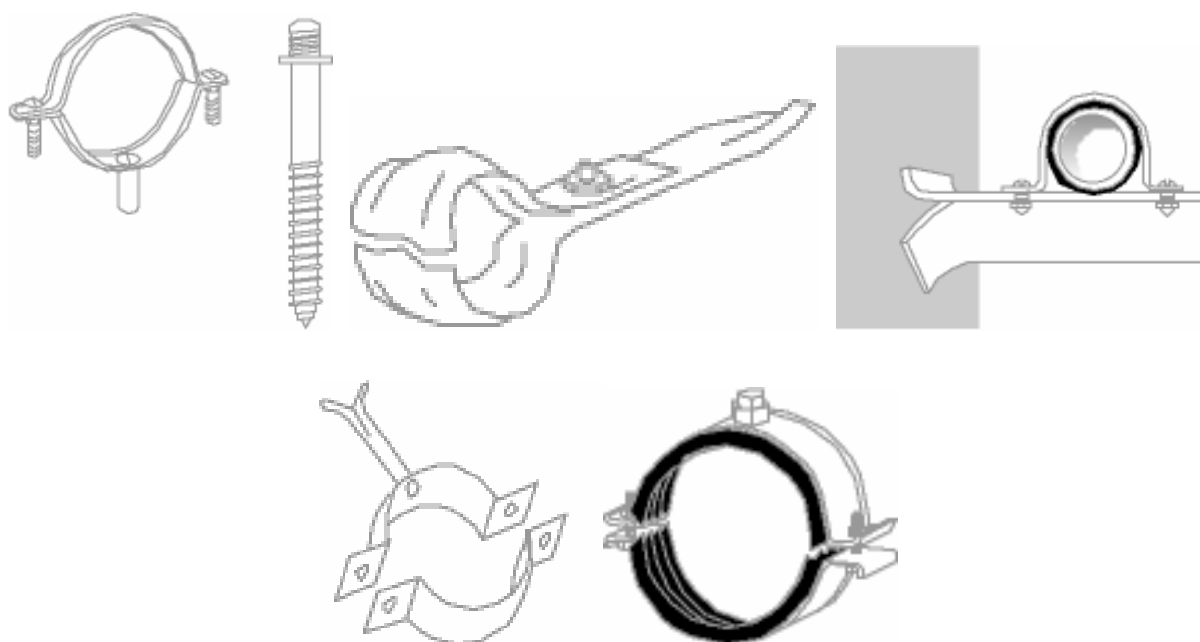


Figura 17. Elementos de Fixação.

Tabela 9. Tubos Galvanizados e Preto.

TUBOS DE CONDUÇÃO PRETOS E GALVANIZADOS							
TAMANHO NOMINAL		NBR 5580 L - BS 1387 L			NBR 5580 M - DIN 2440 - BS 1387 M		
		Diâmetro externo (mm) x Esp. da Parede (mm)	PESO		Diâmetro externo (mm) x Esp. da Parede (mm)	PESO	
			Preto Kg / 6m	Galvanizado kg / 6m		Preto Kg / 6m	Galvanizado kg / 6m
15	1/2	21,30 x 2,25	6,46	6,79	21,30 x 2,65	7,45	7,77
20	3/4	26,70 x 2,25	8,30	8,71	26,70 x 2,65	9,61	10,02
25	1	33,40 x 2,65	12,29	12,81	33,40 x 3,00	13,75	14,27
32	1 1/4	42,20 x 2,65	15,81	16,48	42,20 x 3,35	19,63	20,29
40	1 1/2	48,00 x 3,00	20,36	21,12	48,00 x 3,35	22,56	23,31
50	2	59,90 x 3,00	25,74	26,71	59,90 x 3,75	31,75	32,70
65	2 1/2	75,50 x 3,35	36,45	37,67	75,50 x 3,75	40,57	41,79
80	3	88,20 x 3,35	42,86	44,30	88,20 x 3,75	47,75	49,19
100	4	114,30 x 3,75	61,98	63,83	114,30 x 4,25	69,92	71,50
150	6	165,00 x 4,25	103,15	105,88	165,00 x 4,75	114,93	117,65

ASTM A 53 - NBR 5590 Grau A						
TAMANHO NOMINAL	DIÂMETRO EXTERNO		ESPESSURA DA PAREDE		PESO	
"NPS"	mm	Pol.	mm	Schedule	Preto kg / 6m	Galvanizado kg / 6m
3/8	17,1	0,675	2,25	40	5,11	-
1/2	21,3	0,840	2,65	40	7,45	7,77
3/4	26,7	1,050	2,65	40	9,61	10,02
1	33,4	1,315	3,35	40	15,18	15,69
1 1/4	42,2	1,660	3,35	40	19,63	20,29
1 1/2	48,3	1,900	3,75	40	25,02	25,77
2	60,3	2,375	3,75	40	31,75	32,70
2 1/2	73,0	2,875	5,00	40	51,27	52,42
3	88,9	3,500	5,00	40	63,26	64,68
4	114,3	4,500	5,75	40	97,98	99,82
6	168,3	6,188	6,35		156,25	159,00
8	219,1	8,625	6,35		202,16	-

Aço SA 5008 - 900L

- ✦ Aplicações: Condução de água, gás, vapor, óleo, ar comprimido e fluidos não corrosivos, sendo desaconselhável dobramentos e condução de fluidos a temperaturas superiores a 200°C.
- ✦ Os tubos são testados individualmente, a uma pressão de 50kg/cm² (700 PSI).
- ✦ Os tubos podem ter as extremidades lisas, chanfradas ou rosqueados (BSP) ou (NPT). Podem ser fornecidos sem revestimento ou galvanizados por imersão a quente.
- ✦ Identificação: Através da impressão da marca "Apolo" com a Norma de fabricação ao longo do tubo.
- ✦ A Apollo possui "CERTIFICADO DE SISTEMA DE QUALIDADE" em concordância com a Norma NBR ISO 9002.

6.5. INCRUSTAÇÃO E CORROSÃO

A incrustação ocorre no interior dos sistemas de condução, provocada por componentes presentes na água, e que se alojam nas tubulações ao longo do tempo. A corrosão, por sua vez, resulta da agressão de agentes internos e externos que acabam inutilizando o sistema.

Na realidade também ocorrem processos de incrustação em tubos de plástico e corrosão em tubos de cobre. Em ambos os casos, o tratamento adequado da água, a especificação correta dos materiais e a instalação criteriosa, ainda são a melhor solução para se evitar uma série de transtornos e gastos desnecessários, pois nenhum material é imune a isto.

6.6. EXTREMIDADES DOS TUBOS DE AÇO

Os tubos são fabricados com três tipos de extremidades, Figura 18:

1. Pontas lisas, simplesmente esquadrejadas;
2. Pontas chanfradas, para uso com solda de topo;
3. Pontas rosqueadas.

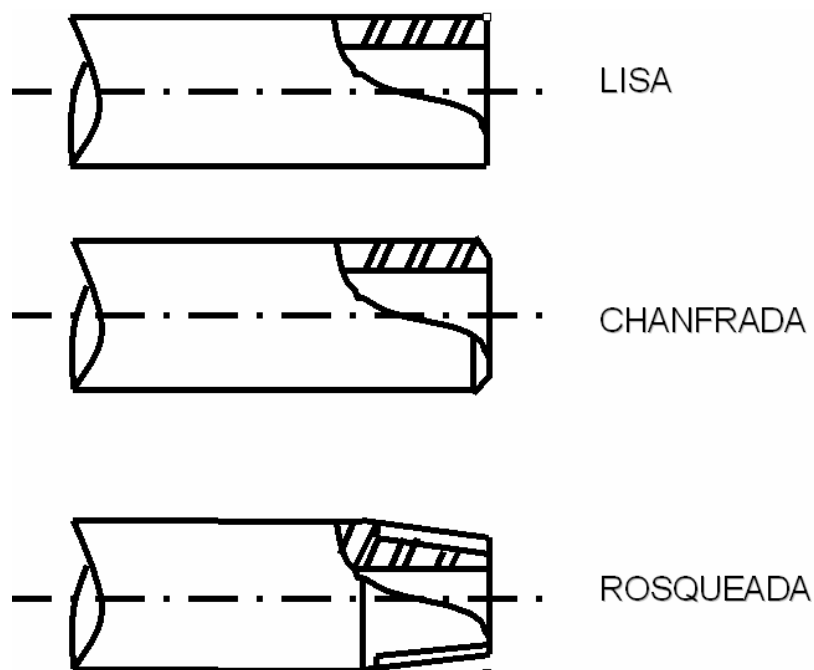


Figura 18. Apresentação dos tipos de extremidades dos tubos.

6.7. MEIOS DE LIGAÇÕES DE TUBOS

Os diversos meios usados para conectar tubos servem não só para ligar as varas de tubos entre si, como também para ligar os tubos às válvulas, aos diversos acessórios, e aos equipamentos (tanques, bombas, vasos, etc.). Os principais meios de ligação de tubos são os seguintes:

- Ligações roscadas;
- Ligações soldadas;
- Ligações flangeadas;
- Ligações de ponta e bolsa;
- Outros sistemas de ligação: ligações de compressão, ligações patenteadas etc.

Existem vários outros tipos de ligações de tubos. A escolha do meio de ligação a usar depende de muitos fatores entre os quais: material e diâmetro do tubo, finalidade e localização da ligação, custo, grau de segurança exigido, pressão e temperatura de trabalho, fluido contido, necessidade ou não de desmontagem etc.

É importante observar que na maioria das vezes usam-se, na mesma tubulação, dois sistemas de ligação diferentes: um para as ligações correntes ao longo da tubulação, onde a maior preocupação é o baixo custo e a segurança contra vazamentos, e outro para ligar as extremidades da tubulação nas válvulas, tanques, bombas, vasos e outros equipamentos, onde se deseja principalmente a facilidade de desmontagem. É comum também o emprego, para o mesmo serviço e mesmo material, de sistemas de ligação diferentes: um para os tubos de pequeno diâmetro e outro para os tubos de grande diâmetro.

6.7.1. Ligações Roscadas

As ligações roscadas são um dos mais antigos meios de ligação usados para tubos. Em tubos de pequeno diâmetro essas ligações são de baixo custo e de fácil execução; o diâmetro nominal máximo de uso corrente é de 2", embora haja fabricação de tubos com extremidades roscadas e de peças de ligação até 4", ou maiores ainda.

Para a ligação das varas de tubo entre si empregam-se dois tipos de peças, as luvas e as uniões, Figura 19 e Figura 20. Todas essas com rosca interna para acoplar com a rosca externa da extremidade dos tubos.

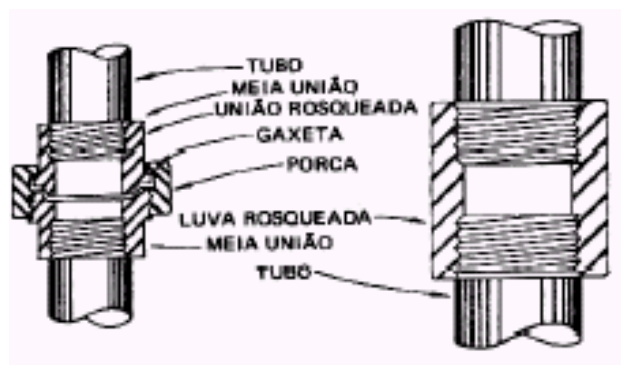


Figura 19. Ligações rosca de tubos.



Figura 20. Representação de uma união em corte.

As roscas, tanto dos tubos como das luvas e uniões são cônicas, de maneira que, com o aperto há interferência entre os fios das roscas, garantindo a vedação. Para auxiliar a vedação usam-se vedantes como resina de epóxi ou fita de pentatetrafluoretileno (teflon), não sendo permitido o uso de zarcão e fios de cânhamo, principalmente em tubulações de distribuição de gás.

As uniões são empregadas quando se deseja que a tubulação seja facilmente desmontável, ou em arranjos fechados, onde sem a existência de uniões o rosqueamento seria impossível. A vedação entre as duas meias uniões é conseguida por meio de uma junta que é comprimida com o aperto da porca, ou por meio de sedes metálicas integrais, cuidadosamente usinadas, em ambas as meias uniões. Emprega-se esse último sistema em uniões de boa qualidade para altas temperaturas.

O roscamento enfraquece sempre a parede dos tubos; por essa razão quando há ligações roscadas usam-se sempre tubos de paredes grossas (série 80, no mínimo). As ligações roscadas são as únicas usadas para tubos galvanizados, tanto de aço como de ferro forjado. Empregam-se também ligações roscadas, embora não exclusivamente, em tubos de aço-carbono, aços-liga, ferro fundido, e materiais plásticos, sempre limitadas até o diâmetro nominal de 4". Para tubos de aços inoxidáveis e de metais não-ferrosos, o roscamento é muito raro, devido às paredes finas que geralmente têm os tubos desses materiais.

As principais normas americanas para roscas de tubos são a ANSI.B.2.1 e a API.S.B (rosca NPT). De acordo com a norma ANSI . B . 31, as ligações roscadas estão limitadas até o diâmetro nominal de 2" e somente para tubulações que não sejam de serviços fortemente cíclicos. Exceto para as tubulações de "Categoria D", é exigida a espessura mínima série 80, para diâmetros até 1 ½", e série 40, para diâmetros maiores. Essa mesma norma exige que as roscas dos tubos sejam cônicas, e recomenda que sejam feitas soldas de vedação nas roscas dos tubos que trabalham com fluidos inflamáveis, tóxicos, e outros em que se deva ter maior segurança contra vazamentos.

Qualquer ligação rosqueada é sempre um ponto fraco na tubulação, sujeita a possíveis vazamentos e com menor resistência do que o próprio tubo. Por esse motivo, essas ligações, embora permitidas pelas normas, limitam-se na prática, exceto raras exceções, às tubulações de baixa responsabilidade, tais como instalações prediais e tubulações de serviços secundários em instalações industriais (por exemplo, água, ar comprimido e condensado, em baixas pressões e temperatura ambiente).

6.7.2. Misturas entre Roscas de Diferentes Padrões

Vários problemas de vazamento podem ocorrer devido a misturas entre misturas entre diferentes de roscas, como por exemplo:

a) Diferenciação entre roscas BSP e NPT fornecidas nas conexões e tubos.

As conexões e tubos de aço especificadas nas normas de instalações devem ser de acordo com as normas brasileiras ABNT NM ISSO 7.1, antiga NBR 6943 (com rosca BSP) e ABNT NBR

6925 (com rosca NPT) e suas equivalentes internacionais. De acordo com as normas acima citadas, podemos ilustrar as diferenças entre os dois tipos de roscas, Figura 21.

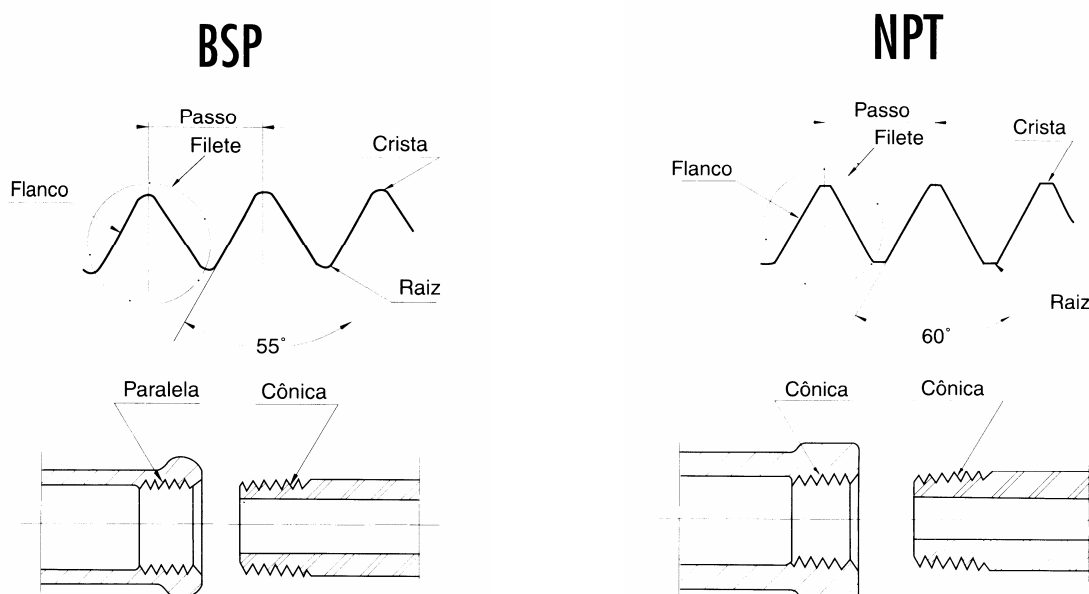


Figura 21. Diferenças entre os tipos de roscas.

b) Vedação nas roscas BSP e NPT.

Como verificamos na Figura 21, além dos perfis diferenciados das roscas, as mesmas possui diferenças no ângulo da rosca interna, sendo que a BSP é paralela e a NPT é cônica devido as normas citadas no item (a) acima. Isso causa uma diferença na maneira como ocorre a vedação entre os dois sistemas. Para o sistema BSP, a vedação não ocorre em todos os fios de rosca (Figura 22), porém, para o NPT, a vedação ocorre em toda sua extensão (Figura 22).

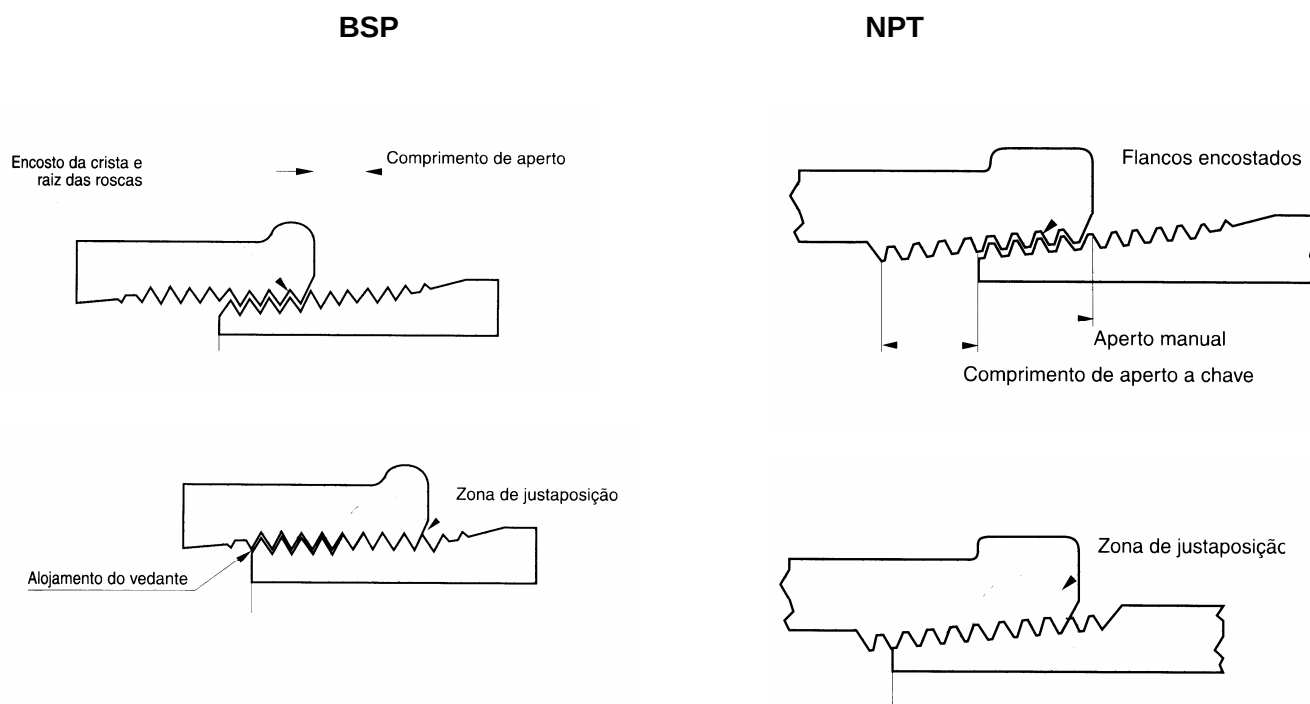


Figura 22. Apresentação da forma de vedação existente entre os fios de rosas.

c) Vedação.

Não existe uma boa vedação entre uma rosca com padrão BSP e outra com padrão NPT, pois as mesmas possuem diferenças em seus perfis, impedindo um perfeito contato com os metais.

Obs: Mesmo conseguindo uma boa vedação com ajuda de vedantes em mistura de rosas, existe uma grande possibilidade de ocorrer vazamentos futuros na tubulação, pois não existe um perfeito contato entre os perfis das mesmas.

d) Diferenças visuais nas conexões produzidas no Brasil em Ferro Fundido Maleável.

Para diferenciar as peças fabricadas pela indústria nacional quanto à norma de fabricação e seu respectivo tipo de rosca, podemos observar o seguinte:

- Rebordo

Todas as peças com rosca padrão NPT possuem rebordo chato e a grande maioria das peças com rosca padrão BSP possuem rebordo redondo (apenas algumas peças ainda não tiveram seu rebordo alterado para redondo). Se o rebordo for redondo com certeza será BSP.

- Marcação

As peças fabricadas com rosca NPT possuem gravado em seu corpo o número 150 ou 300, que é a classe de pressão definida pela Norma.

Obs: Não devemos confundir classe de pressão com pressão máxima de serviço.

6.7.3. Ligações Soldadas

Em tubulações industriais, as maiorias das ligações são soldadas, através do emprego de solda por fusão, ou seja, com adição de eletrodo. Isso pode ocorrer de dois tipos principais:

- solda de topo;
- solda de encaixe.

Essas ligações têm as seguintes vantagens:

- Resistência mecânica boa (quase sempre equivalente à do tubo inteiro);
- Estanqueidade perfeita e permanente;
- Boa aparência;
- Facilidades na aplicação de isolamento térmico e de pintura;
- Nenhuma necessidade de manutenção.

A principal desvantagem, pouco importante na maioria dos casos, é a dificuldade de desmontagem das tubulações e a necessidade de mão-de-obra especializada.

Solda de topo e solda de encaixe

1. Solda de topo — é o sistema mais usado para as ligações entre tubos de 1 ½", 2" ou maiores, de aços de qualquer tipo. Pode ser aplicada em toda a faixa usual de pressões e de temperaturas, inclusive para serviços severos, sendo por isso o sistema de ligação mais empregado para tubulações de 2" ou maiores, em indústrias de processamento.

Os tubos e demais acessórios para uso com solda de topo, devem ter as extremidades com chanfros para solda, de acordo com a norma ANSI.B.16.25 ou de outras normas.

De acordo com a ANSI.B.16.25, os tubos com espessura de parede até 3/16", devem ter as pontas lisas e esquadrejadas [Figura 23(a)]; parede entre 3/16" e 3/4", chanfro em "V" com ângulo de 75° [Figura 23 (b)]; parede superior a 3/4", chanfro em "J" duplo [Figura 23 (c)]. Em qualquer caso, a fresta (abertura de raiz da solda) dependerá da espessura da parede e do diâmetro do tubo, variando entre 1,5 mm e 6 mm.

A solda de topo não é um ponto fraco na tubulação, podendo-se admitir que a sua resistência seja pelo menos equivalente à do próprio tubo.

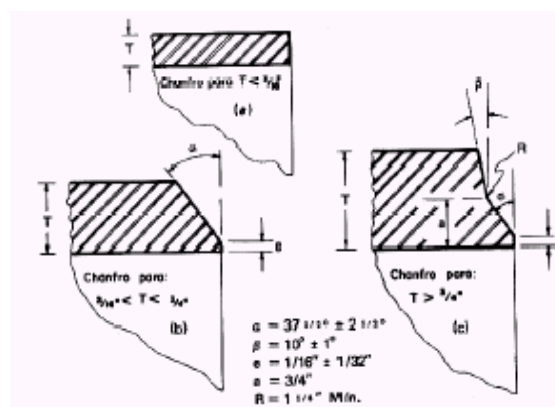


Figura 23. Chanfros para solda de topo de tubos.

2. Solda de encaixe (ou de soquete) — Esse tipo de ligação soldada é usado na maioria dos tubos industriais com diâmetros até 1 ½" - 2" inclusive, em toda faixa usual de pressões e de temperaturas, para tubos de aço de qualquer tipo. A solda de encaixe é empregada também, embora não exclusivamente, em tubos até 4", de metais não-ferrosos e de plásticos.

As varas de tubo são ligadas umas às outras por meio de luvas ou de uniões, Figura 24, semelhantes às peças usadas nas ligações roscadas. As uniões são empregadas quando se deseja facilidade de desmontagem. Os tubos são soldados nas luvas ou nas uniões com um único cordão externo de solda em angulo (solda de filete); para isso, as extremidades dos tubos devem ser lisas, tendo as luvas e as uniões rebaxos onde se encaixam os tubos.

Para tubulações de aço ou de metais não-ferrosos, emprega-se sempre solda elétrica, com eletrodos do mesmo material dos tubos. Para tubulações de plástico empregam-se adesivos adequados ao tipo de plástico em questão.

A norma ANSI.B.31.3 recomenda que não se use solda de encaixe em serviços de alta corrosão ou erosão.

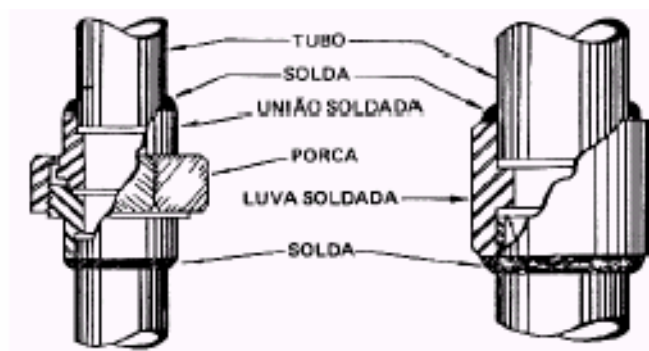


Figura 24. Ligações de solda de encaixe para tubos.

Operações de Corte do Tubo

2 - Com cortatubos

1º Passo: Prender tubo na morsa

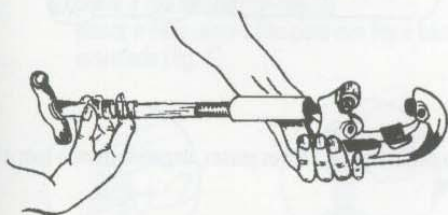
Obs.: Proceder do mesmo modo que com serra 1º Passo.

2º Passo: Medir e marcar o tubo

Obs.: Proceder do mesmo modo com serra 2º Passo.

3º Passo: Prender cortatubos no tubo.

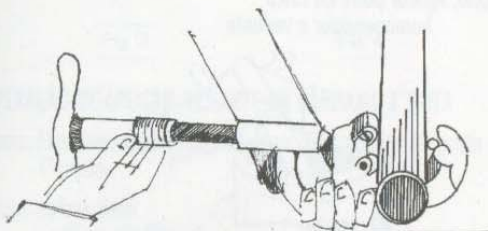
a) abrir o cortatubo girando o cabo pelo eixo



b) posicionar cortatubos por baixo

- a roda cortadora deverá coincidir com a marcação no tubo

c) fechar cortatubo sobre o tubo, acionando o eixo do cabo

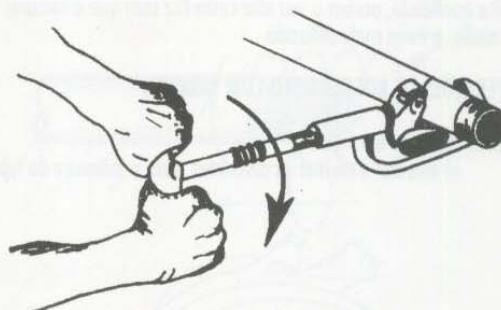


4º Passo: Cortar o tubo

a) girar o cortador em volta do tubo



b) cada volta apertar um pouco mais a roda cortadora, virando o cabo acionador



5º Passo: Rebarbar

a) introduzir a ponta do rebarbador manual no tubo.

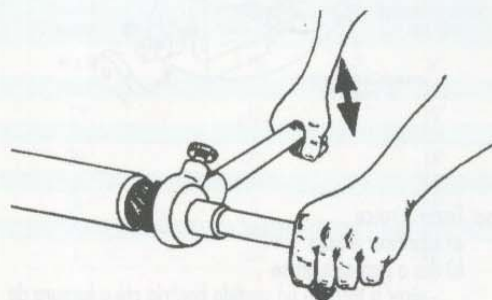
- fazer leve pressão no cabo menor no sentido do tubo.

- verificar se a flecha do botão da catraca está apontada para o cabo maior.

b) acionar o rebarbador, movimentando o braço da catraca para baixo e para cima

c) retirar a ponta do rebarbador

- flexionar o cabo menor e acionar o cabo maior



Operações de Rosqueamento do Tubo e Aplicação de Vedantes

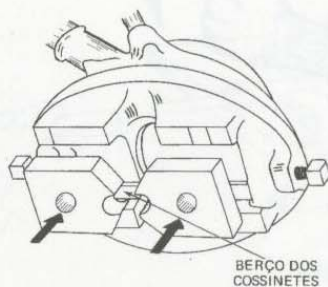
Uma tubulação rosçada sem vazamentos indica boa qualidade das roscas.

Na abertura de rosca em tubos, são empregadas máquinas ou tarraxas. A máquina apresenta facilidade na confecção das rosca e perfeita qualidade, porém o seu alto custo faz com que a tarraxa seja, ainda, o meio mais utilizado.

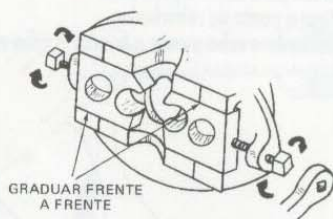
1. OPERAÇÕES DE ROSCAR TUBO COM TARRAXA

1º Passo: Preparar a tarraxa

- a) escolher e montar os cossinetes para o diâmetro do tubo.

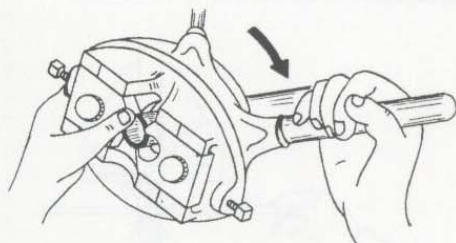


- b) ajustar os cossinetes de acordo com o diâmetro do tubo, girando os parafusos de regulagem.

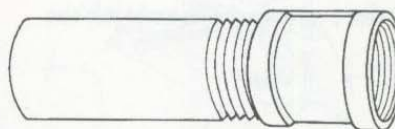


2º Passo: Fazer a rosca

- a) lubrificar o tubo
b) dar o primeiro passe
- girar a tarraxa no sentido horário até a largura do cossinete, verificando com o dedo.
- voltar a tarraxa sem retirá-la.



- c) dar o segundo passe
- regular os cossinetes e proceder do mesmo modo que nas fases a e b
d) verificar a rosca
- experimentar com uma luva.



Obs.: caso necessário, dar novos passes, experimentando com a luva nova.

2. OPERAÇÕES DE APLICAR VEDANTE EM PASTA

1º Passo: Examinar a qualidade da rosca

- a) verificar as condições dos filetes
- limpar quando sujos
- substituir peça ou abrir nova rosca no tubo, quando quebrados ou amassados.

2º Passo: Aplicar pasta na rosca

- homogeneizar o vedante



- utilizar pincel ou espátula
- aplicar em quantidade que somente cubra os filetes.



6.7.4. Ligações Flangeadas

Uma ligação flangeada é composta por duas flanges, um jogo de parafusos ou estojos com porcas e uma junta de vedação Figura 25.

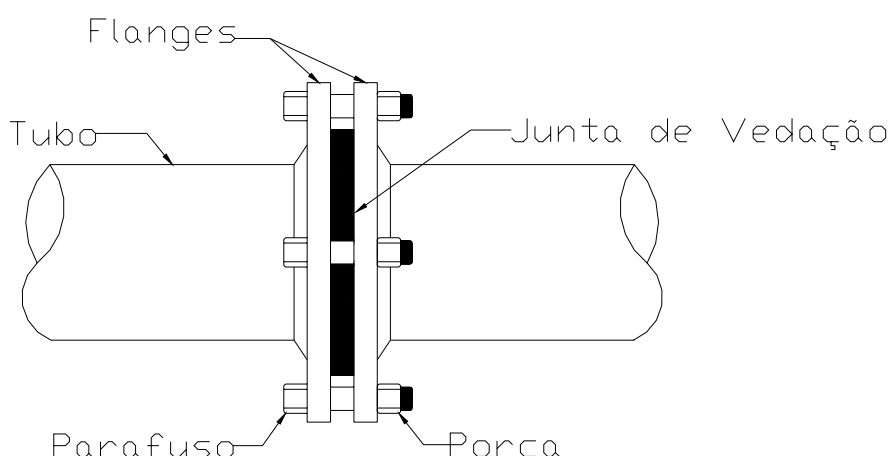


Figura 25. Ligação flangeada entre tubos.

As ligações flangeadas, que são ligações facilmente desmontáveis, emprega-se principalmente para tubos de 2" ou maiores, em dois casos específicos:

1. Para ligar os tubos com as válvulas e os equipamentos (bombas, compressores, tanques, vasos etc.), e também em determinados pontos, no correr da tubulação, onde seja necessária facilidade de desmontagem, nas tubulações em que, para ligar uma vara na outra, sejam usados normalmente outros tipos de ligação: solda, rosca, ponta e bolsa etc. Estão incluídas neste caso todas as tubulações de aço, ferro forjado, metais não-ferrosos e grande parte das tubulações de plásticos, onde se empregam normalmente as ligações de solda ou de rosca. Inclui-se também a maioria das tubulações de ferro fundido, cujas varas de tubo são usualmente ligadas com ponta e bolsa, como veremos adiante.

2. Para a ligação corrente de uma vara na outra, em tubulações de aço que possuam revestimento interno anticorrosivo, bem como em algumas tubulações de ferro fundido, de 2" ou maiores. No caso das tubulações com revestimentos internos a ligação flangeada é a melhor solução, porque permite a perfeita continuidade do revestimento, desde que este se estenda também sobre as faces dos flanges. Como regra geral, em qualquer caso, as ligações flangeadas devem ser usadas no menor número possível, porque são sempre pontos de possíveis vazamentos, e também porque são peças caras, pesadas e volumosas.

Os flanges podem ser integrais, isto é, fundidos ou forjados juntamente com o tubo, ou independentes, soldados ou roscados ao tubo. Os flanges de válvulas, bombas, compressores, turbinas e outras máquinas são quase sempre integrais com esses equipamentos.

Embora a série padronizada de flanges da norma americana ANSI.B.16.5 abranja diâmetros nominais desde 1/2" ϕ até 24" ϕ , os flanges menores do que 1 1/2" são pouco usados.

6.8. TESTES DE TUBULAÇÕES DE GÁS

Os testes de Estanqueidade em tubulações que conduzem gases combustíveis, seja Gás Natural, Gás Liquefeito de Petróleo, ou outro qualquer, podem ser realizados nas seguintes condições:

1. Antes de se conectar os equipamentos às linhas;
2. Após a conexão dos equipamentos às linhas;
3. Depois que for aberto o fluxo de gás para as linhas.

Como fluido de teste, pode-se aplicar o Ar Comprimido, o Nitrogênio, ou o próprio gás combustível que será consumido pelos equipamentos. Obviamente que os dois primeiros oferecem mais segurança intrínseca, por oferecerem menores riscos aos executantes e às instalações físicas onde ocorrerão os testes.

Durante a realização dos testes, deve-se ir elevando-se a pressão nas linhas, gradativamente, até que se atinja a Pressão de Trabalho na qual a linha irá operar. Durante o aumento gradual de pressão, convém acompanhar todo o trajeto da rede, em busca de vazamentos, examinando cada conexão, válvula ou acessório da mesma. Após atingir a pressão de operação, a linha deverá se manter assim pressurizada por um período de 30 minutos.

Depois de decorrido esse período de tempo, deve-se também ir aumentando a pressão na linha, até que atinja a Pressão de Teste, que é de 1,5 vezes a Pressão de Trabalho. Durante o aumento da pressão, deve-se observar atentamente, como se comportam as conexões, as válvulas e outros acessórios que fazem parte da rede que está sendo testada. Após ter-se atingido a Pressão de Teste, deve-se manter a rede pressurizada, por um período de tempo não menor que 60 minutos.

Caso este teste de estanqueidade tenha sido realizado com a extremidade da rede plugada, ou seja, com os equipamentos desconectados, não esquecer que após a conexão dos mesmos, será necessário repetir os testes para verificar a estanqueidade dos conectores que fazem a entrada do gás nos equipamentos, seguindo as mesmas recomendações acima, por isso, a melhor condição para se realizar os testes de estanqueidade, é quando todos os equipamentos já estão disponíveis na obra, e prontos para serem testados.

Recomenda-se também, que os testes sejam realizados de dia, e com a presença do responsável, ou do proprietário da obra. Além disso, é conveniente que se escreva quais foram os procedimentos adotados nos testes, quais os seus resultados, onde ocorreram vazamentos, como foram sanados, e se faça isso em duas vias, que devem ser assinadas pelos executantes dos testes e pelos responsáveis, ou os proprietários da obra.

6.9. PURGA DAS LINHAS DE GÁS

Purgar uma linha de gás significa conseguir extrair o fluido de teste da linha empregando para isso o gás de uso final, seja ele GN ou GLP, na pressão final de trabalho da linha.

Conforme a norma NBR 13933, todos os procedimentos de purga devem ser obrigatoriamente canalizados para o exterior das edificações, deve ser providenciado para que não exista qualquer fonte de ignição no ambiente onde se realiza a purga.

6.10. FLANGES

São peças de ligação aparafusadas, utilizadas em linhas em que a desmontagem é requerida. Os flanges apresentam-se constituídos das seguintes partes: faces de acoplamento na tubulação e outro lado, flange plana, com ressalto ou com anel.

a) Flange rosqueada

Utilizados para tubos que impeçam utilizações de soldas, tais como: tubos galvanizados, com revestimento não metálico ou metais não soldáveis, Figura 26 (d). Sua utilização é limitada a ligações em pequenos diâmetro (até 4") e somente usados para fluidos não perigosos, baixa pressão e baixa temperatura.

Exemplo de descrição para compra:

"Flange rosqueado em aço carbono forjado, ASTM A105, classe 150 Lbs, face plana.

Normas aplicáveis: ANSI B16.5 ANSI B2.1

b) Flange de Encaixe

É o mais usual dos flanges para ligações em pequenos diâmetros ($\leq 2''$) oferecendo estanqueidade perfeita nas diversas condições de serviço, Figura 26 (e). Sua limitação de utilização é restrita a corrosividade do fluido, quando este apresentar tendência à corrosão por fresta.

Exemplo de descrição para compra:

"Flange de encaixe em aço inoxidável forjado, ASTM A182 GR.F316, classe 300 Lbs, face com ressalto.

Normas aplicáveis: ANSI B16.5 e ANSI B16.11

c) Flange sobreposto

É junto com o flange de encaixe um dos mais usuais é de fácil instalação e de mais baixo custo de fabricação. Sua limitação é para temperatura acima de 400°C e/ou classe de pressão

acima de 300 Lbs, (ANSI B16.5) é somente utilizado com faceamento plano ou com ressalto, Figura 26 (c). Utiliza-se normalmente para os diâmetros maiores de 1 ½ “.

Exemplo de descrição para compra:

“Flange sobreposto em aço inoxidável forjado, ASTM A182 GR.F304, classe 150 Lbs, face com ressalto.

Normas aplicáveis: ANSI B16.5

d) Flange pescoço

É também bastante usual, oferecendo excelente resistência e facilidade de controle não destrutivo na região de solda. É de maior custo que o sobreposto e, portanto sua utilização é mandatória somente quando é vetado o flange sobreposto ou quando requerido pelo controle de qualidade rigoroso, Figura 26 (b).

Exemplo de descrição para compra:

“Flange de pescoço em aço carbono forjado, ASTM A105, classe 600 Lbs, espessura SCH 40, para junta tipo anel.

Normas aplicáveis: ANSI B16.5 e ANSI B16.20

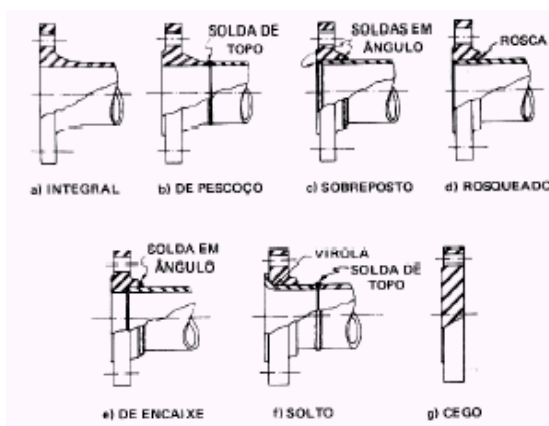


Figura 26. Tipos de flanges para tubos.

6.10.1. Faceamento dos flanges

A face de assentamento dos flanges pode ter vários tipos de acabamento. O faceamento dos flanges está padronizado na norma ANSI .B . 16. 5, sendo os seguintes os tipos mais usuais:

Face com ressalto, (a) — É o tipo de face mais comum para flanges de aço, aplicável a quaisquer condições de pressão e temperatura. O ressalto tem 1/16" de altura para as classes de pressão 150# e 300#, e 1/4" de altura para as classes de pressão mais elevadas. A superfície do ressalto pode ser ranhurada ou lisa, sendo as ranhuras espiraladas o acabamento mais comum e mais barato. As ranhuras devem ter uma profundidade de até 0,15 mm e passo de 0,5 a 1,0 mm, e o ressalto liso pode ter vários graus de acabamento, de acordo com a necessidade do serviço ou o tipo da juntas.

Face plana (b) — É o faceamento usual nos flanges de ferro fundido e de outros materiais frágeis, como os plásticos, por exemplo. O aperto da junta é muito inferior ao obtido em igualdade de condições com os flanges de face com ressalto. Para acoplar com os flanges de face plana das válvulas e equipamentos fabricados de ferro fundido, só se devem usar flanges também de face plana, mesmo quando forem de aço.

Face para junta de anel, (c) — Esse tipo de face é usado em flanges de aço para serviços severos, de altas pressões e temperaturas, como por exemplo vapor (para flanges de classe 600#, ou acima), ou hidrocarbonetos (para flanges de classe 900#, ou acima) ou, em quaisquer casos, para temperaturas acima de 550 C; é empregado também para fluidos perigosos, tóxicos etc., em que deva haver maior segurança contra vazamentos.

A face dos flanges tem um rasgo circular profundo, onde se encaixa uma junta em forma de anel metálico. Consegue-se nesses flanges uma melhor vedação com o mesmo grau de aperto dos parafusos, não só devido à ação de cunha da junta de anel nos rasgos dos flanges como, também, porque a pressão interna tende a dilatar a junta de anel apertando-a contra as paredes

dos rasgos. Os flanges para junta de anel garantem também melhor vedação em serviços com grandes variações de temperatura.

A dureza da face dos flanges deve ser sempre superior à do anel metálico da junta, recomendando-se os seguintes valores mínimos, de acordo com o material: aço-carbono: 120 Brinell; aços-liga e aços inoxidáveis tipos 304, 316, 347 e 321: 160 Brinell; aços inoxidáveis tipos 304L e 316L: 140 Brinell.

Face de macho e fêmea.

Face de lingüeta e ranhura — Esses faceamentos, bem mais raros do que os anteriores são usados para serviços especiais com fluidos corrosivos, porque neles a junta está confinada, não havendo quase contato da mesma com o fluido. Note-se que, com esses faceamentos os flanges que se acoplam entre si são diferentes um do outro.

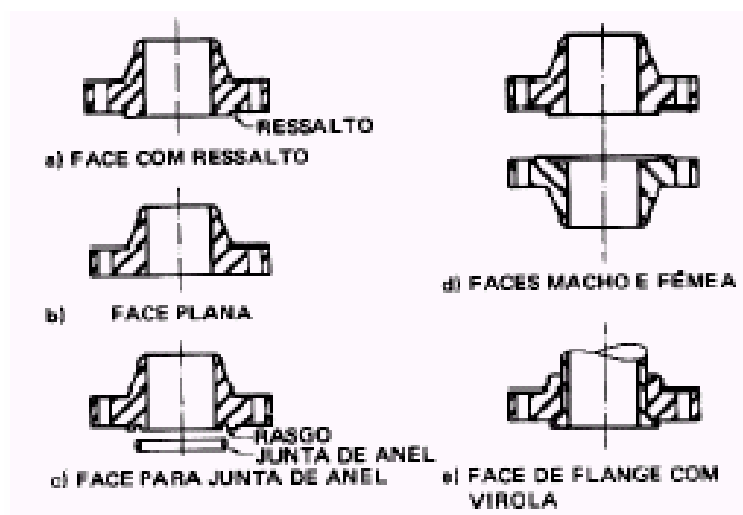


Figura 27. Tipos de faceamento de flanges.

6.11. CONEXÕES

São peças utilizadas para ligações, reduções de diâmetros e mudanças de direção das tubulações. São fornecidas com as extremidades:

- a) *Rosqueadas* ($\leq 2''$), Figura 28.

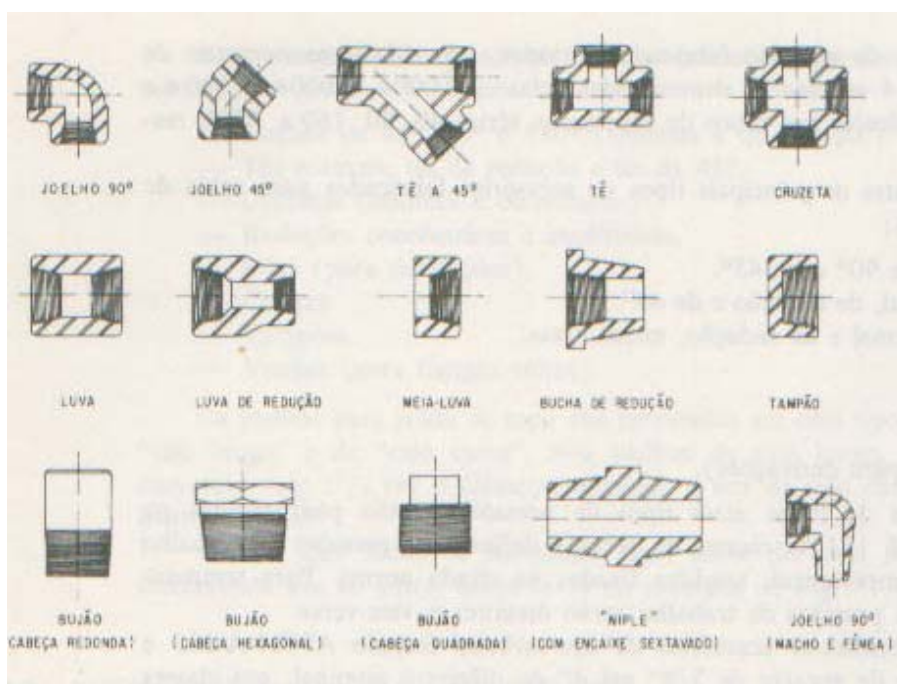


Figura 28. Apresentação de conexões rosqueadas.

b) Solda de encaixe ($\leq 2''$), Figura 29.

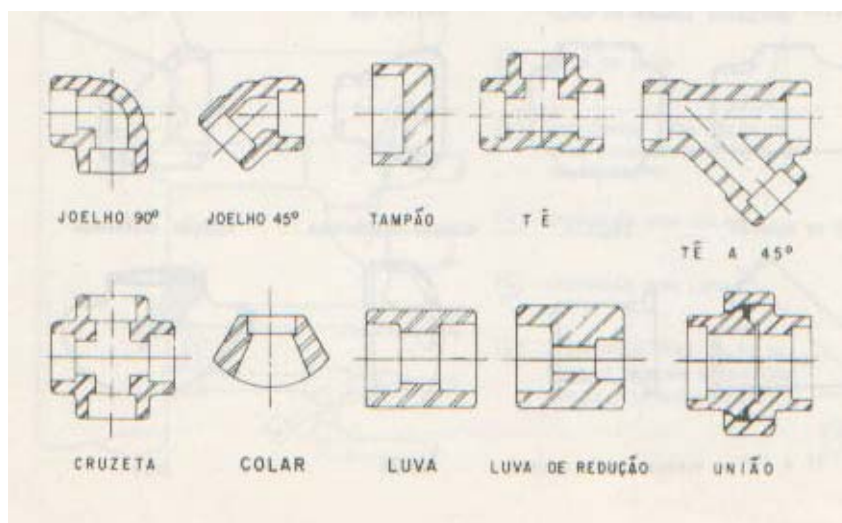


Figura 29. Apresentação de conexões soldáveis.

c) Biseladas ($\geq 2''$), Figura 30.

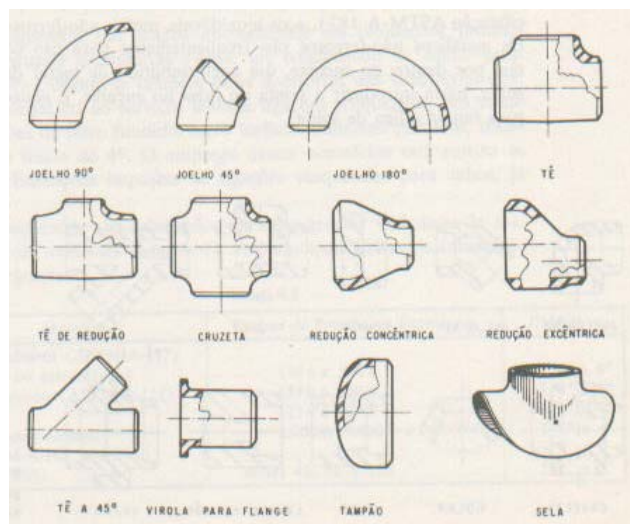


Figura 30. Apresentações de conexões biseladas.

d) *Flangeadas* (≥ 2), Figura 31.

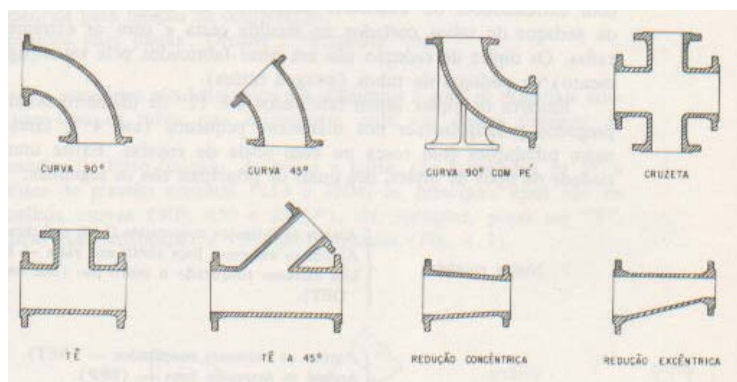


Figura 31. Conexões flangeadas.

e) *Ponta e bolsa* ($\geq 2''$), Figura 32.

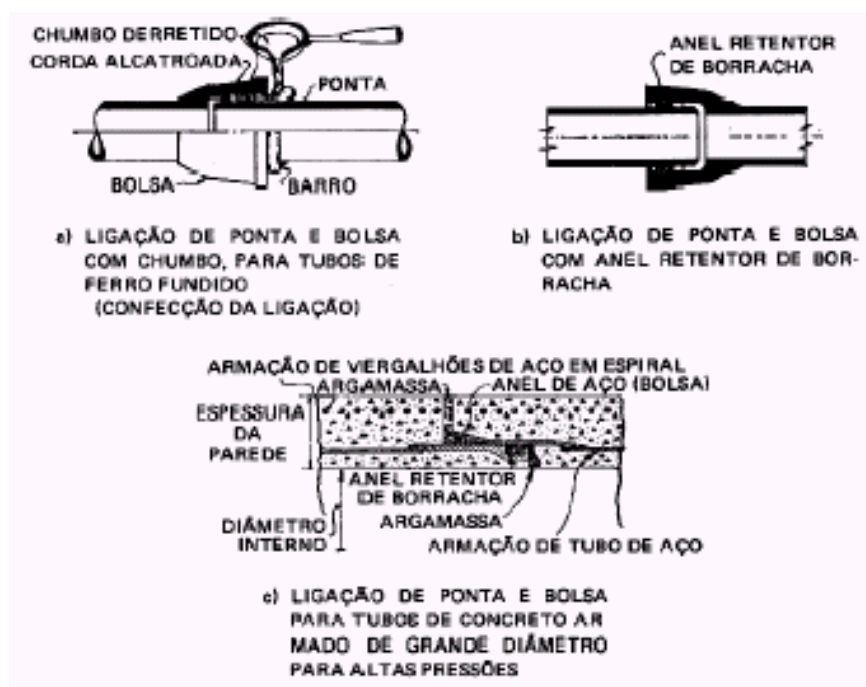


Figura 32. Conexões com extremidades Ponta-Bolsa.

A utilização das extremidades das conexões em uma determinada “Especificação de Material para tubulações” é função das extremidades das válvulas indicadas. Se as válvulas ($\leq 2''$) utilizadas, são de extremidades rosqueadas então as conexões de pequenos diâmetros serão com extremidades rosqueadas. Para diâmetro ($\geq 2''$) utilizam-se sempre conexões com extremidades biseladas, exceto para ferro fundido que deverá ser flangeadas ou ponta e bolsa ou quando a tubulação for de material com revestimento interno e extremidades flangeadas, neste caso utilizam-se conexões flangeadas.

Exemplo de descrição para compra:

“Conexões de aço carbono, ASTM A234 GR WPB, extremidade biseladas, espessura STD.

Normas aplicáveis: ANSI B16.9 e ANSI B36.10

Tipo

Quantidade

Curva de 90°

Redução concêntrica 10" x 8"

6.12. INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS

6.12.1. *Válvulas de segurança e de alívio*

Essas válvulas controlam a pressão a montante abrindo-se, automaticamente, quando essa pressão ultrapassar um determinado valor, para o qual a válvula foi ajustada, denominada “pressão de abertura” da válvula (set-pressure). A válvula fecha-se em seguida, também automaticamente, quando a pressão cair abaixo da pressão de abertura.

A construção dessas válvulas é semelhante à das válvulas de globo angulares. O tampão é mantido fechado, contra a sede, pela ação de uma mola, com porca de regulagem. Regula-se a tensão da mola de maneira que a pressão de abertura da válvula tenha o valor desejado.

A mola pode ser interna, dentro do castelo da válvula, ou externa, preferindo-se essa última disposição para serviços com fluidos corrosivos ou viscosos, para que o fluido não fique em contato com a mola.

Existem ainda válvulas que, em lugar da mola, têm um contrapeso externo, de posição ajustável, que mantém a válvula fechada. Essas válvulas, muito empregadas no passado, estão, atualmente, quase em desuso, Figura 33.

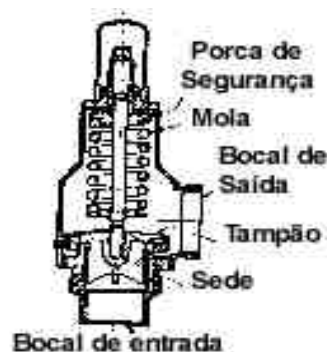


Figura 33. Válvula de segurança e de alívio.

Todas essas válvulas são chamadas “de segurança” quando destinadas a trabalhar com fluidos elásticos (vapor, ar, gases), e “de alívio” quando destinadas a trabalhar com líquidos, que são fluidos incompressíveis. A construção das válvulas de segurança e de alívio é basicamente a mesma; a principal diferença reside no perfil da sede e do tampão.

Quando a pressão interna do gás atingir valores altos, é necessário que a pressão caia e aconteça o escapamento de um grande volume de gás em um tempo muito curto. Por essa razão, o desenho dos perfis da sede e do tampão, nas válvulas de segurança, é feito de tal forma que a abertura total se dê, imediatamente, após ser atingida a pressão de abertura. Nas válvulas de alívio, pelo contrário, a abertura é gradual, atingindo o máximo com 110 a 125 % da pressão de abertura, porque o escapamento de uma pequena quantidade de líquido faz abaixar muito a pressão.

As válvulas de segurança devem ser instaladas sempre acima do nível do líquido, para que não sejam atravessadas pelo líquido.

As válvulas de segurança costumam ter uma alavanca externa com a qual é possível fazer, manualmente, o disparo da válvula para teste.

6.12.2. *Válvulas de regulação*

São as que regulam a jusante da válvula, fazendo com que a pressão mantenha-se dentro dos limites preestabelecidos.

Essas válvulas são automáticas, isto é, funcionam sem intervenção de qualquer ação externa. Em muitas delas o funcionamento se faz através de uma pequena válvula-piloto, integrada com a válvula principal e atuada pela pressão de montante, que dá ou não passagem ao fluido para a operação da válvula principal. Tanto a válvula-piloto como a principal fecham-se por meio de molas de tensão regulável de acordo com a pressão desejada.

6.12.3. *Válvula redutora de pressão*

As válvulas redutoras de pressão regulam a pressão a jusante da válvula, fazendo com que essa pressão mantenha-se dentro de limites preestabelecidos.

Essas válvulas são automáticas, isto é, funcionam sem intervenção de qualquer ação externa. Em muitas delas o funcionamento se faz através de uma pequena válvula-piloto, integral com a válvula principal e atuada pela pressão de montante, que dá ou não passagem ao fluido para a operação da válvula principal. Tanto a válvula-piloto como a principal fecham-se por meio de molas de tensão regulável de acordo com a pressão desejada, Figura 34.



Figura 34. Válvula Redutora de Pressão.

6.12.4. Válvula Macho

Neste registro o fechamento é feito pela rotação de uma peça (macho) que tem a forma de um cone truncado colocado no interior de um corpo de forma correspondente. No macho há um orifício que permite a passagem do fluido.

Consegue-se a abertura ou fechamento do registro, mediante a rotação do macho. Este tipo de registro vem provido de um indicador que mostra a posição do macho, Figura 35.

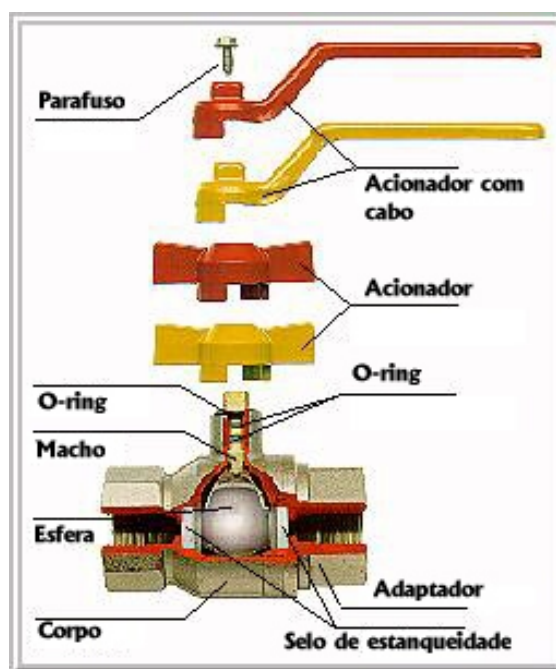


Figura 35 Apresentação de uma válvula macho.

São registros de fecho rápido e quando totalmente abertos, a perda de carga é bem pequena, porque a trajetória do fluido é reta e livre. Além disso, as suas características de vedação são bastante simples e, durante as operações de abertura e fechamento, a rotação do macho ocasiona atrito considerável. Por esse motivo, não se recomenda o emprego deste tipo de registro para manobras freqüentes nem para regulagens de fluxo.

6.12.5. Válvula de esfera

O registro de esfera é uma variante do registro de macho. Nessas válvulas, o macho é uma esfera que gira sobre um diâmetro, deslizando entre anéis retentores de material resiliente (borracha, neoprene, teflon etc.), tornando a vedação absolutamente estanque, Figura 36.

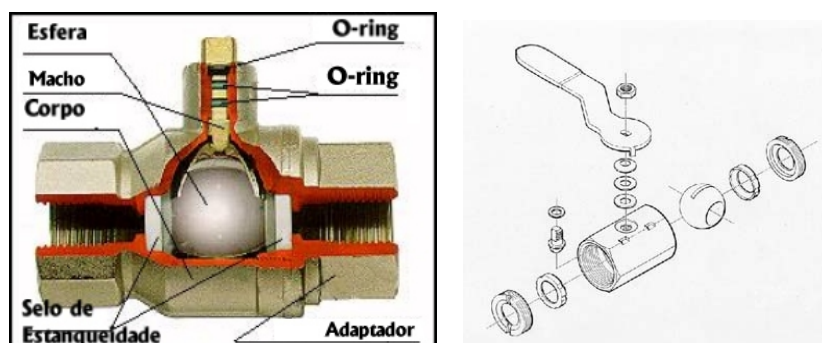


Figura 36. Válvulas de esfera.

6.12.6. Posição das válvulas

Nunca se devem colocar válvulas com a haste virada para baixo, porque resultaria em acumulação de detritos no castelo da válvula. Em linhas de sucção de bombas, quando possível, é preferível não haver válvulas com a haste para cima, para evitar a formação de bolsas de ar no castelo da válvula; nessas linhas a melhor posição para as válvulas é com a haste horizontal, ou inclinada para cima. Deve ser observado entretanto que as válvulas com haste horizontal, além de serem geralmente de manobra mais difícil, podem obstruir as passagens de acesso e causar acidentes.

6.12.7. Montagem de Válvulas de extremidades com Roscas

a) Preparo da rosca do tubo

Normalmente, os tubos novos vêm de fábrica com as roscas nas extremidades prontas e calibradas para uso. Porém estas extremidades podem sofrer amassaduras ou processo de oxidação no transporte ou armazenamento que as tornam inadequadas para uso, sendo portando necessário nestes casos que se faça uma análise do estado destas roscas para definir pela sua utilização ou não. Quando da construção de roscas novas em segmentos de tubos, cuidados

extras devem ser tomados, podendo estas roscas ser confeccionadas em máquinas específicas (normalmente apresentam melhor acabamento) ou com tarraxas manuais, e em ambos os casos estarão em perfeitas condições de uso de estiverem com:

- Extremidade do tubo (topo) em esquadro com o seu eixo;
- Borda chanfrada;
- Rosca perfeitamente alinhada ao tubo;
- Isenção total de rebarbas e cavacos;
- Perfil perfeito dos filetes;
- Plano de calibração da rosca de acordo com a Norma correspondente.

Quando a rosca do tubo for aberta com tarraxa manual, antes do início da operação deve estar perfeitamente no esquadro e ter a extremidade convenientemente chanfrada e escareada.

Os principais tipos de dispositivos empregados na construção de roscas podem ser observados nas Figura 37 e Figura 38.

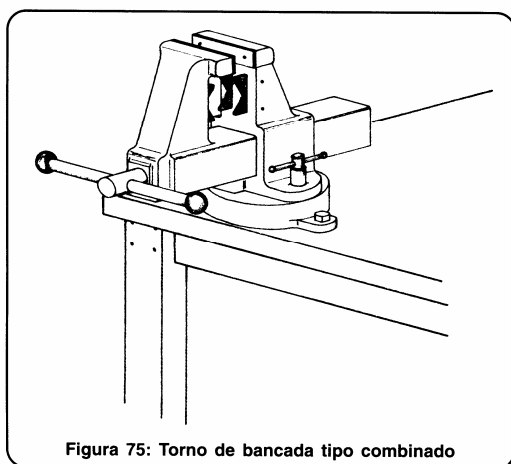


Figura 75: Torno de bancada tipo combinado

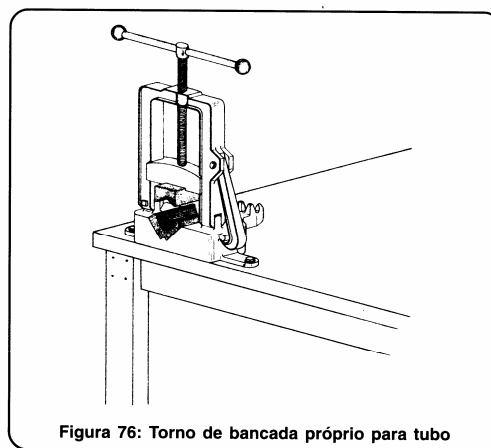


Figura 76: Torno de bancada próprio para tubo

Figura 37. Apresentação de equipamentos empregados na confecção de roscas com taraxas manuais.

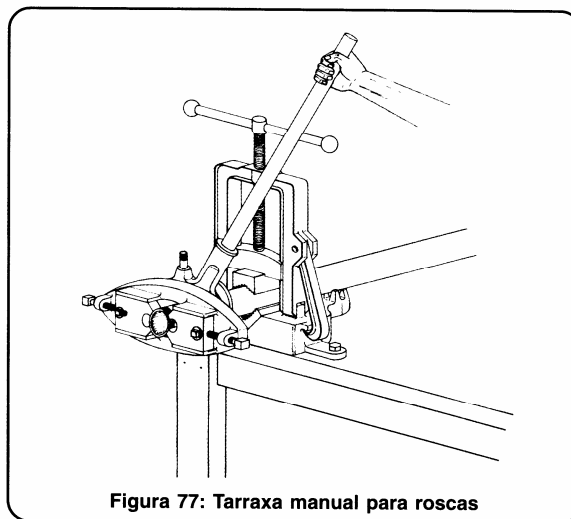


Figura 77: Tarraxa manual para roscas

Figura 38. Apresentação de equipamentos empregados na confecção de roscas com taraxas manuais.

b) Acoplamento da válvula ao tubo

Para se ter um acoplamento são necessários cuidados que visam a total integridade da válvula, principalmente considerando que ela é de bronze, um material com resistência mecânica inferior a do material do tubo (aço).

Portanto, recomenda-se:

- Fixar o tubo de forma rígida e adequadamente ao torno de bancada ou morsa própria para esta finalidade;
- Aplicar um vedante sobre a rosca do tubo, tomando-se o cuidado para que excessos deste material não escoe para o interior da válvula ou do tubo durante o rosqueamento, sendo neste caso o vedante de PTFE (fita de teflon) o mais recomendado pela facilidade de manuseio, limpeza e eficiência da junta;

- Sempre com a válvula fechada, rosca a mesma ao tubo com auxílio de chave específica e de tamanho apropriado, ajustada sobre o polígono adjacente à rosca em questão e nunca sobre o polígono oposto, tomando-se o cuidado de se aplicar um torque controlado para que a rosca do tubo não seja introduzida além dos parâmetros estabelecidos por Norma, pois caso contrário, partes importantes da válvula, como por exemplo as sedes, seriam atingidas e danificadas;
- O rosqueamento da extremidade oposta da válvula deve ser feita com cuidado análogos, mesmo que diretamente na instalação;
- Ver Figura 39– seqüência esquemática:

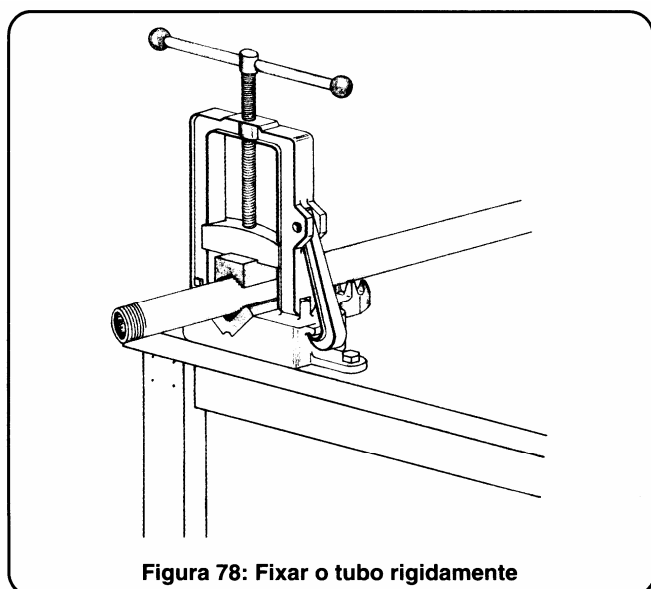


Figura 78: Fixar o tubo rigidamente

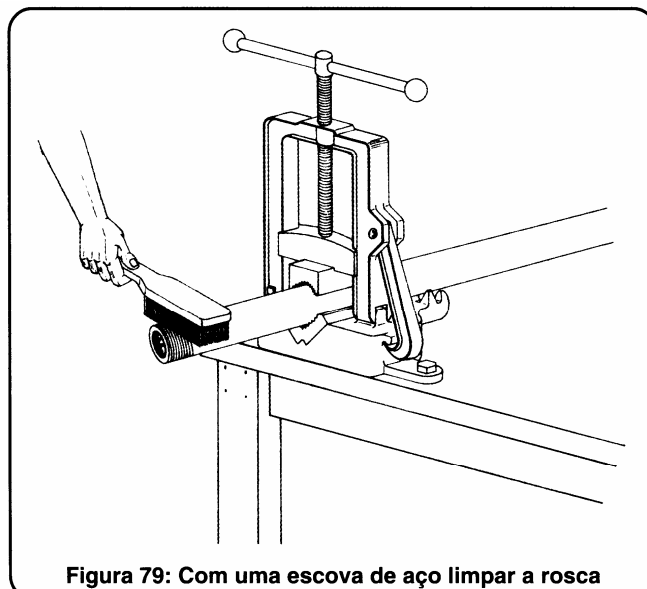


Figura 79: Com uma escova de aço limpar a rosca

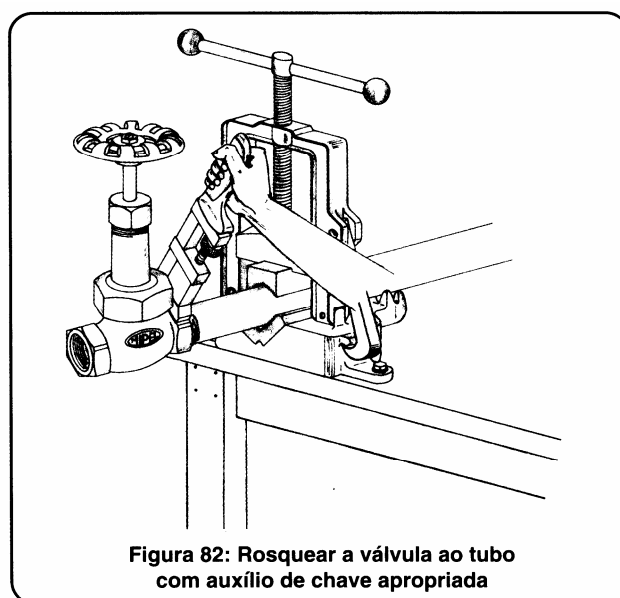
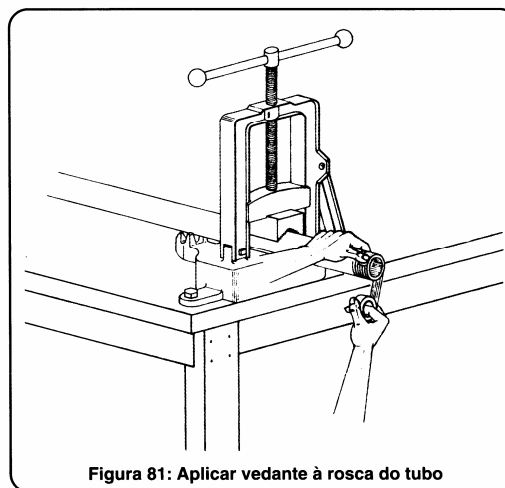
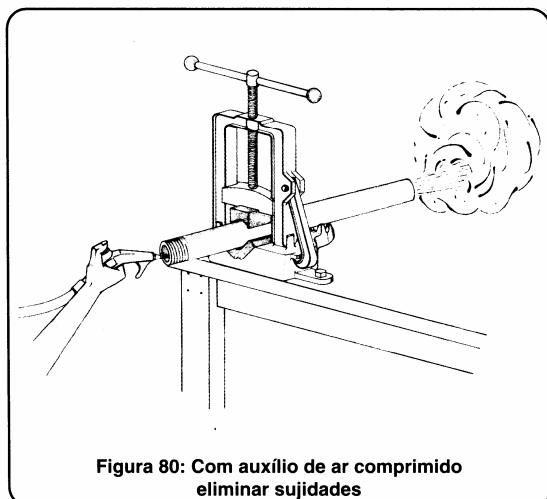


Figura 39. Sequência esquemática para realização de uma rosca.

c) Ferramentas de utilização

Na montagem de uma tubulação, é comum notar a perda de válvulas e conexões por falta de melhores critérios de trabalho. Normalmente perdas desta natureza estão intimamente ligadas ao uso inadequado de ferramentas, principalmente no uso de ferramentas incorretas e de tamanhos não apropriados. As ferramentas incorretas nestas operações são chaves, e a elas deve ser dada

toda atenção na busca de instalações cada vez mais seguras e eficiente. Dentre os diversos tipos de chaves as mais usadas são:

- Chave de Cremalheira ou “Chave Inglesa”

É um tipo de chave que tem os mordentes lisos e paralelos entre si e com abertura ajustável, próprio para uso em válvulas e conexões que possuem extremidades poligonais, permitindo um torque mais controlado, sem causar marcas ou deformações nas peças durante o aperto, Figura 40.

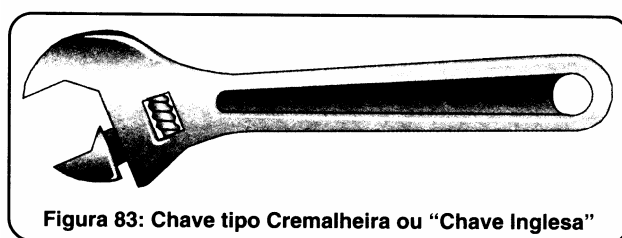
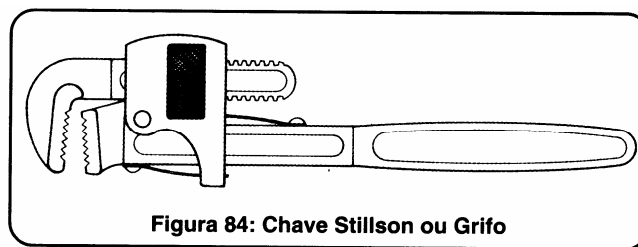


Figura 40. Chave Inglesa.

- Chave para tubos tipo “Stillson”

Também chamada de grifo, esta é a chave mais conhecida dos encanadores e portanto a mais utilizada, Figura 41. Entretanto o uso de forma inadequada deste tipo de chave pode danificar tubos, válvulas e conexões, comprometendo a estrutura. Isto ocorre porque com este tipo de chave quanto mais aperto se dá, mais os dentes se agarram e penetram nas paredes dos tubos, válvulas ou conexões.

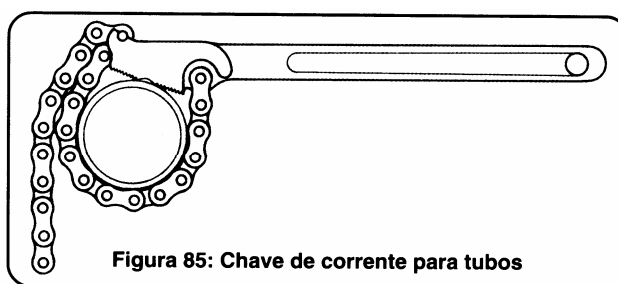
Para evitar problemas desta natureza, o torque aperto deve ser controlado e isto é conseguido pelo uso de chave tamanho adequado correspondente ao diâmetro do tubo (tabela 20).

**Figura 41. Chave Grifo.****Tabela 20: Relação DN de tubos, válvulas ou conexões x tamanho da chave Stillson recomendada**

DN do tubo	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
Tamanho da chave (pol)	6	6	8	10	12	14	18	24	36	36	48

- Chave de Corrente para tubo

As chaves de correntes são as mais indicadas na instalação de tubos de difícil acesso, ocupando um espaço pequeno ao redor do tubo, facilitando em muito o trabalho de montagem, mesmo que estes tubos estejam próximos de paredes, Figura 42. Geralmente este tipo de chave é usado em bitolas de 3" e maiores, embora encontradas pra 1".

**Figura 42. Chave de Corrente.**

- Chave de Cinta para tubos

Quando se deseja um aperto seguro e sem machucaduras em tubos liso e polidos, a melhor opção é este tipo de chave que possui uma cinta de couro, nylon ou outro material em substituição a corrente, Figura 43. Ao apertar o tubo, esta chave distribui a pressão uniformemente em todo o seu perímetro. A exemplo da chave de corrente é uma boa opção quando estes tubos estão localizados em pontos de difícil acesso.

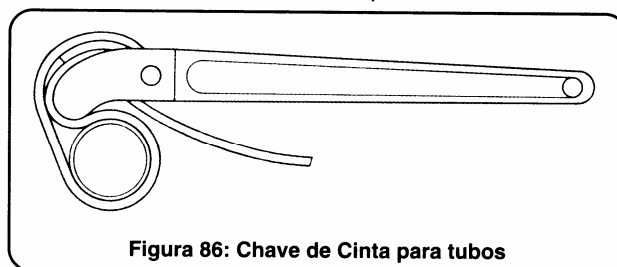


Figura 86: Chave de Cinta para tubos

Figura 43. Chave Cinta.

6.12.8. Cuidados no rosqueamento de válvulas

Rosca fora de padrão recomendado por fabricantes de tubos e conexões e torque de aperto excessivo, fatalmente fará com que a extremidade do tubo danifique a própria rosca da válvula, muitas vezes até rompendo a válvula na região da rosca, e atinja as partes internas da válvula que poderá danificar a sede, ocasionando vazamento, Figura 44.

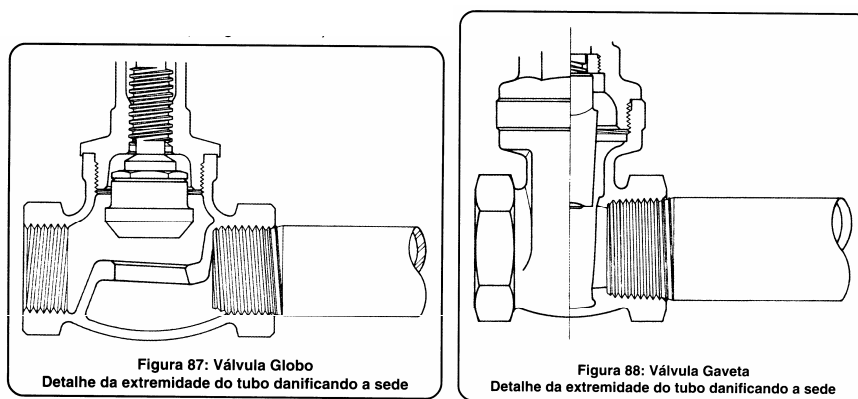


Figura 44. Apresentação esquemática de válvula globo e válvula gaveta, respectivamente.

Da mesma forma, lembre-se!

Fixar a válvula em uma morsa (torno de bancada) para rosar o tubo, é um erro grave. O aperto da morsa sobre a válvula irá deformá-la e, portanto comprometerá o seu funcionamento, Figura 45. Para evitar estes problemas proceda de forma correta, fixando o tubo à morsa, procedendo ao rosqueamento com chave apropriada aplicada sempre no polígono da válvula adjacente ao tubo, tendo cuidados análogos quando o rosqueamento se verifica diretamente na instalação.

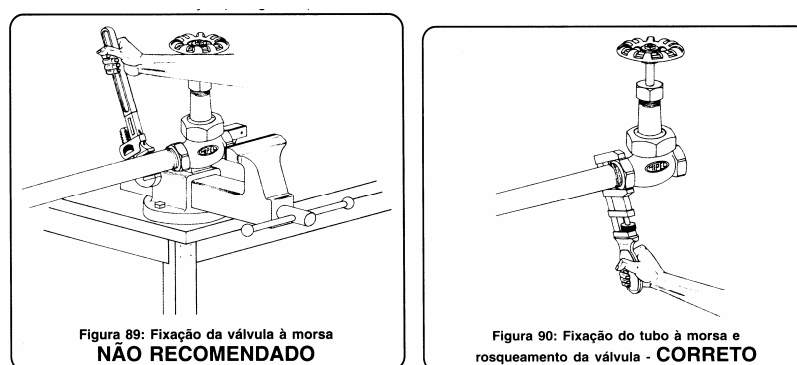


Figura 45. Apresentações das formas corretas para a execução de apertos de válvulas em tubos.

6.12.9. Montagem de válvulas de extremidades

com flanges

Geralmente, os flanges das extremidades de tubos são construídos em aço forjado ou fundido, podendo os mesmos ser ali fixados por rosca ou solda, tomando-se todos os cuidados possíveis para que se garanta uma perfeita concentricidade, Figura 46. As faces de acoplamento devem obrigatoriamente ser lisas, sem ressalto, e sua geometria e dimensões gerais normalizadas. É importante frisar sempre que a limpeza deve ser uma rotina imprescindível em qualquer etapa do processo e que os tubos com flanges devem estar protegidos segundo as mesmas condições de limpeza dos tubos roscados.

Quanto à montagem propriamente dita da válvula ao tubo, alguns requisitos básicos devem ser observados:

- O tubo deve estar apoiado em base apropriada ou em alças de sustentação, capazes de manter o mesmo perfeitamente alinhado e livre de tensões que possam afetar a válvula;
- Quando do posicionamento da válvula para instalação, esta deve se encaixar entre os flanges do tubo com folga suficiente para colocação das juntas de vedação do acoplamento;
- A fixação da válvula deve ser feita por parafusos que transpassam os flanges e que devem ser previamente lubrificados, para evitar oxidações, e apertados levemente para uma fixação inicial;
- O aperto final deve ser uniforme para se evitar esforços localizados, intercalando-se o aperto entre parafusos diametralmente opostos.

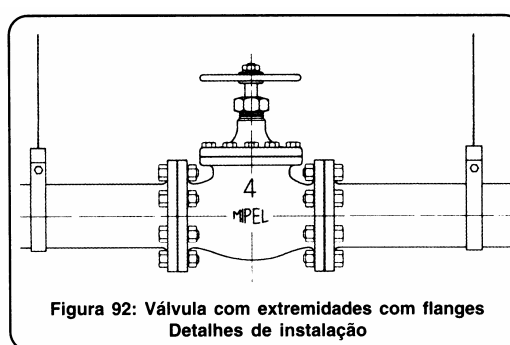
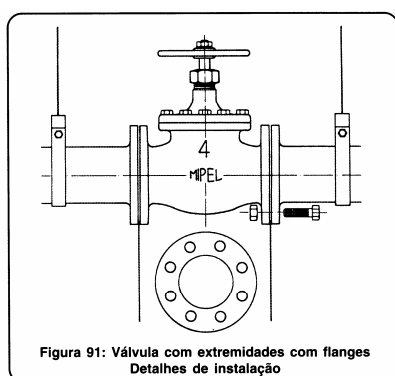


Figura 46. Representação de válvulas com extremidades de flanges.

6.12.10. Outros cuidados na instalação de válvulas

a) Sentido de escoamento do fluido

Certifique-se do sentido de escoamento do fluido. As válvulas globo, retenção e filtros tem gravada em alto relevo no corpo uma seta indicativa para auxiliar o correto posicionamento em relação ao sentido de escoamento do fluido, Figura 47

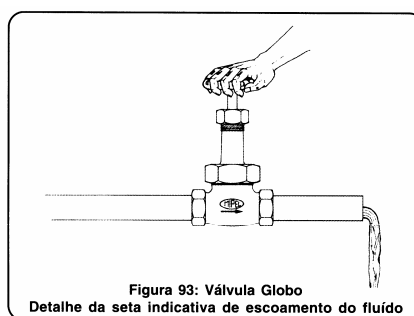


Figura 47. Visualização do sentido de escoamento.

b) Espaço para instalação, operação e manutenção do sistema instalado, Figura 48.

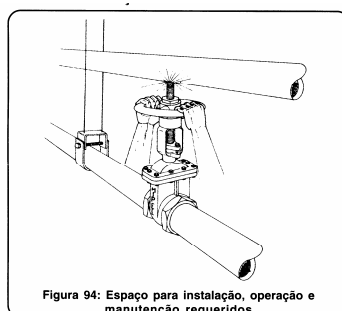


Figura 48. Apresentação de instalação incorreta de uma válvula.

d) Posicionamento da válvula na instalação

Todas as válvulas quando instaladas com a tampa ou hastes na posição vertical e para cima, propiciarão sempre uma melhor performance de operação e quase sempre terão uma vida útil mais longa, Figura 49. Em função das características do fluido, outras posições diferentes

poderão facilitar a formação de sedimentos nas articulações ou em regiões de atuação da haste ocasionando emperramento.

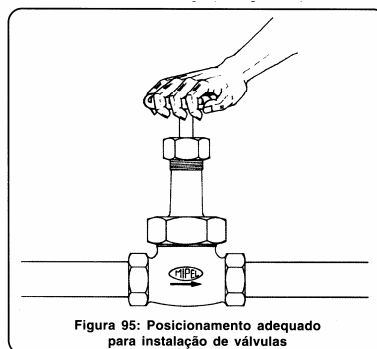


Figura 95: Posicionamento adequado para instalação de válvulas

Figura 49. Instalação adequada de uma válvula.

e) Proteção da válvula

A válvulas deve estar protegida contra qualquer objeto móvel que possa atingi-la e danificá-la, Figura 50.

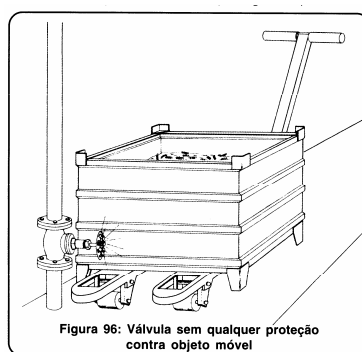


Figura 96: Válvula sem qualquer proteção contra objeto móvel

Figura 50. Válvula instalada inadequadamente.

f) Suportes e apoios para válvulas

Em função das cargas envolvidas e porte da válvula, esta deve estar provida de base de apoio ou de alças de sustentação próximas às extremidades para prevenir deformações decorrentes do peso da instalação, Figura 51.

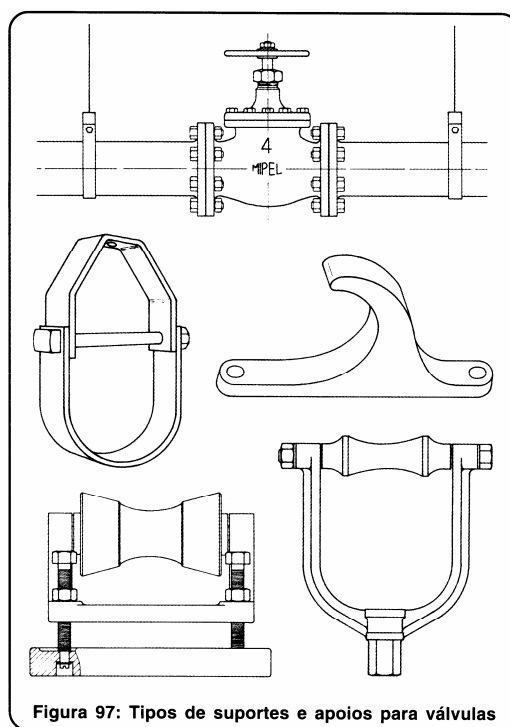


Figura 51. Tipos de Suportes e apoios para tubulação.

g) Acesso à válvula

O acesso à válvula deve ser feito de maneira segura, permitindo facilidades nas operações de instalação, manobras e manutenção, Figura 52.



Figura 52. Instalação inadequada de válvulas.

6.12.11. Operação, uso e manutenção de válvulas

Na operação, uso e manutenção de válvulas devem ser observados os seguintes aspectos:

a) Torque de fechamento

O volante para acionamento de uma válvula manual é projetado de tal forma que sua geometria e seu diâmetro sejam compatíveis com o manuseio e torque ideal de vedação em função do tamanho da válvula.

Quando uma válvula na posição fechada acusa vazamento, forçar a vedação com auxílio de alavanca, Figura 53, ou outro recurso é uma prática não recomendada, visto que este esforço adicional certeza irá prejudicar o mecanismo de acionamento da válvula, acelerando o desgaste ou provocando até a ruptura de componentes.

Neste caso é recomendado desmontar a válvula e verificar a causa do vazamento que, na maioria das vezes são corpos estranhos que se alojam entre a sede e o obturador.

Quando isso acontece em válvulas de bronze, a recuperação na maioria das vezes é economicamente inviável, sendo sem dúvida a prevenção na limpeza da instalação e do fluído, os caminhos mais curtos para se evitar a ocorrência deste tipo de dano.

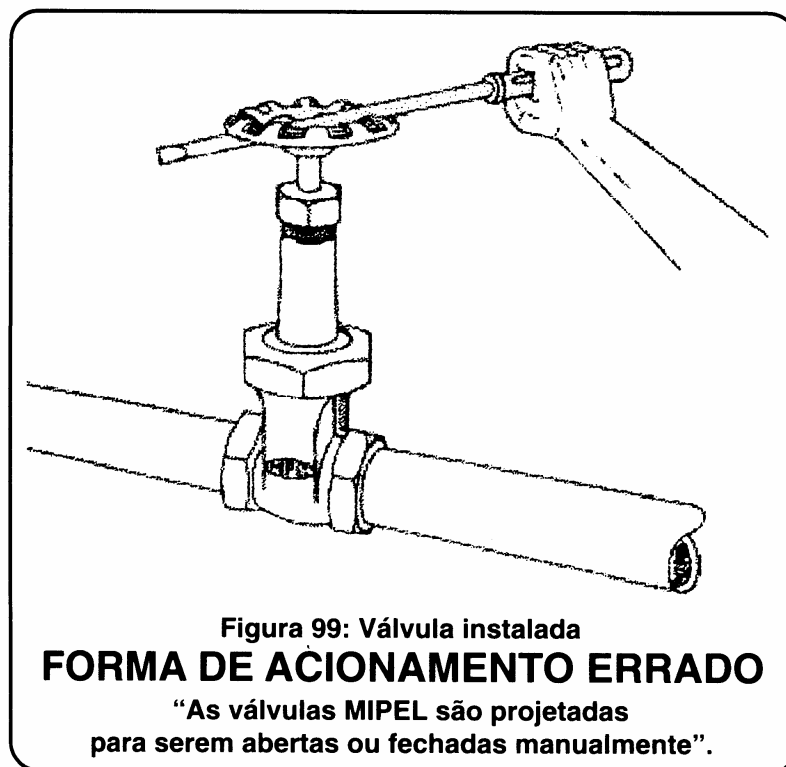


Figura 53. Indicação de forma incorreta de acionamento de uma válvula.

7. Noções de Instrumentação

7.1. PRESSÃO

7.1.1. Conceitos Fundamentais

Pressão é definida como uma força atuando em uma unidade de área.

$$P = \frac{F}{A}$$

onde P = Pressão

$F = \text{Força}$ $A = \text{Área}$

7.2. PRESSÃO ATMOSFÉRICA

É a força exercida pela atmosfera na superfície terrestre. Esta força equivale ao peso dos gases que estão presentes no ar e que compõem a atmosfera.

A pressão atmosférica pode variar de um lugar para o outro, em função da altitude e das condições meteorológicas (como a umidade e a densidade do ar). Ao nível do mar esta pressão é aproximadamente de 760 mmHg, ou 1 atm. Quanto mais alto o local, mais rarefeito é o ar e, portanto, menor a pressão atmosférica. O instrumento que mede a pressão atmosférica é o barômetro.

7.3. PRESSÃO RELATIVA

É determinada tomando-se como referência à pressão atmosférica local. Para medi-la, usam-se instrumentos denominados manômetros; por essa razão, a pressão relativa é também chamada de pressão manométrica.

A maioria dos manômetros são calibrados em zero para a pressão atmosférica local. Assim, a leitura do manômetro pode ser positiva (quando indica o valor da pressão acima da pressão atmosférica local) ou negativa (quando se tem um vácuo).

Quando se fala em pressão de uma tubulação de gás, refere-se à pressão relativa ou manométrica.

7.4. PRESSÃO ABSOLUTA

É a soma da pressão relativa (ou manométrica) com a pressão atmosférica (ou barométrica). No vácuo absoluto, a pressão absoluta é zero e, a partir daí, será sempre positiva.

Importante: Ao se exprimir um valor de pressão, deve-se determinar se a pressão é relativa ou absoluta.

Exemplo: 3 Kgf/cm² ABS → Pressão Relativa

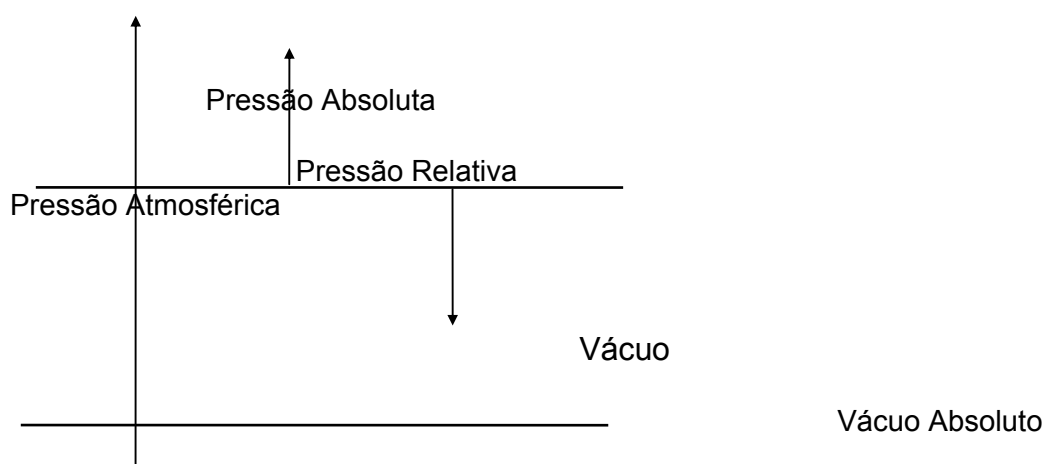
4 Kgf/cm² → Pressão Absoluta

O fato de se omitir esta informação na indústria significa que a maior parte dos instrumentos mede pressão relativa.

7.5. PRESSÃO NEGATIVA OU VÁCUO

É quando um sistema tem pressão relativa menor que a pressão atmosférica.

7.5.1. Diagrama Comparativo das Escalas



7.6. UNIDADES DE PRESSÃO

As unidades de pressão mais usadas são:

- ♦ quilograma-força por centímetro quadrado (kgf/cm²);
- ♦ atmosfera (atm);

- ♦ libras por polegada quadrada (psi);
- ♦ polegada de coluna de água ("ca);
- ♦ milímetro de coluna de água (mm H₂O ou mm ca);
- ♦ bar (bar);
- ♦ Pascal (Pa) ou quilo Pascal (kPa).

Como existem muitas unidades de Pressão, é necessário saber a correspondência entre elas, pois nem sempre na indústria temos instrumentos padrões com todas as unidades e para isto é necessário saber fazer a conversão.

A Tabela 10, seguir apresenta as conversões entre várias unidades de pressão:

Tabela 10. Conversões entre várias unidades.

<i>Converter de ↓</i>	<i>Para as unidades abaixo, multiplique por ↓</i>						
	kgf/cm²	Atm	psi	"ca	kPa	mm ca	bar
kgf/cm²	1	0,9678	14,223	394,70	98,0665	9996,59	0,9806
atm	1,0332	1	14,696	406,78	101,325	10328,75	1,0133
psi	0,0703	0,0680	1	27,68	6,8948	702,83	0,0689
"ca	0,0025	0,0024	0,036	1	0,2491	25,39	0,0025
kPa	0,0102	0,0099	0,145	4,02	1	101,94	0,0100
mm ca	0,0001	0,0001	0,0014	0,04	0,0098	1	0,0001
Bar	1,0797	0,9869	14,503	402,46	100,000	10193,68	1

Exemplos:

1) 10 psi = _____? _____ kgf/cm²

1 psi = 0,0703 kgf/cm²

10 x 0,0703 = 0,703 kgf/cm²

2) 0,5 bar = _____? _____ psi

1 bar = 14,503 psi

0,5 bar x 14,503 = 7.2515 psi

7.7. INSTRUMENTOS PARA MEDIÇÃO DE PRESSÃO

Para medição de pressão em tubulações de gás, são usualmente empregados manômetros de dois tipos diferentes, Figura 54: tubo de Bourdon e coluna de água. Estes instrumentos podem ter vários elementos sensíveis. Vamos então ao estudo de alguns tipos de elementos sensíveis.

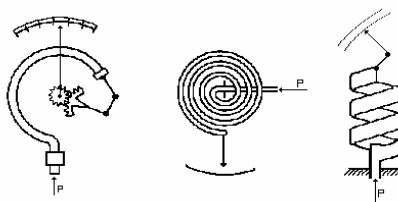


Figura 54. Apresentação das peças que são sensibilizadas durante a coleta dos valores de pressão.

7.7.1. *Tubo de Bourdon*

O princípio de funcionamento de um dispositivo de medição baseado neste elemento sensível é bastante simples e idêntico a um brinquedo muito conhecido: a “língua de sogra”, que se vê na figura abaixo. Quando soprada, a “língua de sogra” se enche de ar e se desenrola, por causa da pressão exercida pelo ar. No caso do manômetro, esse desenrolar gera um movimento que é transmitido ao ponteiro, que vai indicar a medida de pressão.



Figura 55. A "língua de sogra" representa bem o tubo de Bourdon.

7.7.2. Tipos de Tubos “ Bourdon ”

Quanto à forma, o tubo de Bourdon pode se apresentar: tipo C, espiral e helicoidal. Quando a pressão na linha de gás aumenta, aumenta também a pressão do gás dentro do tubo de Bourdon. O tubo é obrigado a se distender (ou seja, se esticar ou se desenrolar). Por um sistema de engrenagens e conexões, o ponteiro se movimenta e o valor da pressão é indicado no mostrador do instrumento. No mostrador, é comum aparecerem duas escalas: em psi e em kgf/cm^2 .

O medidor de pressão com tubo de Bourdon é muitas vezes chamado simplesmente de manômetro, Figura 56. O uso desse instrumento deve se limitar à faixa específica para a qual é constituído:

- Uso além da faixa: pressões muito altas ultrapassam a elasticidade máxima do material, danificando o aparelho;
- Uso aquém da faixa: pressões muito baixas acarretam perda de sensibilidade do tubo.

Materiais mais comuns usados são latão, bronze fosforoso e aço inox. A exatidão normalmente é de 1% do valor final da escala, acima dos 5% iniciais. Recomenda-se não exceder 75% do valor final da escala, instalar o manômetro com válvula de bloqueio e dreno para permitir retirada em operação.

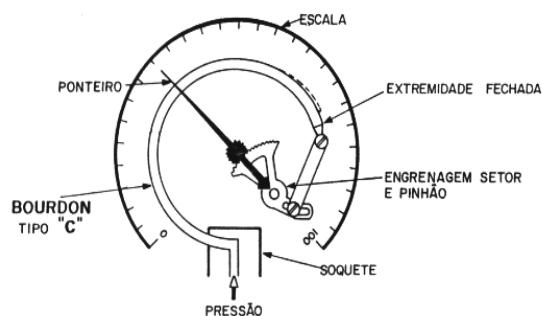


Figura 56. Detalhes de um manômetro tipo Bourdon “C”.

7.7.3. Coluna de Líquido

Consiste, basicamente, num tubo de vidro, contendo certa quantidade de líquido, fixado com uma escala graduada. As colunas podem ser basicamente de três tipos: coluna reta vertical, reta inclinada e em forma de “U”, Figura 57.

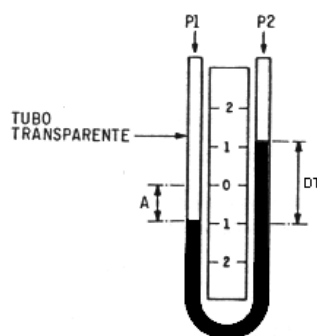


Figura 57. Manômetro tipo U.

Os líquidos mais utilizados nas colunas são: água (normalmente com um corante) e mercúrio. Quando se aplica uma pressão na coluna, o líquido é deslocado, sendo que este deslocamento é proporcional a pressão aplicada.

Quando o manômetro está separado da linha de gás, os dois lados do manômetro estão com o nível de água no zero da escala. Isso acontece porque os dois lados do manômetro estão sujeitos à pressão atmosférica ambiente. Com um lado do manômetro ligado à tubulação de

distribuição de gás (para medir a pressão do gás) e o outro lado ainda sujeito à pressão atmosférica local, a coluna de água será forçada para baixo no lado pressurizado e elevada no lado sob ação da atmosfera. A pressão do gás na tubulação é medida pelo deslocamento total da coluna de água e seu valor é dado em milímetros de coluna de água (mm ca).

O deslocamento total da coluna de água (DT) é dado pela soma da elevação (E) no lado atmosférico e do abaixamento (A) no lado pressurizado. O abaixamento (A) no lado pressurizado é igual à elevação (E) no lado atmosférico. Por isso, o deslocamento total (DT) pode ser medido multiplicando-se o abaixamento (A) ou a elevação (E) por 2.

Embora estes manômetros sejam dos mais exatos, apresentam como desvantagem a fragilidade.

7.8. TEMPERATURA

7.8.1. Conceitos Fundamentais

A temperatura é a grandeza física que está relacionada à agitação térmica das moléculas que compõem os corpos. Quanto maior esta agitação mais quente o corpo se encontra, ou seja, maior sua temperatura. Então se define temperatura como sendo o grau de agitação térmica das moléculas.

Na prática, a temperatura é representada em uma escala numérica, onde, quanto maior o seu valor, maior é a agitação das moléculas do corpo em questão. O instrumento mais usado para medir temperatura é o **termômetro**. Por exemplo, usamos o termômetro para saber se uma pessoa está com febre, porque com a medida do termômetro sabemos se o corpo da pessoa está mais quente do que normal.

É importante você conhecer e controlar a temperatura de um gás. Primeiro, porque existe uma temperatura em que o gás natural se inflama espontaneamente. Além disso, se o gás é mantido dentro de um volume fechado, quando a temperatura do gás aumenta, também aumenta a pressão dentro do recipiente.

Você deve ter essa idéia bem clara:

Para um mesmo volume:

Maior temperatura do gás => maior pressão

Para uma pressão constante

Maior temperatura do gás => maior volume

Por outro lado, se o recipiente não é fechado, ou se suas paredes são elásticas, a pressão fica constante, quando a temperatura aumenta, ao mesmo tempo em que o volume ocupado pelo gás torna-se maior. Se o recipiente é aberto, o gás escapa para fora. Se as paredes são elásticas (como nos balões de ar quente), elas se “esticam” mais para se adaptarem ao maior volume que o gás aquecido passa a ocupar. Então, é importante você também saber que:

Um conceito que se confunde às vezes com o de temperatura é o de calor. Entretanto, calor é energia em trânsito ou a forma de energia que é transferida através da fronteira de um sistema em virtude da diferença de temperatura.

7.9. VAZÃO

7.9.1. Conceitos Fundamentais

A vazão é definida, no seu sentido mais amplo, como a determinação da quantidade de líquido, gás ou sólido que passa em um determinado local por unidade de tempo. Especificamente para o gás, podemos entender a vazão como o movimento de uma certa quantidade de gás saindo de uma região de alta pressão para uma região de baixa pressão em um determinado tempo. A vazão está relacionada com a diferença de pressão entre dois pontos. Quanto maior a diferença entre as pressões, maior será a vazão.

7.9.2. Unidades de Vazão

A quantidade total movimentada pode ser medida em unidades de volume (litros, mm³, cm³, m³, galões, pés cúbicos) ou em unidades de massa (g, kg, toneladas, libras). A vazão é dada por

uma das unidades acima, dividida por uma unidade de tempo (litros/min, m³/hora, pés cúbicos por minuto). No caso de gases e vapores, a unidade mais comum de vazão é expressa em kg/h ou em m³/h.

Quando se mede a vazão em unidades de volume, devem ser especificadas as "condições-base" consideradas, pois o volume depende da temperatura e pressão. Na medição de gases, é comum indicar a vazão em Nm³/h (normais metros cúbicos por hora, ou seja, à temperatura de 0 °C e à pressão atmosférica) ou em SCFM (pés cúbicos standard por minuto - temperatura 60 °F e 14,696 psia de pressão atmosférica).

Existem outras "condições-base" utilizadas: padrão ABNT p = 1 atm e T = 15 °C, padrão Petrobrás p = 1 atm e T = 20 °C. As principais unidades para conversão de vazão volumétrica e de vazão mássica estão representadas na tabela 1. Vale dizer que:

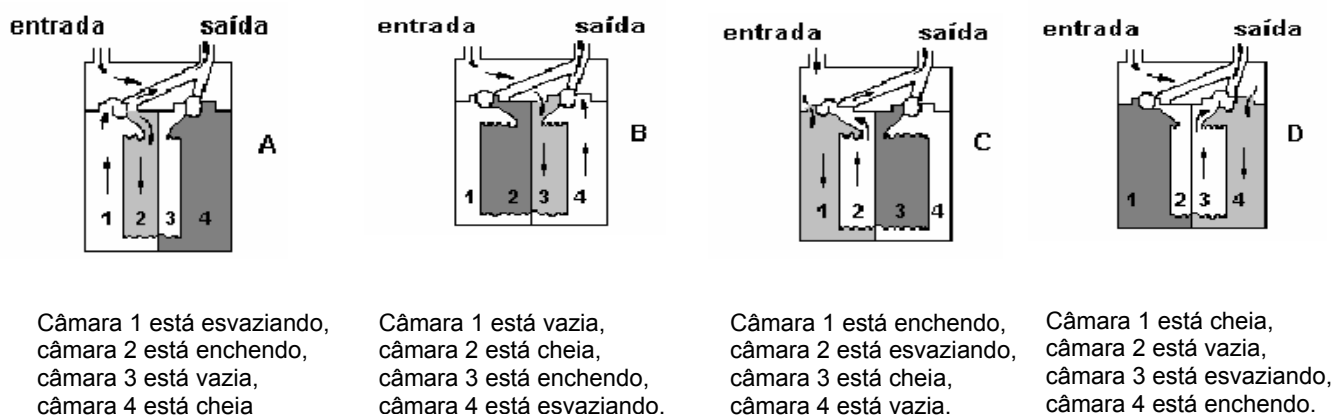
$$1\text{m}^3 = 1000 \text{ litros}$$

$$1\text{galão (americano)} = 3,785 \text{ litros}$$

$$1\text{pé cúbico} = 0,0283168 \text{ m}^3$$

$$1\text{libra} = 0,4536 \text{ kg}$$

7.9.3. Medidor de Diafragma



O medidor de diafragma ou sanfona é muito usado em aplicações domésticas e comerciais.

Observe que, no medidor de diafragma (figura seguinte), existem quatro compartimentos ou câmaras. Cada compartimento é preenchido ou esvaziado em seqüência. O resultado é um fluxo constante de gás.

7.9.4. Medidor Rotativo

De maneira semelhante ao medidor de diafragma, o medidor rotativo também tem câmaras que se movem devido à diferença de pressões. Siga o fluxo de gás, Figura 58. Observe a direção do fluxo e a direção dos rotores.

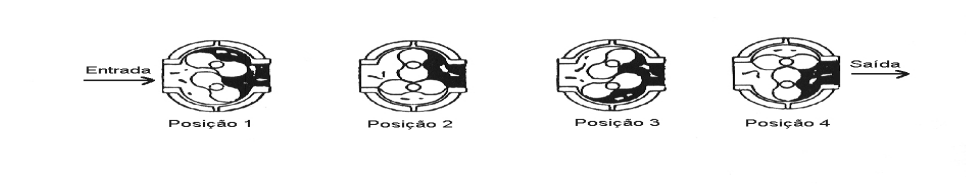


Figura 58. Apresentação esquemática do funcionamento de um medidor rotativo.

Leitura dos medidores de diafragma e rotativo

O medidor de gás indica a vazão de gás que o atravessa pela contagem do preenchimento e do esvaziamento das quatro câmaras. Desde que cada câmara seja preenchida a cada vez com a mesma quantidade de gás, a medição é muito precisa, e como uma câmara é esvaziada enquanto outra é preenchida, a vazão de gás para o equipamento é regular e ininterrupta.

Em um medidor, há três tipos de contadores comumente encontrados, Figura 59:

- a) Contadores de Consumo: totalizam o consumo de gás em um período de tempo, com a finalidade de emissão de conta. Possuem diferentes precisões. São os contadores de 1.000, 10.000, 100.000 e 1.000.000 m³ da figura acima;
- b) Contador Indicador: tem maior precisão que o contador de consumo. Não é lido com o propósito de emissão de conta. É encontrado em alguns medidores de maior porte;
- c) Contador de Teste: é de alta precisão e tem duas funções. Primeiro, determinar a vazão de entrada do equipamento em m³/h. Segundo, testar o medidor e a linha à jusante com relação a vazamentos. São os contadores de ½ e 2 m³ na figura a seguir.

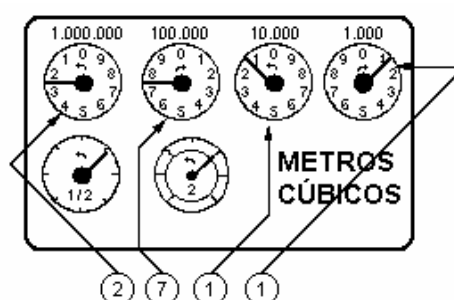


Figura 59. Exemplo de leitura do medidor: os números indicados pelos ponteiros devem ser acrescidos de dois zero (271100).

Observe os seguintes pontos para fazer uma leitura fácil e precisa do medidor:

1. Sempre leia do indicador da direita para o da esquerda.

2. Observe que os contadores são divididos em décimos, sendo que cada contador gira em direção oposta aos seus vizinhos. Sempre observe a direção de rotação do indicador, se horária ou anti-horária, antes de fazer a leitura.

3. Para ler o consumo, tome os números mais próximos já ultrapassados pelo ponteiro do contador.

4. A precisão do contador que você está lendo é determinada pelo contador vizinho de maior exatidão.

5. Para determinar a quantidade de gás consumida, faça leituras separadas em dias diferentes. Subtraia a primeira leitura da segunda para encontrar a quantidade de gás usada durante o tempo entre as duas leituras.

Atualmente, na indústria, os medidores são projetados para totalizar o volume de gás medido, proporcionando uma indicação contínua em um grupo de relógios (contadores), como mostrado na Figura 59. Há uma tendência para a utilização de medidores digitais de leitura direta, também conhecidos como medidores do tipo odômetro, Figura 60. Os contadores de teste, por causa da sua função, são ainda mantidos nos medidores do tipo odômetro.

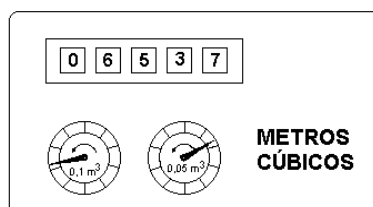


Figura 60. Medidores de gás tipo odômetro.

8. INSTALAR ACESSÓRIOS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS A GÁS

8.1. INSTALAÇÃO DE MEDIDORES

Medidor é o aparelho destinado a registrar o consumo de gás canalizado consumido por seus usuários, Figura 61.

Existem dois tipos de medidores:

- **Medidor Coletivo** - Destinado à medição da quantidade de gás consumida por um conjunto de economias em um determinado período.

- **Medidor Individual** - Destinado à medição da quantidade de gás consumida por uma única economia, em um determinado período.



Figura 61. Medidor de Gás tipo G1.

Os medidores serão abrigados em caixas de proteção ou cabines, suficientemente ventiladas, em local devidamente iluminado, como exemplificado nos desenhos apresentados a seguir:

8.2. ABRIGOS E MEDIDORES DE GÁS

Os abrigos residenciais ou prediais devem estar protegidos com portas de material incombustível e resistente a choques mecânicos. Podem ser de alvenaria, placas de cimento, concreto ou material equivalente. Devem estar em locais iluminados, ventilados e de fácil acesso, Figura 62.

Os abrigos localizados em áreas abertas devem ter suas portas ventiladas, Figura 63, Figura 64 e Figura 65. Caso estejam confinados no interior do imóvel, sua porta deve ter abertura na parte inferior (100 cm²) contendo dutos de ventilação com comunicação para a parte externa do prédio.



Figura 62. Abrigo dos Medidores.

8.3. LOCAL DE MEDIÇÃO DO GÁS

a) O local de medição do gás deve estar em condições de fácil acesso, situado no alinhamento ou com tolerância máxima de 2m do alinhamento;

b) O local de medição do gás deve estar em área de servidão comum, podendo agrupar os medidores no térreo ou nos andares (corredor de distribuição), Figura 66;

c) Em locais de medição de gás, sujeitos a possibilidade de colisão, deverá ser garantido um espaço livre e mínimo de 1m, através de proteção (muretas, grades, tubulações, etc.) , sem que haja impedimento a seu acesso. Essa proteção não pode ter altura superior à 1m;

d) O local de medição de gás, onde for instalado regulador de pressão com alívio, deve estar provido de duto destinado, exclusivamente, à dispersão dos gases provenientes desse para o exterior da edificação em local seguro, segundo especificações do regulador;

e) O local de medição do gás para medidor individual com vazão até 20Nm³/h pode ficar acima do abrigo de água, desde que o ponto de instalação de gás esteja no Máximo 1,50m acima do piso;

- f)** Não podem ser instalados em compartimentos que tenham outras destinações;
- g)** Não poderá ser instalado em escada, nem em seus patamares, podendo, no entanto, ser instalado em compartimento no nível dos patamares, respeitando a letra anterior;
- h)** Não poderão ser instalados na antecâmara e/ou nas saídas de emergências;
- i)** no interior dos abrigos só podem ser instalados os registros de corte do tipo fecho rápido, os reguladores e os medidores;
- j)** Quando houver iluminação artificial, esta deverá ser à prova de explosão;
- k)** A locação de um grupo de medidores deve ser semelhante para todos os pavimentos, devendo os grupos homólogos ser alimentados por uma única prumada;
- l)** As portas dos abrigos dos medidores não poderão dispor de sistema de fechamento que impeça, dificulte ou retarde qualquer acesso aos registros de corte de fornecimento;
- m)** Os abrigos dos medidores deverão possuir sinalização na porta; e, nos medidores, a identificação da unidade a que estão servindo;
- n)** Os abrigos deverão apresentar as dimensões mínimas para um medidor de 60x 60 x 20cm;
- o)** Para cada medidor a mais instalado na posição horizontal será acrescido 30cm;
- p)** Para cada medidor a mais instalado na posição vertical será acrescido 40cm;
- r)** Quando a edificação não possuir medidor, as dimensões mínimas do abrigo para a instalação de um regulador de 2º estágio serão: 20 X40 X 20cm;
- s)** Os abrigos devem apresentar as tampas das caixas devidamente ventiladas, observando-se uma área equivalente a um décimo de sua área. A área ventilada deve ser apresentada em forma de venezianas, na parte inferior;
- t)** A entrada da canalização de gás nos abrigos de medidores deverá ser feita pela parte superior;
- u)** A alimentação para as economias deverá ser feita pela parte inferior dos abrigos de medidores.



Figura 63. Vista de um abrigo de medidores de gás individual em um condomínio, localizado acima de um abrigo de medição de água.

Figura 64. Abrigo para medidores prediais coletivos.

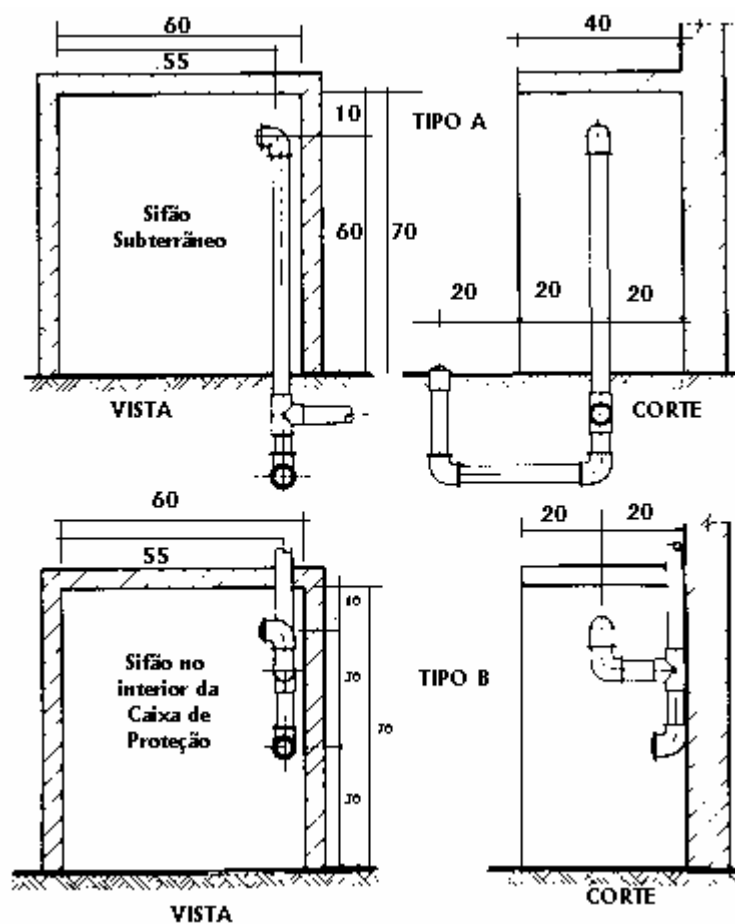


Figura 65. Abrigo para medidores residenciais ou comerciais. Caixa de Proteção.

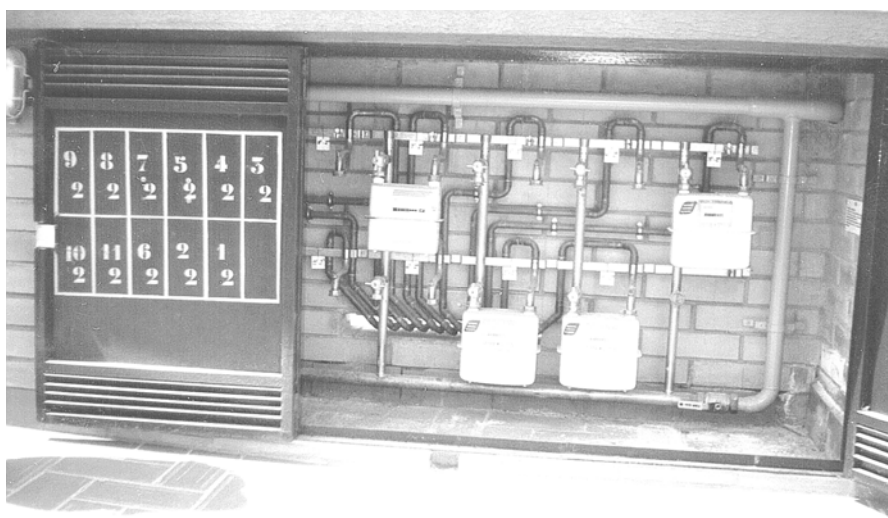


Figura 66. Abrigo para medidores de gás prediais.

8.4. EXAMES DE MEDIDORES

Os exames de medidores são realizados mediante solicitação de clientes que colocam em dúvida o volume de gás cobrado num determinado período, avaliando a leitura executada, o funcionamento ou não do medidor e seu estado físico, bem como a ocorrência ou não de

escapamentos, aconselhando ou não a substituição deste aparelho por parte da Companhia de gás. O exame de medidores é realizado por empresas contratadas pela Companhia de Gás.

8.5. PROCEDIMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE MEDIDORES RESIDENCIAIS/COMERCIAIS

O objetivo destes procedimentos é estabelecer a metodologia a ser empregada nos serviços de substituição de medidores de gás residenciais ou comerciais.

8.5.1. Procedimentos

- a) Localizar o medidor a ser substituído, pelo seu número, que consta da O.S (Ordem de Serviço);
- b) Contatar o cliente e/ou seu representante que é abastecido por este medidor, avisando-o da pequena interrupção que haverá no fornecimento de gás, enquanto o serviço for realizado. Caso esteja sendo utilizado o gás, pedir que o usuário feche todos os registros dos aparelhos, durante a realização do serviço;
- c) Fechar a válvula de segurança, que fica à esquerda do medidor, interrompendo o fluxo de gás que vai para o cliente;
- d) Conferir se a leitura, do novo medidor que vai ser instalado, é 0000 m³ e anotar na O.S., juntamente com a leitura do medidor antigo que está sendo substituído;
- e) Substituir o medidor existente, pelo novo ou recuperado que foi fornecido pela MSGás, usando arruelas novas nas porcas de ligação. No caso das conexões do novo medidor serem diferentes daquelas do antigo medidor, trocar as porcas de ligação por outras adequadas;
- f) Reabrir a válvula de segurança do medidor, observando com auxílio de espuma de sabão, possíveis vazamentos nas conexões;
- g) Observar por 1 (um) minuto o mostrador/ponteiro de "LITROS" do medidor. Se este estiver se movendo, fechar novamente a válvula de segurança e procurar saber do consumidor se ficou

aberta alguma torneira/válvula dos aparelhos. Caso isto tenha ocorrido, fechá-la e fazer novamente o teste de 1 (um) minuto. Em caso de, ainda assim, o mostrador/ponteiro continuar se movimentando, deixar a válvula de segurança do medidor fechada, notificar por escrito ao cliente e à Companhia de Gás de que há escapamento nesta instalação interna;

- h) No caso do cliente e/ou seu representante não estar presente, mas houver acesso ao medidor, proceder à substituição, deixando fechada a válvula de segurança do medidor e um AVISO em lugar acessível, com os seguintes dizeres:

“DE ACORDO COM O PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA COMPANHIA DE GÁS, O MEDIDOR DE GÁS DE SUA RESIDÊNCIA E/OU CASA COMERCIAL FOI SUBSTITUÍDO NESTA DATA.

PELO FATO DE NÃO HAVER NENHUM REPRESENTANTE SEU, PRESENTE NA HORA DO SERVIÇO, DEIXAMOS, POR PRECAUÇÃO, A VÁLVULA DE SEGURANÇA, QUE FICA À ESQUERDA DE SEU MEDIDOR, FECHADA.

ANTES DE ABRI-LA, O QUE PODERÁ SER FEITO A QUALQUER HORA, PEDIMOS VERIFICAR SE TODAS AS TORNEIRAS E/OU VÁLVULAS DE SEUS APARELHOS DE CONSUMO DE GÁS ESTÃO DEVIDAMENTE FECHADAS”.

(Datar e assinar).

Retirar-se do local do serviço, anotando na O.S. o que foi realizado e as irregularidades que porventura tenham sido encontradas.

9. Reguladores de Pressão

9.1. ABRIGO PARA REGULADOR DE PRESSÃO

9.1.1. Abrigo do Regulador

- Geralmente é localizado próximo ao alinhamento público, Figura 67;
- Sua finalidade é proteger o regulador que diminuirá a pressão do gás que vem da rede pública a níveis comparáveis à pressão de trabalho nos equipamentos;
- O regulador de pressão deve estar protegido com portas ventiladas.

O abrigo regulador de pressão pode:

- Ser de alvenaria, placa de cimento ou material equivalente;
- Estar localizado no alinhamento ou imediatamente após o abrigo da água;
- Estar disposto paralelamente ou perpendicularmente da edificação;
- Deverá estar em local naturalmente ventilado, iluminado e de fácil acesso;
- Deverá ter as medidas: 95x70x55cm.



Figura 67. Vista de um abrigo contendo uma válvula geral do condomínio, sendo alimentado por um ramal de ligação em aço carbono vindo da rua, derivando para o abrigo dos medidores individuais do edifício.

9.2. VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO

a) Na rede de distribuição externa, próximo a Central de gás, na área de armazenamento, deve haver uma válvula de 1º estágio (de alta pressão), dotada de manômetro e que deverá ser regulada entre 0,35 a 1 Kgf/cm².

b) No abrigo do(s) medidor(es) será instalado, entre o registro de corte do tipo fecho rápido e o medidor, outra válvula reguladora, a de 2º estágio que regulará a pressão do gás para os limites 0,02 a 0,03 Kgf/cm².

c) Não se permite a utilização de pressão superior a 1,3 Kgf/cm² no interior das instalações.

d) Quando a pressão de saída do recipiente de gás for igual a do aparelho técnico de queima, poderá ser usada a válvula de estágio único.

e) Quando o aparelho de utilização tiver um consumo até 240,8 kcal/mim de gás, pode-se utilizar a válvula de estágio único devendo obedecer a tabela abaixo, onde os comprimentos máximos da tubulação do regulador até o aparelho, serão:

- Tubo de cobre 3/8" - no máximo até 03 m.
- Tubo de aço 1/2" - no máximo até 15 m.
- Tubo de aço 3/4" - no máximo até 30 m.

9.3. REGULADORES DE ALTA PRESSÃO (GLP) - 1º. ESTÁGIO

Reduz a pressão dos recipientes ou tanques de gás GLP de 7 kgf/cm² (686 kPa ou 7 bar) para pressão primária da rede limitada em 1,5 kgf/cm² (150 kPa ou 1,5 bar) pela NBR 13932 e NBR 14570. • Normalmente esses reguladores permitem o ajuste da sua pressão de saída entre 0,5 a 3,0 kgf/cm² (50 a 300 kPa ou 0,5 a 3,0 bar), nos modelos com regulagem externa, Figura 68.



Figura 68. Reguladora de Pressão de Primeiro estágio para GLP.

9.4. REGULADORES DE BAIXA PRESSÃO (GLP) - 2º ESTÁGIO

Reduz a pressão da rede primária para a pressão de utilização dos equipamentos de "baixa pressão" (2,8kPa ou 280mmca ou 28mbar), pressão esta limitada a 5,0kPa (500mmca ou 50mbar) conforme NBR 13932 e NBR 14570. Normalmente estes reguladores, Figura 69, permitem o ajuste de sua pressão de saída entre 2,5 kPa a 4,5 kPa (250 mmca a 450 mmca ou 25 a 45 mbar).



Figura 69. Reguladores de Baixa Pressão para GLP.

9.5. REGULADORES DE ALTA PRESSÃO (GN) – 1º ESTÁGIO

Reduz a pressão da rede de gás natural para a pressão primária da rede limitada em 1,5kgf/cm² (150kPa ou 1,5bar) conforme NBR 13933 e NBR 14570.

- Normalmente estes reguladores permitem o ajuste de sua pressão de saída entre 0,5 a 3,0kgf/cm² (de 50 a 300kPa ou 0,5 a 3,0bar), nos modelos com regulagem externa, Figura 70.

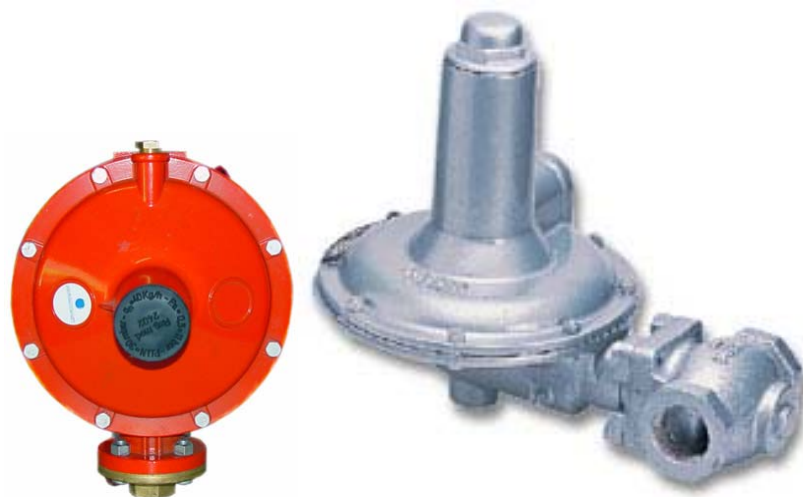


Figura 70. Reguladores de Alta Pressão para Gás Natural.

9.6. REGULADORES DE BAIXA PRESSÃO (GN) – 2º ESTÁGIO

Reduz a pressão da rede primária para a pressão de utilização dos equipamentos de "baixa pressão" (2,0kPa ou 200mmca ou 20mbar), pressão esta limitada a 5,0kPa (500mmca ou 50mbar) conforme NBR 13933 e NBR 14570.

Normalmente estes reguladores permitem o ajuste de sua pressão de saída entre 1,7 a 3,0kPa (170mmca a 300mmca ou 17mbar a 30mbar), Figura 71.



Figura 71. Reguladora de Baixa Pressão para Gás Natural.

9.7. ESTABILIZADORES DE PRESSÃO – 3º ESTÁGIO

Reduz a pressão da rede secundária para a pressão de utilização (queima) do gás nos equipamentos de baixa pressão 2,8kPa (280mmca ou 28mbar) para GLP ou 2,0KPa (200mmca ou 20mbar) para GN. Por exemplo, de 5kPa (500mmca ou 50mbar) para 2,8kPa.

Pode ser utilizado no caso de dois equipamentos na mesma rede que necessitem de pressões diferentes. Neste caso, ajusta-se o segundo estágio para a pressão mais alta e instala-se o estabilizador antes do equipamento que necessita de uma pressão menor, Figura 72. Por exemplo: fogão e aquecedor em apartamentos.

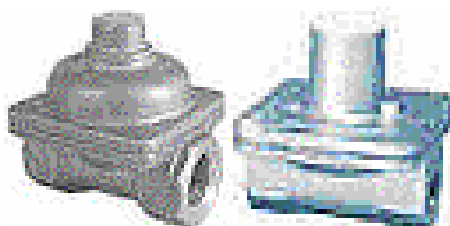


Figura 72. Estabilizadores de Pressão, 3º estágio.

9.8. APRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DE INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS E PREDIAIS

Com o auxílio das e Figura 74, podemos acompanhar como deverá ser apresentada uma instalação final tanto na área industrial bem como residencial.

Esquema para Instalação Industrial

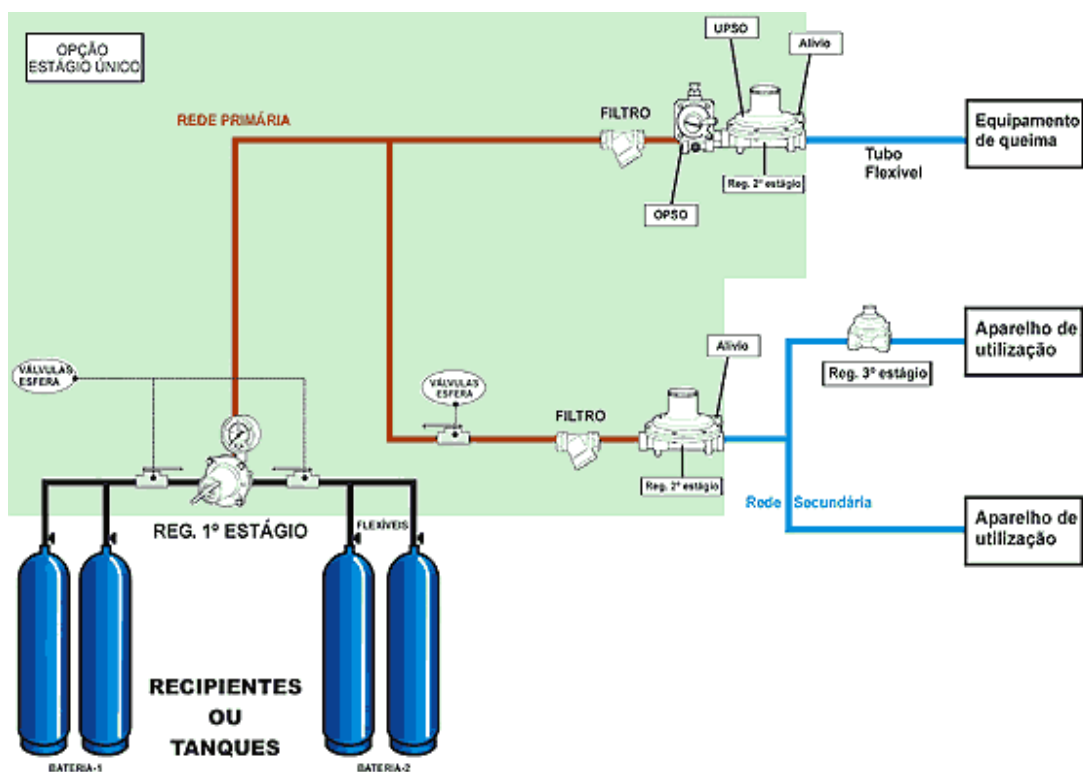


Figura 73. Representação esquemática de uma Instalação Industrial.

Esquema para Instalação Predial

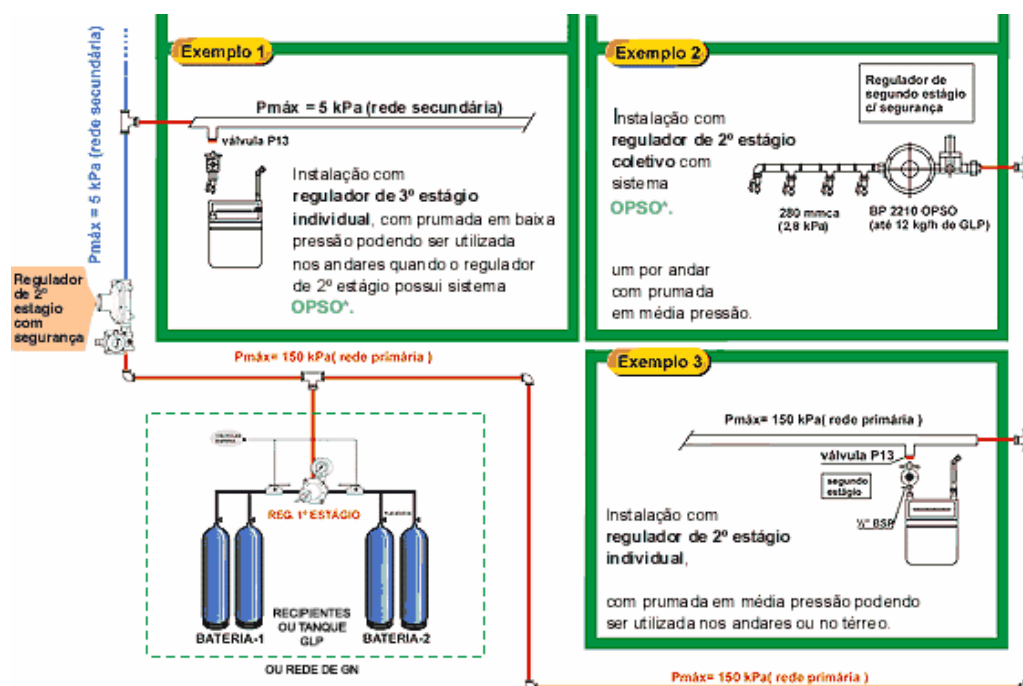


Figura 74. Representação esquemática de uma Instalação Residencial com GN. OPSO = Válvula de bloqueio por sobre-pressão com rearme manual

9.9. TUBO FLEXÍVEL

O tubo flexível, Figura 75, além de ser mais rápida, a instalação possuía a grande vantagem de ter menos conexões e, portanto menor possibilidade de vazamento. Além disso, o consumidor poderá movimentar o equipamento com facilidade para fazer a limpeza.

O comprimento máximo do tubo flexível deverá ser de 1,25m. O tubo flexível, devidamente instalado num equipamento, deve ficar na posição em forma de "U". Os tubos flexíveis devem atender as condições de resistência da aplicação a serem compatíveis com GN, bem como, atender os requisitos das normas NBR 7541 e NBR 14177.

Flexíveis e Pig Tail

Para instalações de gás GLP e GN:

Figura 75. Apresentação dos flexíveis empregados em instalações com GN e GLP.

10. REVISAR INSTALAÇÕES INTERNAS E APARELHOS A GÁS PREDIAIS

10.1. TIPOS DE RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES

- Recuperação de instalações internas por método não destrutivo;
- Substituição parcial de trechos de tubulação;
- Inserção;
- Substituição de uniões rosqueadas (em aço).

10.1.1. Recuperação de Instalações internas por método não

destrutivo (MND)

Este método é aplicado na linha de baixa pressão, após o regulador de pressão, que mantém a instalação na pressão de trabalho dos aparelhos do consumidor.

- Ó Etapas a serem executadas:
- Ó Inspeção Visual das instalações desde o PI até os pontos de consumo;
- Ó Inspeção dos aparelhos do Consumidor;
- Ó Fechamento do ramal de alimentação;
- Ó Retirada do medidor;
- Ó Fechamento dos aparelhos do consumidor;
- Ó Teste de estanqueidade com equipamento eletrônico ligado no lugar do medidor;
- Ó Retirada dos aparelhos do consumidor;
- Ó Limpeza interna da tubulação;
- Ó Teste pneumático;
- Ó Injeção do selante;
- Ó Retirada do selante excedente;
- Ó Cura do selante;
- Ó Teste de estanqueidade final;
- Ó Recolocação do Medidor;
- Ó Religação dos aparelhos do consumidor;

- Ó Abertura do ramal de ligação;
- Ó Teste de funcionamento dos aparelhos do consumidor.

10.1.2. Substituição parcial de trechos de tubulação (Utilização de conexões à compressão).

Quando não é possível a utilização do MND, e existe a possibilidade de localizar os pontos de vazamento, são substituídos, os trechos comprometidos, utilizando-se peças à compressão, por serem conexões que eliminam a necessidade de se fazer roscas ou soldas, eliminando também a necessidade de utilização de materiais para vedação como teflon, diminuindo muito a quantidade de quebras necessárias para sua utilização. A montagem dessas conexões é muito fácil e rápida, sendo utilizadas nas substituições das partes danificadas da tubulação e ou simplesmente na troca de uma conexão danificada.

Para a localização desses pontos de vazamento usamos, basicamente, detectores de gás e pressurização da instalação. Este serviço é mais econômico e mais rápido que a execução de uma instalação.

10.1.3. Inserção

Para este tipo de serviço deve-se tomar certos cuidados quanto à dimensão dos tubos a serem inseridos para que não provoquem o desabastecimento dos aparelhos do consumidor. Este processo só é possível, por enquanto, nos trechos retos das instalações. É também mais econômico e mais rápido que a execução de uma instalação nova.